

日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会合同ガイドライン

2024 年 JCS/JHRS ガイドライン フォーカスアップデート版

不整脈治療

JCS/JHRS 2024 Guideline Focused Update on Management of Cardiac Arrhythmias

「不整脈非薬物治療ガイドライン（2018 年改訂版）」、「2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」、「2021 年 JCS/JHRS ガイドラインフォーカスアップデート版不整脈非薬物治療」からあらたな知見をまとめ、フォーカスアップデート版として作成した。

合同研究班参加学会

日本循環器学会

日本不整脈心電学会

日本心血管インターベンション治療学会

日本心不全学会

日本脳卒中学会

班長

岩崎 雄樹

日本医科大学大学院医学研究科
循環器内科学分野

野田 崇

東北大学病院
循環器内科
(副班長)

班員

赤尾 昌治*

国立病院機構京都医療センター
循環器内科

里見 和浩*

東京医科大学病院
循環器内科

副島 京子*

杏林大学医学部
循環器内科学教室

平野 照之*

杏林大学医学部
脳卒中医学教室

井上 耕一

国立病院機構大阪医療センター
循環器内科

篠原 徹二

大分大学医学部
循環器内科・臨床検査診断学講座

外海 洋平*

大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学

藤野 紀之

東邦大学医学部内科学講座
循環器内科学分野

草野 研吾*

国立循環器病研究センター
心臓血管内科

清水 渉

日本医科大学大学院医学研究科
循環器内科学分野

彗田 浩

福井大学医学部
循環器内科学

山根 禎一

東京慈恵会医科大学
循環器内科

栗田 隆志*

近畿大学病院
心臓血管センター

鈴木 信也

心臓血管研究所付属病院
循環器内科

永井 利幸

北海道大学大学院医学研究院
循環病態内科学

協力員

上田 暢彦

国立循環器病研究センター
心臓血管内科

鎌倉 令

国立循環器病研究センター
心臓血管内科

牧元 久樹

自治医科大学データサイエンス
センター・内科学講座
循環器内科学部門

山下 省吾

東京慈恵会医科大学
循環器内科

岡 崇史

大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学

黒木 健志

山梨大学医学部
循環器内科

村田 広茂

日本医科大学大学院医学研究科
循環器内科学分野

淀川 顕司

日本医科大学大学院医学研究科
循環器内科学分野

勝目 有美

杏林大学医学部
循環器内科学教室

近藤 祐介

千葉大学大学院医学研究院
循環器内科学

安岡 良文

近畿大学医学部
循環器内科

加藤 寛之

地域医療機能推進機構中京病院
循環器内科

田中 宣曉

桜橋渡辺病院心臓血管センター
循環器内科

山崎 浩

筑波大学医学医療系
循環器内科

外部評価委員

青沼 和隆
水戸済生会総合病院
循環器内科

池田 隆徳
東邦大学医療センター大森病院
循環器内科

奥村 謙
済生会熊本病院心臓血管センター
循環器内科

野上 昭彦
東京ハートサミット
東京心臓不整脈病院

三田村 秀雄
国家公務員共済組合連合会
立川病院

南野 徹
順天堂大学大学院医学研究科
循環器内科

*：ガイドライン作成に必要不可欠な人材であり、班員/協力員として参画したが、過去3年間のCOIに「金額区分③/寄附講座所属」に該当する自己申告が含まれることから、ガイドラインの公正性および透明性を担保するため、ガイドライン策定に関する議決権は有しない。

(五十音順、構成員の所属は2024年3月現在)

目次

略語一覧	6
------	---

緒言	7
----	---

表 1 推奨クラス分類	8
表 2 エビデンスレベル	8

第1章 植込み型心臓電気デバイス	8
------------------	---

1. 植込み型除細動器 (ICD) の一次予防適応	8
1.1 高齢者	9
1.2 致死性不整脈の危険因子と ICD 適応	10
1.3 虚血性心筋症	10
1.4 非虚血性心筋症	11
2. 心臓サルコイドーシスに対する ICD	11
2.1 心臓サルコイドーシスの臨床像	11
2.2 VT/VF の発生に関連する因子	12
2.3 心臓サルコイドーシスに対する ICD の有用性	12
3. リードレスペースメーカー	13
3.1 適応年齢	14
3.2 安全性	14
3.3 新たなリードレスペースメーカー	15
3.4 VDD モード	15
3.5 合併症のリスク評価	15
3.6 デバイス抜去後の代替としての リードレスペースメーカー	15
PQ 1 リードレスペースメーカーと経静脈ペースメーカーをどう使い分けるか?	16
推奨・EL 表 3 ICD の一次予防適応	9
推奨・EL 表 4 心臓サルコイドーシスにおける ICD 植込み	13
図 1 ICD 植込み適応の判断のアルゴリズム	13
図 2 本邦で使用可能なリードレスペースメーカー (2024 年 2 月現在)	14
図 3 心臓内のリードレスペースメーカー植込み模式図	14
推奨・EL 表 5 リードレスペースメーカー植込み	14

4. 反射性失神に対するペースメーカー治療	17	推奨・EL 表 6 反射性失神に対するペースメーカー治療	17
5. 植込み型除細動器の今後の進歩	17		
6. 刺激伝導系ペーシング (CSP)	18	推奨・EL 表 7 CSP の適応	18
6.1 定義	18	図 4 右室ペーシングの利点と欠点	19
6.2 HBP と LBBAP の特徴と相違点	20	図 5 心臓ペーシング発展の歴史	19
6.3 CSP に用いるシステム	21	図 6 刺激伝導系ペーシングにおける ペーシング部位ならびに ヒス束および左脚ペーシングによる 12 誘導波形	20
6.4 徐脈性不整脈に対する CSP の適応	21		
6.4.1 心機能正常の徐脈性不整脈	21		
6.4.2 心機能軽度低下の徐脈性不整脈	21		
6.5 刺激伝導系障害と心不全を有する (CRT 適応) 症例	22		
6.6 房室ブロック作製術を必要とする症例	22		
7. Mid-range QRS に対する CRT	23	表 8 各学会ガイドラインの mid-range QRS に対する CRT 植込みに関する推奨 (洞調律の場合)	23
7.1 CRT の適応に関する QRS 幅の下限	23		
7.2 適応	24	推奨・EL 表 9 mid-range QRS に対する CRT 植込み (洞調律の場合)	24
7.2.1 $120\text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150\text{ ms}$ かつ LBBB に対する適応	24	表 10 mid-range QRS に対する CRT 植込みの推奨 (洞調律の場合)	25
7.2.2 $120\text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150\text{ ms}$ かつ 非 LBBB に対する適応	25		
第2章 カテーテルアブレーション			25
1. 肺静脈隔離術以外の心房細動 カテーテルアブレーション手技	25	推奨・EL 表 11 肺静脈隔離術以外の 心房細動カテーテルアブレーション手技の適応	26
1.1 追加焼灼の実施についての議論	25		
1.2 左房後壁隔離	26		
1.3 低電位領域アブレーション	27		
1.4 マーシャル静脈エタノール注入 化学的アブレーション	27		
1.5 その他の追加通電	27		
2. 心房細動カテーテルアブレーションの 適応拡大	28	表 12 発作性心房細動に対する第一選択治療としての クライオバルーンアブレーションの有効性を 示した 3 つの RCT の結果	28
2.1 第一選択治療としての 心房細動カテーテルアブレーション	28	推奨・EL 表 13 症候性再発性の発作性心房細動に対する クライオバルーンアブレーション	29
2.2 無症候性心房細動に対する カテーテルアブレーションの適応	29		
2.2.1 早期リズムコントロールの影響	29		
2.2.2 症候性と無症候性の比較	29		

2.2.3 カテーテルアブレーションによる 心房細動の進行の抑制……………	29		
2.2.4 カテーテルアブレーションによる 患者予後の改善……………	29		
2.2.5 まとめ……………	30	推奨・EL	表 14 無症候性再発性の発作性心房細動に対する カテーテルアブレーション…………… 30
2.3 心不全をともなう心房細動に対する カテーテルアブレーション……………	30		表 15 近年の心不全合併心房細動の治療に関する RCT（カテーテルアブレーションと 薬物療法の比較）…………… 31
		推奨・EL	表 16 心不全をともなう心房細動に対する カテーテルアブレーション…………… 32
CQ 1 高齢者（80 歳以上）に対して 心房細動カテーテルアブレーションを 行うべきか？……………	33		
2.4 心房細動カテーテルアブレーション後の 肺静脈狭窄に対する血管形成術……………	34		図 7 肺静脈隔離施行後に生じた 高度肺静脈狭窄に対する経皮的肺静脈形成術…………… 35
3. 新しい心房細動カテーテル治療： パルスフィールドアブレーション（PFA）……………	35		
3.1 原理と特性……………	35		
3.2 臨床データ……………	36		
3.3 安全性……………	36		
3.4 展望……………	37		
4. 心室期外収縮（PVC）/VT カテーテル アブレーションの進歩……………	37		
4.1 PVC/VT 患者における不整脈基質の評価……………	37		
4.2 適応とタイミング……………	37		
4.2.1 器質的心疾患にともなう VT に対する カテーテルアブレーション……………	37		
4.2.2 特発性 PVC/VT……………	38		
4.2.3 ブルガダ症候群に対する 心外膜アブレーション……………	38	推奨・EL	表 17 VF に対する ICD 頻回作動をともなう ブルガダ症候群に対する カテーテルアブレーション…………… 39
CQ 2 症状がなく心機能低下を認めない 特発性 PVC に対する治療選択は？……………	39		
4.3 新たなアブレーション手法……………	40		
4.3.1 新たな不整脈基質のマッピング……………	40		
4.3.2 特殊なアブレーション法……………	41		

第3章

心房細動の薬物治療と包括管理

41

1. 本邦独自の脳梗塞リスク評価ツール： HELT-E ₂ S ₂ スコア……………	41		
1.1 HELT-E ₂ S ₂ スコア開発の背景……………	41		表 18 HELT-E ₂ S ₂ スコア…………… 42
1.2 HELT-E ₂ S ₂ スコア……………	42		図 8 HELT-E ₂ S ₂ スコアによる脳梗塞発症率…………… 42
			図 9 HELT-E ₂ S ₂ スコアによる経口抗凝固薬の 有無別の脳梗塞発症率…………… 43
1.3 HELT-E ₂ S ₂ スコアと 既存のリスクスコアとの比較・整合性……………	42	推奨・EL	表 19 心房細動患者における心原性塞栓症の リスク評価…………… 44
1.3.1 高血圧……………	43		

1.3.2 BMI 18.5 kg/m ² 未満、 持続性 / 永続性心房細動	44		
1.3.3 糖尿病, 心不全	44		
PQ 2 抗凝固療法の対象から外れる 症例とは?	45		
2. 抗凝固療法高リスクの高齢患者への対応	47		
2.1 腎機能障害	47	推奨・EL	表 20 抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者 (腎機能障害) への対応 48
2.2 低体重	48	推奨・EL	表 21 抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者 (低体重, フレイル, 認知症, ポリファーマシー) への対応 48
2.3 フレイル	49		
2.4 認知症	49		
2.5 ポリファーマシー	49		
2.6 抗血小板薬使用	50	推奨・EL	表 22 抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者 (抗血小板薬使用) への対応 51
2.7 超高齢高出血リスク	51	推奨・EL	表 23 抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者 (超高齢高出血リスク) への対応 51
3. 第 Xa 因子 (FXa) 阻害薬に対する 特異的中和薬	52		図 10 心房細動患者における抗凝固療法中の 活動性出血への対応 53
		推奨・EL	表 24 FXa 阻害薬に対する中和薬 53
			図 11 DOAC 投与中の出血発現時における 中和薬の投与法と中和効果時間 54
4. ジギタリス製剤と心房細動	54	推奨・EL	表 25 心房細動に対する心拍数調節療法の薬物治療 55
5. 心房細動と生活習慣管理・包括管理	56		
5.1 心房細動と生活習慣管理	56	推奨・EL	表 26 心房細動患者のアルコール摂取 56
5.1.1 アルコールとカフェイン	56		表 27 心房細動患者の身体活動 57
5.1.2 身体活動	56		
5.2 心房細動患者の包括管理: 4 段階の治療ステップ	57		
5.2.1 第 1 段階: 急性期の管理	58		図 12 心房細動の包括管理 58
5.2.2 第 2 段階: 増悪因子の管理	58	推奨・EL	表 28 心房細動患者におけるリズムコントロール 59
5.2.3 第 3 段階: 脳梗塞の予防	58		
5.2.4 第 4 段階: 症状の改善	59		表 29 リズムコントロールが望ましいと考えられる 心房細動の患者像 59
第 4 章	市民・患者への情報提供		61
			図 13 植込み型医療機器の MRI 撮影に対する 安全性基準 (ASTM インターナショナル規格) 61
付表 班構成員の利益相反 (COI) に関する開示	65		
文献	69		

(無断転載を禁ずる)

推奨・EL 推奨とエビデンスレベル

略語一覧

ACT	activated clotting time	活性化凝固時間
ADL	activities of daily living	日常生活動作
BMI	body mass index	ボディマスインデックス
CCr	creatinine clearance	クレアチニンクリアランス
CFAE	complex fractionated atrial electrogram	複雑性分裂心房電位
CLBBB	complete left bundle branch block	完全左脚ブロック
CLS	closed loop stimulation	—
CO	cardiac output	心拍出量
COPD	chronic obstructive pulmonary disease	慢性閉塞性肺疾患
CRT	cardiac resynchronization therapy	心臓再同期療法
CRT-D	cardiac resynchronization therapy defibrillator	両室ペースング機能付き植込み型除細動器
CRT-P	cardiac resynchronization therapy pacemaker	植込み型両室ペースメーカー
CSP	conduction system pacing	刺激伝導系ペースング
DBP	diastolic blood pressure	拡張期血圧
DOAC	direct oral anticoagulant	直接型経口抗凝固薬
eGFR	estimated glomerular filtration rate	推算糸球体濾過量
EPS	electrophysiological study	心臓電気生理学的検査
EV-ICD	extra vascular- implantable cardioverter defibrillator	血管外植込み型除細動器
FLNC	filamin C	フィラミン C
HBP	His bundle pacing	ヒス束ペースング
HFpEF	heart failure with preserved ejection fraction	左室駆出率の保たれた心不全
HFREF	heart failure with reduced ejection fraction	左室駆出率の低下した心不全
ICD	implantable cardioverter defibrillator	植込み型除細動器
INR	international normalized ratio	国際標準比
LBB	left bundle branch	左脚
LBBA	left bundle branch area	左脚領域
LBBAP	left bundle branch area pacing	左脚領域ペースング
LBBB	left bundle branch block	左脚ブロック
LBBP	left bundle branch pacing	左脚ペースング

LMNA	lamin A/C	ラミン A/C
LVAD	left ventricular assist device	左心補助人工心臓
LVEF	left ventricular ejection fraction	左室駆出率
MMSE	mini-mental state examination	ミニメンタルステート検査
NCDR	National Cardiovascular Data Registry	米国循環器病データベース
NSAIDs	non-steroidal anti-inflammatory drugs	非ステロイド性抗炎症薬
NSVT	nonsustained ventricular tachycardia	非持続性心室頻拍
NYHA	New York Heart Association	ニューヨーク心臓協会
OAC	oral anticoagulant	経口抗凝固薬
PCI	percutaneous coronary intervention	経皮的冠動脈インターベンション
PCWP	pulmonary capillary wedge pressure	肺毛細管楔入圧
PFA	pulsed field ablation	パルスフィールドアブレーション
PLN	phospholamban	ホスホランパン
PVC	premature ventricular contraction	心室期外収縮
PVI	pulmonary vein isolation	肺静脈隔離術
QOL	quality of life	生活の質
RBB	right bundle branch pacing	右脚
RBM20	RNA binding motif protein 20	RNA 結合モチーフ蛋白質 20
RCT	randomized controlled trial	ランダム化比較試験
RVP	right ventricular pacing	右室心尖部ペースング
SBP	systolic blood pressure	収縮期血圧
S-ICD	subcutaneous implantable cardioverter defibrillator	皮下植込み型 ICD
SPRM	Seattle Proportional Risk Model	シアトル比例リスクモデル
V ₆ RWPT	V ₆ R wave peak time	ペースングから V ₆ 誘導 R 波ピークまでの時間
VOM	vein of Marshall	マーシャル静脈
VF	ventricular fibrillation	心室細動
VT	ventricular tachycardia	心室頻拍
6MWD	6-minute walking distance	6 分間歩行距離

緒言

フォーカスアップデートにあたって

「不整脈薬物治療に関するガイドライン」は、2004年の初版発行以降、2009年の改訂¹⁾の後に2013年の「心房細動治療（薬物）ガイドライン（2013年改訂版）」²⁾を挟み、2020年に全面改訂が行われ、「2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾として発行された。

前回の改訂から数年の経過であるが、その間に不整脈治療に関連する薬剤が臨床で使用可能となり、また従来の薬剤についても効能効果が見直されるエビデンスが報告された。特に、心房細動治療においては、脳梗塞や全身性塞栓症の予防のための抗凝固療法が広く普及し、中和薬を含めたさまざまなエビデンスが国内外より蓄積されてきている。

また、高齢化社会を迎えた本邦では、単一の不整脈疾患として薬剤を処方するのではなく、フレイルや認知機能といった多様な患者背景を十分に勘案し、治療にあたることを求められる時代となってきている。薬物治療のみならず、さまざまな修飾可能な危険因子を同定し、介入を行う包括管理の重要性が世界的にも認識されるようになり、心筋イオンチャネルを標的とした薬物治療からはじまった不整脈治療から、新しい概念でのステージに移行したともいえる。

不整脈の非薬物治療については、2000年の「不整脈の非薬物治療ガイドライン」発行以来、2006年と2011年⁴⁾にカテーテルアブレーション、ペースメーカーや植込み型除細動器治療、不整脈外科手術に関するガイドラインとして改訂された。その後も、医療工学技術のめざましい進歩や治療手技・手術方式の確立から、心房細動カテーテルアブレーション手技が一般化されるとともに、不整脈の非薬物治療は多様化し、心室同期療法を含む植込み型心臓電気デバイス治療、カテーテルアブレーション、不整脈外科治療、左心耳閉鎖術などについて統合した「不整脈非薬物治療ガイドライン（2018年改訂版）」⁵⁾が発行された。さらに「2021年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版不整脈非薬物治療」⁶⁾として一部改訂された。

このように、最近では不整脈の非薬物治療が驚異的な速さで発展し、患者治療に活かされる時代となっている。年間65,000人にも上るとされる心臓突然死^{7,8)}に加えて、

2025年問題といわれる心不全パンデミックを迎えつつある本邦では、カテーテルアブレーション・植込み型心臓電気デバイス治療などの非薬物治療の役割はきわめて重要であり、今後の需要はますます増大していくものと予想される。

不整脈治療については、従来から薬物治療と非薬物治療に大別され、それぞれのガイドラインが作成されてきた。しかし、両者は互いに排他的な治療法ではない。実臨床では両者を併用したハイブリッド治療が多く行われており、エビデンスの構築においても両者を含めた臨床試験が多く行われている。今回は、不整脈に対する治療内容の整合性・統一性を重視し、また不整脈診療に携わる臨床実地の医師にとって利便性を高めることを目的とし、「不整脈薬物治療」と「不整脈非薬物治療」を統一した「2024年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版不整脈治療（以降、本フォーカスアップデートと記す）」として作成した。

推奨クラスとエビデンスレベル

本フォーカスアップデートでは、推奨クラスとエビデンスレベルについて、表1および表2の通り分類した。欧米諸国の不整脈に関するガイドラインとの整合性も考慮し、推奨クラスの文言も統一した。なお、不整脈治療は古くから用いられている治療も多く含まれており、ランダム化比較試験(RCT)などのエビデンスが不十分で、統一した文献検索式によるシステマティックレビューが難しい領域である。そのため、「Minds診療ガイドライン作成の手引き」に準拠したMinds推奨グレードおよびMindsエビデンスレベル分類については割愛した。

Clinical Question (CQ)

日本循環器学会ガイドラインでは、臨床上の質問(clinical question: CQ)を設定し、GRADEシステムを用いてシステマティックレビューを行い、推奨度を明示する形式を導入している。今回はフォーカスアップデートであるため、ガイドライン執筆作成委員と独立したシステマティックレビュー班は設けず、日常診療で問題となる2つのCQを設定し作成した。また、治療方針を決める際に参考となるようなテーマを2つ設け、臨床的疑問に応えるかたちで

表 1 推奨クラス分類

クラス I	手技・治療が有効・有用であるというエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している
クラス IIa	エビデンス・見解から、有効・有用である可能性が高い
クラス IIb	エビデンス・見解から、有効性・有用性がそれほど確立されていない
クラス III No benefit	手技・治療が有効・有用でないとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している
クラス III Harm	手技・治療が有害であるとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している

表 2 エビデンスレベル

レベル A	複数のランダム化介入臨床試験またはメタ解析で実証されたもの
レベル B	単一のランダム化介入臨床試験またはランダム化介入でない大規模な臨床試験で実証されたもの
レベル C	専門家および/または小規模臨床試験（後ろ向き研究および登録を含む）で意見が一致したもの

practical question (PQ) として作成した。

市民・患者への情報提供

現在、日本循環器学会ガイドラインの利用者は、実際に診療に従事する当該疾患の専門医はもちろんのこと、非専門医・プライマリーケア医に加えて、一般市民・患者にまで広がっている。このようなガイドライン利用者の多様化の背景には、患者・家族と医療従事者とで病気や治療につ

いて情報を共有し、十分に協議し合意を形成するプロセスの重要性が浸透してきていることがあげられる。さらに共意思決定を推進していくうえで、市民・患者への情報提供は重要であり、本フォーカスアップデートも不整脈治療に関する 6 つの話題について掲載した。

ガイドラインの公表と利益相反 (COI)

本フォーカスアップデートは日本循環器学会、日本不整脈心電学会が合同で作成し、日本心血管インターベンション治療学会、日本心不全学会、日本脳卒中学会の 3 学会に参加してもらった。COI について、班長・副班長・班員・協力員は日本循環器学会の定める指針にしたがい、2021～2023 年の 3 年間について申告を行った。ガイドライン作成組織構成員の COI は巻末の付表に掲載した。6 人の専門の外部評価委員に査読を依頼し、得られた意見に基づいて適宜修正を行い、日本循環器学会診療ガイドライン部会の承認を得て最終稿とした。

最後に、本フォーカスアップデートの役割は、他の日本循環器学会ガイドラインと同様に、日常診療で最新の治療を安全かつ有効に実施できるような情報を提供することである。しかし実臨床においては、患者や臨床背景はさまざまであり、また治療に対する反応も多様であることから、画一的な治療が難しい。具体的な患者治療や管理に関する最終判断は担当医師や医療スタッフが、その患者や家族と個別に目標を設定し情報共有・意思共有を適宜行いながら治療方針を決定していくことが必要である。本フォーカスアップデートがその一助になればと考える。

第 1 章 植込み型心臓電気デバイス

1.

植込み型除細動器 (ICD) の一次予防適応

低心機能症例に対する ICD の一次予防適応に関しては、複数の RCT において検討され、左室駆出率 (LVEF) ≤

35% の心不全患者に対する突然死予防効果が示されている^{9,10)}。一方で、DANISH では、非虚血性心筋症患者における一次予防について、ICD の有用性は明確でないという結果であった¹¹⁾。DANISH を加えた 6 つの非虚血性心筋症に関する試験のメタ解析¹²⁾では、ICD によって相対死亡率が有意に低下することが示されたものの、ICD がより有用な患者集団を抽出することが必要である。

Sasaki らは Nippon Storm のサブ解析において、一次予防で ICD を植込んだ非虚血性心筋症患者において、平均 775 日の経過観察中に 21% の患者で ICD の適切作動を認めたことを報告した¹³⁾。また HINODE¹⁴⁾ では、日本人心不全患者の予後や ICD の適切作動率は MADIT-RIT と同様であったことが示された。同試験では、心不全患者 354 人のうち患者背景を揃えた一次予防患者 171 人を抽出し、MADIT-RIT¹⁵⁾ に参加した 985 人と比較した。年間の全死亡回避率 (HINODE 群 96.3% vs. MADIT-RIT 群 96.9%, $P = 0.29$) および年間の致死性不整脈回避率 (それぞれ 94.7% vs. 96.8%, $P = 0.61$) において、両群には有意差は認められなかった。本邦での近年の心不全患者における致死性不整脈発生率は欧米と差はなく、以前考えられていたよりも高いと述べている。

1.1

高齢者 (表 3)

高齢者に対する一次予防のための ICD は、致死性不整脈による突然死の予防効果はあるものの、若年者と比較して併存疾患による非不整脈死のリスクが高いため、慎重に適応を検討する必要がある。Zakine らは、一次予防 ICD に関してフランスの 15 施設、8,333 人をスクリーニングし、80 歳以上・80 歳未満の ICD 患者各 150 人を比較した¹⁶⁾。平均 3.0 年の観察期間にて、ICD の作動 (19.4% vs. 21.6%, $P = 0.48$) および ICD 植込み手術による合併症 (21.2% vs. 14.0%, $P = 0.10$) に関しては有意差を認めなかったものの、全死亡は高齢者のほうが有意に高かった (36.3% vs. 12.9%, $P = 0.005$)。4 つの MADIT から作成された MADIT-ICD ベネフィットスコアに関する報告では、年齢 (75 歳以上) は非不整脈死亡の危険因子であった¹⁷⁾。

EU-CERT-ICD は、欧州 15 カ国の 44 施設から登録された虚血・非虚血性心疾患の心機能低下症例 (ニューヨーク心臓協会 [NYHA] 心機能分類 II/III : LVEF $\leq 35\%$, NYHA 心機能分類 I : LVEF $\leq 30\%$) 2,247 人 (ICD 植込み群 1,516 人、非植込み群 731 人) に関する前向きコホート研究である¹⁸⁾。本研究において、傾向スコアを用いた共変量調整後、全体では ICD 植込み群では非植込み群に比べ死亡率が有意に低下したが (5.6%/年 vs. 9.2%/年、ハザード比 [HR] 0.73, $P = 0.014$)、75 歳以上では ICD による有意な死亡率低下は認められなかった (HR 1.06, $P = 0.821$)。非虚血性心筋症 1,116 人における ICD の前向き比較試験である DANISH のサブ解析においても、70 歳以下では ICD による死亡率低減効果を認めたものの (HR 0.70, $P = 0.03$)、70 歳を超える症例では低減効果は認められなかった (HR 1.05, $P = 0.84$)。70 歳以下では非突然死が

表 3 ICD の一次予防適応に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
高齢者の ICD 適応を検討する際、不整脈死リスクが高く、非不整脈死リスクが低い症例を抽出するため、フレイルと認知症を含めた併存疾患の評価を考慮する	Ila	C
心不全患者での不整脈死および非不整脈死のリスク評価に、MADIT-ICD ベネフィットスコア ^{*1} や Seattle Proportional Risk Model (SPRM) ^{*2} のスコアリングの使用を考慮する	Ila	B
LVEF < 50% の非虚血性心筋症患者で、心臓 MRI のガドリニウム遅延造影陽性かつ LMNA, PLN, FLNC, RBM20 の遺伝子のいずれかに病的変異を認める場合、ICD を考慮する ^{*3}	Ila	B

*1 : <https://redcap.urmc.rochester.edu/redcap/surveys/index.php?s=3H888TJ8N7>

*2 : <https://depts.washington.edu/sprm/about.php>

*3 : 厚生労働省が定めた医科診療報酬 (K 599 植込型除細動器移植術 : 保医発 1228 第 2 号) および特定保険医療材料 (植込型除細動器 : 保医発 0305 第 5 号) の算定条件には、一次予防目的での ICD 使用は明記されていない。その一方で、各社 ICD の添付文書にはその使用目的として「心室性の不整脈による突然死リスクが高い」という条件が記載され、一次予防適応を否定していない。また、本邦で示された多くのエビデンスは欧米と同等の ICD 一次予防の有効性を示し、添付文書の基準を重要視した一次予防適応が医学的にも社会的にも広く認められている。

LMNA : ラミン A/C, PLN : ホスホランパン, FLNC : フィラミン C, RBM20 : RNA 結合モチーフ蛋白質 20

100 人年あたり 2.7 であったのに対し、70 歳を超える症例では 100 人年あたり 5.4 と、死亡様式に差があることが示された¹⁹⁾。

このように高齢者においては、非不整脈死の可能性が若年者より高く、ICD による死亡率低減効果は限定的である。そのため高齢者での ICD 一次予防適応を決定する場合には、ICD による不整脈死の予防効果が高く、非不整脈死のリスクが低い症例を抽出することが重要である。

非不整脈死のリスクを考慮するうえで、フレイル、認知症、併存疾患の評価を行うことが重要である²⁰⁾。米国の循環器病データベースである National Cardiovascular Data Registry (NCDR) において、2006 ~ 2009 年に登録された一次予防 ICD 患者 83,792 人に関する報告では、10% にフレイルを、1% に認知症を認めた。1 年死亡率は全体では 12% であったのに対して、フレイル症例では 22%、認知症症例では 27% と高かった²¹⁾。フレイルと ICD に関するメタ解析では、フレイルと死亡率は関連するものの、フレイルの定義が cumulative deficit model, low physical component summary score, 低体重、6 分間歩行距離など、

各研究間で統一されていないという問題点が指摘されている²²⁾。

また、ICD 植込み後の高齢者 121 人に関する報告²³⁾では、併存疾患から予測死亡率を算出するスコアであるチャールソン併存疾患指数 (Charlson Comorbidity Index: CCI)²⁴⁾が高いほど生存率が有意に低く、CCI が 0～1, 2～3, 4 以上の症例における 5 年生存率は、それぞれ 78%, 57%, 29% であった。高齢者での ICD 適応を検討する際には、フレイルや認知機能、および併存疾患を考慮し、個々の症例に応じた適応を検討することが必要である。

1.2

致死性不整脈の危険因子と ICD 適応(表 3)

ICD の一次予防適応決定においては、患者個々の致死性不整脈による突然死のリスクと非不整脈死のリスクを検討する必要がある。近年、両リスクを勘案したスコアリングが発表されている。MADIT-ICD ベネフィットスコアでは、8 つの心室不整脈危険因子 (LVEF $\leq$ 25%, 心房性不整脈、脈拍 $>$ 75 拍/分、血圧 $<$ 140 mmHg、心筋梗塞、75 歳未満、男性、非持続性心室頻拍 [NSVT] の既往)、7 つの非不整脈死危険因子 (ICD か両室ペースメーカー付き植込み型除細動器 [CRT-D] か、NYHA 心機能分類 $\geq$ II、糖尿病、(body mass index [BMI] $<$ 23 kg/m²、心房性不整脈、LVEF $\leq$ 25%、75 歳以上) から一次予防 ICD の有用性を検討するスコアリングシステムが提唱されている (<https://is.gd/madit>)¹⁷⁾。

同システムでのスコアが高い群 (76～100) においては、致死性不整脈発生のリスクが非不整脈死リスクの約 3 倍であった (20% vs. 7%, $P < 0.001$)。また、Dauw らは心臓再同期療法 (CRT) 患者 475 人において、MADIT-ICD ベネフィットスコアの有用性を検討し、観察期間 34 ヶ月 (中央値) でベネフィットスコアが最低/中間/最高の群における致死性不整脈の発生率はそれぞれ 1.8%/4.1%/14.4%、非不整脈死は 19.4%/14.6%/3.3% であったと報告した²⁵⁾。このように、MADIT-ICD ベネフィットスコアは、CRT 患者における除細動機能の必要性の検討についても有用な可能性がある。

しかし、本スコアリングシステムには、基礎となるデータに突然死のリスクが低いとされているアジア人がほとんど含まれていないこと²⁶⁻²⁹⁾や、RCT の組み入れ基準を満たさない症例 (複数の合併症を持つ症例や心機能が比較的保たれている症例) が含まれていないという限界が指摘されている³⁰⁾。

また、Seattle Proportional Risk Model: SPRM (<http://depts.washington.edu/sprm/about.php>) を使用した不整脈

死のリスクと全死亡の予測を用いた ICD 適応も提唱されている。SPRM は ICD 非植込みの心不全患者 9,885 人から患者背景をもとに作成された突然死と非突然死の予測モデルであり、NYHA 心機能分類、糖尿病、ジゴキシンの使用、年齢、BMI、LVEF、収縮期血圧、血清ナトリウム値、血清クレアチニン値を評価因子として使用する³¹⁾。

Bilchick らは、NCDR を用いて、SPRM の妥当性を検討した³²⁾。低心機能心不全患者 (LVEF $\leq$ 35%) 98,846 人 (ICD 植込み 87,914 人、非植込み 10,932 人) において、SPRM により算出されたリスクに基づき、5 群に分けて比較を行った。ICD による死亡率低下に関しては、その効果をもっとも低い群では 19% であったのに対して、もっとも高い群では 40% と、約 2 倍の差があった。Fukuoka らは、SPRM の本邦の心不全患者に対する妥当性を検討し、低心機能症例 (LVEF $\leq$ 35%) 667 人において、SPRM で突然死リスクが高い症例では、ICD により 30% の死亡率低減が期待できることを報告している³³⁾。

このように、致死性不整脈のリスクと非不整脈死のリスクを勘案したスコアリングの有用性が示されているが、これらのリスク層別化スコアは、今後本邦のデータをもとに検証されるべきである。実際の適応決定においてはスコアリングのみでなく、致死性不整脈リスクを考慮した ICD のメリット、併存疾患などを考慮した患者予後を踏まえ、ICD の有益性を総合的に判断する必要がある。また情報を十分に提供し、患者中心の意思決定を行うことが重要である。

1.3

虚血性心筋症

本邦の虚血性心筋症患者では、心筋梗塞後の突然死リスクが低いという考えが広まっていたことから^{34,35)}、ガイドラインで ICD 適応となっている患者におけるリアルワールドでの使用率が低いことが示されている³⁶⁾。

一般的に、一次予防症例は二次予防症例に比べ ICD の作動率が低いとされる³⁷⁾。しかし、ICD 植込み後の虚血性心筋症患者 493 人のうち、背景因子を調節した 266 人 (一次予防症例、二次予防症例各 133 人) について検討した Nippon Storm のサブ解析では、2 年間の ICD 適切作動率はそれぞれ 15.3%、23.9% であり、有意差を認めなかった ($P = 0.114$)³⁸⁾。虚血性心筋症患者 392 人 (一次予防 165 人、二次予防 227 人) を対象にした JID-CAD registry でも、一次予防群および二次予防群の ICD 適切作動率は同程度であった ($P = 0.576$)³⁹⁾。このように、本邦の虚血性心筋症では、ICD 適切作動率は一次予防症例と二次予防症例で変わらず、虚血性心筋症患者での ICD の一次予防

としての使用が十分でない可能性が示唆されている。また Anらは、MADIT-IIの組み入れ基準を満たす虚血性心筋症患者 (LVEF $\leq 30\%$) での ICD 適切作動率が3年時に37%であったと報告している⁴⁰⁾。

2022年の欧州心臓学会 (ESC) ガイドラインでは、NYHA 心機能分類 II～III、LVEF $\leq 35\%$ の心不全患者に対する一次予防 ICD は推奨クラス I とされており、NSVT の有無は項目として含まれていない⁴¹⁾。一方、NSVT は突然死予測因子かつ ICD 適切作動の危険因子であることが報告されている。過去のメタ解析の結果から、NSVT の心機能低下症例における突然死予測の特異度は89～97%と高く⁴²⁾、Makimoto らは一次予防 ICD 患者において、ICD 植込み後の記録で32%に NSVT を認め、NSVT が記録された症例は、その後の ICD 適切作動リスクが高かったと報告している⁴³⁾。また本邦の前向き登録研究 JANIES-SHD (66% が虚血性心疾患) において、LVEF の低下およびホルター心電図での NSVT の存在は、致死性不整脈イベントの独立予測因子であることが示されている⁴⁴⁾。

以上から、NSVT がとらえられた症例は致死性不整脈のリスクが明らかに高いものの、一方で NSVT の定義に関する問題がある。本邦での近年の虚血性心筋症患者における致死性不整脈発生率は欧米と同等と考えられ、心機能が低下している虚血性心筋症症例では、NSVT を認めなくても、ICD の使用を積極的に考慮する必要がある。

1.4

非虚血性心筋症 (表3)

非虚血性心筋症の致死性不整脈リスクの層別化に、心臓 MRI の遅延造影と遺伝子検査が有用であると報告されている。非虚血性心筋症に関する2,948人のメタ解析では、一次予防 ICD 症例において42%で心臓 MRI での遅延造影を認め、致死性不整脈の年間発生率は遅延造影のある群ではそれがない群に比して有意に高かったが (17.2% vs. 2.1%, HR 7.8, $P = 0.007$)、遅延造影と LVEF に相関はなかった ($P = 0.22$)⁴⁵⁾。さらに、非虚血性心筋症1,020人に関する検討でも、致死性不整脈発生は心臓 MRI の遅延造影と有意に関連していたが、LVEF の低下 ($\leq 35\%$) との相関はなかった⁴⁶⁾。これらの結果は、非虚血性心筋症の致死性不整脈発生リスクを LVEF だけで予測することの限界を示していると考えられた。

遺伝子検査については、非虚血性心筋症487人に対する検討において、37%に病原性遺伝子変異が確認され、特に核膜の裏打ち蛋白であるラミン A をコードする遺伝子 (LMNA) の変異を有する症例では、突然死およ

び致死性不整脈発生のリスクが有意に高かったと報告されている⁴⁷⁾。

これらをふまえて、2022年のESCガイドラインでは、左室機能低下症例 (LVEF $< 50\%$) において、以下の4つのリスク (①失神、②心臓 MRI の遅延造影、③電気生理学的検査で誘発された単形性 VT、④ LMNA/PLN/FLNC/RBM20 の病原性遺伝子変異) のうち2つ以上を有する症例では ICD の適応が推奨されている⁴¹⁾。適応を検討する際の致死性不整脈リスク評価に心臓 MRI の遅延造影や遺伝子検査 (2024年2月現在本邦保険未収載) を考慮することが重要である。

2.

心臓サルコイドーシスに対する ICD

サルコイドーシスは原因不明の非乾酪性肉芽腫を特徴とする、全身性の炎症性疾患である⁴⁸⁾。罹患臓器のうち、肺病変の合併がもっとも高率であるが、約5%に心臓病変 (心臓サルコイドーシス) を認め、サルコイドーシスによる死因の約半数が心臓病変によるものであった^{49,50)}。近年、心臓のみに病変を有する心臓限局性サルコイドーシスの存在がクローズアップされ⁵¹⁾、予後不良であることから⁵²⁾、鑑別診断の重要性が増している。

2.1

心臓サルコイドーシスの臨床像

心臓サルコイドーシスの臨床像は、左室機能障害による心不全、高度房室ブロックや致死性心室不整脈 (VT/心室細動 [VF]) による心臓突然死に特徴づけられる⁵³⁾。完全房室ブロックは肉芽腫炎症⁵⁴⁾、VT/VF は組織線維化による瘢痕形成に起因することが多いが、炎症が直接関連する可能性も示唆されている⁵⁵⁾。本症は炎症が病態の首座であるため、治療の中心はステロイド剤を含む免疫抑制療法である^{56,57)}。したがって、ICD の適応と判断された症例でも、十分な免疫抑制療法を施行する必要がある。

近年の国内外における比較的大規模な疫学調査では、本症における主要有害事象のなかでも、VT/VF や突然死の発生率が高いことが明らかとなった^{58,59)}。また、一次予防 ICD 植込み例での検討でも、拡張型心筋症と比較して、VT/VF が ICD 植込み早期から頻回に生じることが報告されている⁶⁰⁾。フィンランドの351人を対象とした多施設後ろ向き研究では、約14%に心臓突然死が認められ、死因の約80%を占めていた⁵⁸⁾。また、本邦における512人を対象とした多施設後ろ向き研究でも、診断後5年間におけ

る VT/VF あるいは心臓突然死の発生率は約 20% と報告されている^{59, 61)}。

2.2

VT/VF の発生に関連する因子

VT/VF の発生と関連する代表的因子としては、① LVEF $\leq 35\%$ ^{61, 62)}、②高度房室ブロック^{63, 64)}、③心臓 MRI における右室あるいは左室の遅延造影⁶⁵⁻⁶⁸⁾、④炎症残存があげられる。LVEF が比較的保たれた症例においても VT/VF や突然死が生じることがあり、このような症例では心臓電気生理学的検査 (EPS)^{69, 70)}、心臓 MR における遅延造影⁶⁸⁾、心臓 18F-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography (18F-FDG-PET) や gallium-67 (Ga) シンチグラフィによるリスク層別の有用性が報告されている^{68, 71, 72)}。

Mehta らは、心臓外サルコイドーシスが組織学的に診断され、かつ 18F-FDG-PET、心臓 MR で異常所見を有する無症候例 76 人を対象とし、EPS の予後予測能力を検討した。8/76 人 (11%) で VT/VF が誘発され、経過観察中 (中央値 5 年)、6/8 人に VT/VF あるいは死亡が認められた。一方、VT/VF が誘発されなかった 68 人における死亡は 1 人のみであった⁷³⁾。したがって、EPS をリスク評価目的に用いることは妥当と考えられる。

2.3

心臓サルコイドーシスに対する ICD の有用性

心臓サルコイドーシスに対する ICD の有用性に関しては、これまで一次・二次予防ともに複数の報告が存在する⁷⁴⁻⁷⁶⁾。一次予防を目的とした ICD 植込みに関しては、LVEF $\leq 35\%$ の症例に特に有用であることが以前から示されてきており^{62, 74)}、欧米のガイドラインでも強く推奨されている (推奨クラス I)^{41, 77)}。また、上述した通り、高度房室ブロックで恒久的ペースメーカーが適応となる場合 (特に NSVT を認める場合⁷⁸⁾)、あるいは心臓 MR で広範囲の遅延造影を認める場合においては VT/VF あるいは心臓突然死の発生リスクが有意に増大することが明らかとなっており^{68, 75, 79)}、ICD 植込みを考慮すべきである^{41, 77)}。

なお、近年心臓 MR における遅延造影の定量評価が可能となり、VT/VF や突然死の予測における有用性が複数報告されているが^{66, 80, 81)}、確実なコンセンサスが得られた定量評価法は確立されていない。しかし、免疫抑制薬投与後の炎症がコントロールされた後においても、おおむね心筋重量の 20% 以上に遅延造影が認められるものを広範囲の定義とし、これらを高リスクであるとするものが多い^{59, 66, 80, 81)}。

18F-FDG-PET や 67Ga シンチグラフィーに関しては、前述のようにリスク層別における有用性を示唆する報告は存在するものの^{71, 72, 82)}、否定的な報告もあり⁸³⁾、単独でのリスク評価は困難である。特に、18F-FDG-PET 撮影については、標準摂取率値の施設間での差異が大きく、定量化が難しいため、予防的な ICD 植込みの適応判断に用いることは現状困難であると考えられる。

しかし、右室への FDG 集積がある場合や、血流シンチグラフィーによる異常部位への炎症残存例が特に高リスクであるという報告もあり⁸²⁾、免疫抑制薬に不応性の炎症が残存すると判断された症例では、心機能、心臓 MR における遅延造影、EPS の結果を参考に突然死リスク評価がなされるべきである。Kazmirczak らは、米国心臓病学会 (ACC)/米国心臓協会 (AHA)/米国不整脈学会 (HRS) ガイドラインを用い、これらの危険因子を 290 人の後ろ向きコホートで検証した。ICD 適応推奨クラス I あるいは IIa に該当する症例では、それぞれ年率 19.4 ~ 81.7%、2.1 ~ 19.6% の心臓突然死あるいは VT/VF の発生を認め、ガイドラインの妥当性が示唆された⁸⁴⁾。本邦における後ろ向きコホート 188 人を対象とした検証においても、米国ガイドラインの ICD 適応推奨クラス I あるいは IIa に該当する症例では、それぞれ年率 3.9 ~ 6.8%、2.4 ~ 2.5% の心臓突然死あるいは VT/VF の発生を認め、おおむねその妥当性を支持する結果であった⁸⁵⁾。

したがって、本邦における心臓サルコイドーシスの ICD 植込み適応をエビデンスにもとづき判断する場合、欧米のガイドラインと基本的事項に関しては一致する。心臓サルコイドーシスに対する ICD 植込みの推奨とエビデンスレベルを表 4、推奨に基づく ICD 植込み適応判断に関するアルゴリズムを図 1 に示す。

心臓サルコイドーシス患者のなかには、恒久的ペースメーカー植込み後、体内金属植込み後や腎機能障害などで心臓 MR による遅延造影の評価ができない場合もある。推奨に十分なエビデンスではないものの、12 誘導心電図における Fragmented QRS^{86, 87)}、T-peak to T-end interval to QT interval ratio⁸⁸⁾、心エコーにおける心室中隔基部菲薄化は VT/VF の発生と有意に関連することが報告されている⁸⁹⁾。また、Nordenswan らは、米国ガイドラインの推奨クラス I あるいは IIa 適応を満たさない心臓サルコイドーシス患者における突然死の 5 年発生率は 4.8% (95% 信頼区間 [CI] 1.2 ~ 19.1) と、決して低くないことを示しており⁹⁰⁾、より精密なリスク層別法の開発が待たれる。

表4 心臓サルコイドーシスにおけるICD植込みに関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
心停止もしくは持続性VTの既往がある場合、ICDの植込みを行う	I	B
LVEF ≤ 35% の場合、ICDの植込みを行う	I	B
35% < LVEF < 50%, かつ高度房室ブロックによる恒久的ペースメーカー植込みが適応となる場合、ICD (CRT-D) の植込みを考慮する	IIa	B
35% < LVEF < 50%, かつ心臓MRIで広範囲の遅延造影を認める場合、ICDの植込みを考慮する	IIa	B
致死性心室不整脈 (VT/ VF などの頻脈性心室不整脈) が原因と考えられる失神の場合、ICDの植込みを考慮する	IIa	B
原因不明の失神、かつ電気生理学的検査で持続性VTあるいはVFが誘発された場合、ICDの植込みを考慮する	IIa	B
35% < LVEF < 50%, かつ電気生理学的検査で持続性VTあるいはVFが誘発された場合、ICDの植込みを考慮する	IIa	C
LVEF ≥ 50%, かつ高度房室ブロックによる恒久的ペースメーカー植込みが適応となる場合、ICDの植込みを考慮してもよい	IIb	C
LVEF > 35%, かつステロイド剤を含む十分な免疫抑制療法後においても心臓PETあるいはガリウムシンチグラフィにおいて活動性炎症の十分な抑制が得られない場合は、ICDの植込みを考慮してもよい	IIb	C

厚生労働省が定めた医科診療報酬 (K 599 植込型除細動器移植術: 保医発 1228 第2号) および特定保険医療材料 (植込型除細動器: 保医発 0305 第5号) の算定条件には、一次予防目的でのICD使用は明記されていない。その一方で、各社ICDの添付文書にはその使用目的として「心室性の不整脈による突然死リスクが高い」という条件が記載され、一次予防適応を否定していない。また、本邦で示された多くのエビデンスは欧米と同等のICD一次予防の有効性を示し、添付文書の基準を重要視した一次予防適応が医学的にも社会的にも広く認められている。

3.

リードレスペースメーカー

リードレスペースメーカー (図2, 3) の適応について、「2021年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版不整脈非薬物治療」⁶⁾では静脈アクセス温存の必要性、

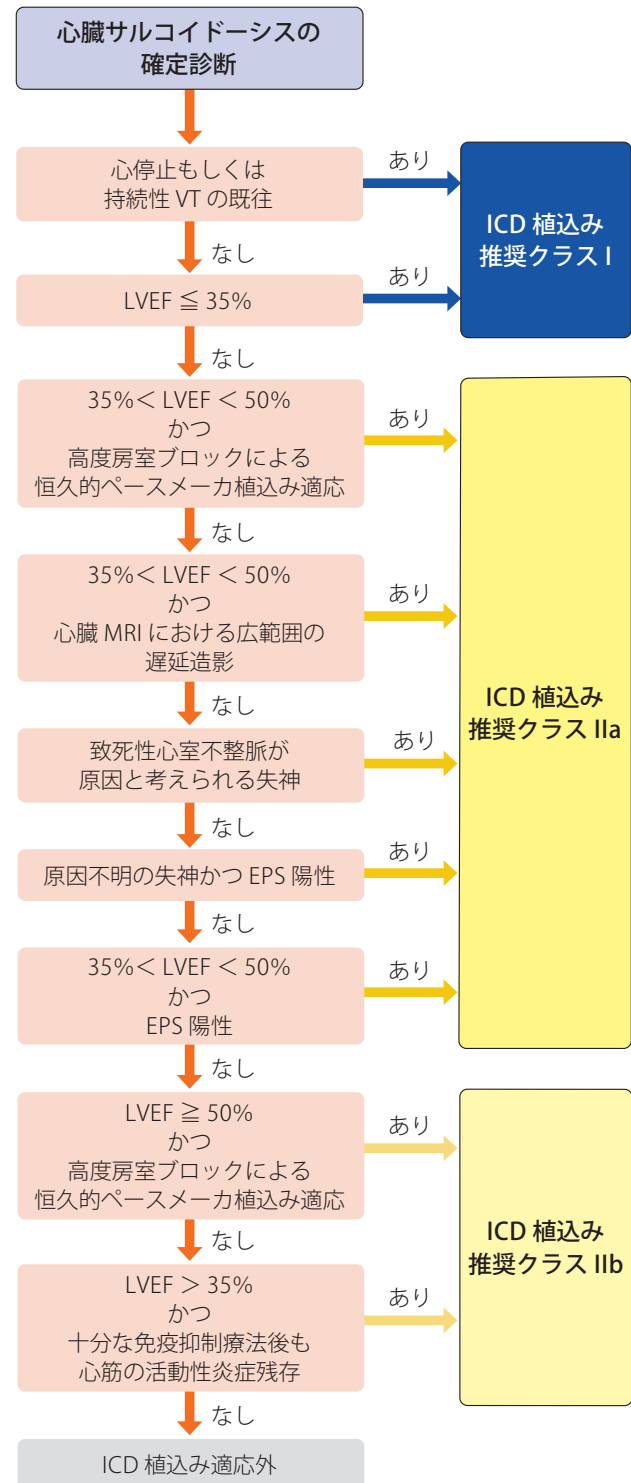


図1 ICD植込み適応の判断のアルゴリズム

静脈閉塞、狭窄がある患者を条件として採用した。その後もリードレスペースメーカーの適応は拡大が続き、さまざまなエビデンスが明らかになっている。本フォーカスアップデートでは使用可能となった機種やモード、有効性・安全

性に関する新たな知見に関して記述する。リードレスペースメーカ植込みに関する推奨を表5に示す。

3.1

適応年齢

リードレスペースメーカはこれまで使用可能であった VVIR、または VDDR モード (Micra™ AV) のように房室同期性が得られない (あるいは得にくい) という特性から、おもに徐脈性心房細動や高齢者に対して用いられる傾向があった。しかし、若年患者における経静脈的ペースメーカ植込みには感染リスクへの曝露が長期化すること、高い活動性がリード損傷のリスクを増大させるという懸念があることより、若年患者におけるリードレスペースメーカの有用性が再考されつつある。

電池消耗時の対処法 (新規植込み時に抜去すべきか否か) に関しては結論が出ていないものの、英国のエキスパートコンセンサス⁹¹⁾では、40歳以下の若年患者に対するリードレスペースメーカの植込みについて、78%のエキスパートが妥当であると回答した。リードレスペースメーカ植込みが推奨される患者として、感染リスクが高い、末期腎不全、デバイス感染の既往、経静脈リードを植込みにくい解剖学的制約、ステロイドや免疫抑制薬などの薬物療法中、放射線治療中、先天性心疾患、40歳以下、血管内カテーテル留置中、またはその必要性が高い場合などがあげられている。

18～40歳の患者35人を対象にした多施設の後ろ向き観察研究では、平均26ヵ月の観察において、安全性エンドポイント (システムや手技に起因する主要な合併症がない) は100%達成され、ペーシング閾値は0.24 msのパルス幅の2 V未満で安定した。また、有効性エンドポイント (植込み時からの閾値上昇が1.5 V以下) は94%であった⁹²⁾。

今後は若年者に対する植込みの拡大が予想されるが、2021年のESCガイドラインでは、20年を超える余命が予想される患者においては慎重に判断すべきとコメントされている⁹³⁾。複数植込みの可能性や電池消耗時の判断 (抜去か留置かの選択など) の検討が必要である。

3.2

安全性

Micra CED study は米国メディケアのデータを用い、VVI 型リードレスペースメーカ Micra™ VR 植込み例 (6,219 人) と経静脈 VVI ペースメーカ (10,212 人) を抽出し、植込み後3年の中期成績を評価した試験である。Micra™ VR は経静脈 VVI ペースメーカに比して、全死亡率は同等であったものの (HR 0.97, 95%CI 0.92～1.03)、遠隔期



図2 本邦で使用可能なリードレスペースメーカ (2024年2月現在)

左: VVI タイプ、右: VVI タイプ・VDD タイプ

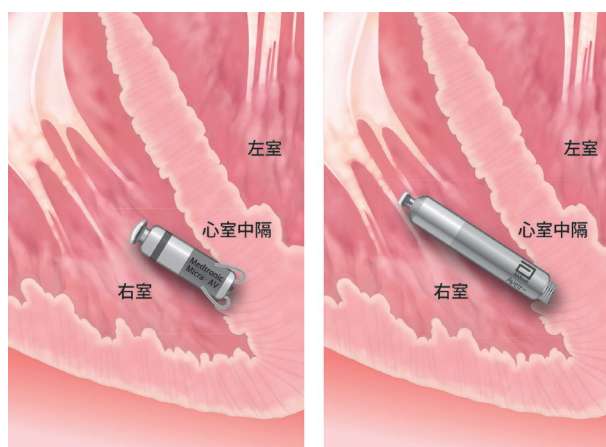


図3 心臓内のリードレスペースメーカ植込み模式図

表5 リードレスペースメーカ植込みに関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
下記の条件を有する患者に対し、リードレスペースメーカの植込みを行う ①感染リスクが高い、②末期腎不全、③デバイス感染の既往、④先天性心疾患などで経静脈リードの植込みが難しい解剖学的原因がある、⑤ステロイドや免疫抑制薬などの薬物治療中、⑥放射線治療中、⑦長期的血管内カテーテル留置中あるいはその既往	I	B
リードレスペースメーカによる心筋穿孔・心嚢液貯留のリスク (年齢 ≥ 85 歳、BMI < 20 kg/m ² 、女性、心不全、陳旧性心筋梗塞、肺高血圧症、慢性閉塞性肺疾患、透析の有無) 評価を行う	I	B

合併症罹患率 (HR 0.68, 95%CI 0.59 ~ 0.78), デバイス治療再介入率 (HR 0.59, 95%CI 0.44 ~ 0.78), 感染症罹患率 (< 0.2% vs. 0.7%, $P < 0.0001$), 心不全入院率 (HR 0.90, 95%CI 0.84 ~ 0.97) について, 有意な低下が認められた⁹⁴⁾. この結果より, リードレスペースメーカの利点は中期的に維持されることが示された.

3.3

新たなリードレスペースメーカ

Aveir™ VR (アボット社) は本邦で 2022 年 12 月に承認され, 植込みが開始された. 前身である Nanostim の改良型の本リードレスペースメーカの特徴は, 固定前の電気的情報の測定が可能であること, 将来的な DDD へのアップグレードが可能なことである (DDD は 2024 年 2 月現在本邦未承認). 2023 年 6 月に発表された, 患者 300 人に対し行われた DDD リードレスペースメーカの前向き研究では, 植込み成功率が 98.3%, デバイスや手技に関連した合併症 (術中ディスロジメント 1.7%, 術後ディスロジメント 1.7%, 心嚢液貯留が 0.7% など) が約 9.7%, 植込み 3 ヶ月後における 70% 以上の房室同期は 90.2% の患者で認められた⁹⁵⁾. LEADLESS-II Phase 2 では患者 200 人に対して Aveir™ VR の植込みが行われ, 平均 3.9 ヶ月の経過観察の結果, 安全性 (96.0%, 95%CI 92.2 ~ 98.2%) ・有効性エンドポイント (95.9%, 95%CI 92.1 ~ 98.2%) とともに良好であることが示された. もっとも多かった合併症はタンポナーデ 3 人 (1.5%, 2 例で開胸術) と不完全な留置 (1.5%) であり, Micra™ とおおむね同様の結果を示していると考えられた⁹⁶⁾. また, Aveir™ の前身である Nanostim™ では最長 9 年後の抜去の報告⁹⁷⁾があり, 抜去用システムも使用可能である. 長期的な抜去の難易度に関しては比較検討されておらず, 不明である.

3.4

VDD モード

Micra™ AV では加速度センサーを利用して心房の収縮を感知し, 心房に同期した心室ペーシング, VDD ペーシングが可能である. 洞結節機能正常および完全房室ブロックの患者を対象とした MARVEL2 では, VVI モードと比較して VDD モードで高い房室同期ペーシング率が示されたが, 比較的短時間での安静時における評価に限定された⁹⁸⁾.

また Accel AV では, 房室ブロック患者 152 人に Micra™ AV を植込み, 1 ヶ月時点での日常生活における房室同期が評価された. Micra™ AV の VDD モードでは, 安静時において平均 85.4% の房室同期が認められ, 生活の質

(QOL) 改善も示された⁹⁹⁾. 一方で, 活動時の房室同期は 74.8% と低めであったが, 丁寧に再設定することで 10% 以上の追加的改善が認められた. 心拍数の増加による心室拡張期 (A3) から心房収縮 (A4) までの期間である A3A4 の癒合や, 体動による心房収縮のセンシング低下などが考えられた. 活動性が高い患者や洞機能が保たれている房室ブロックの患者, 心房機能障害がある患者においては, Micra™ AV では房室同期率が低下する可能性がある. 患者が日常生活に戻った段階で外来でのプログラム設定の最適化が重要と考えられる¹⁰⁰⁾.

3.5

合併症のリスク評価

リードレスペースメーカは経静脈ペースメーカと比較してリード・ポケット関連合併症が少ないものの, 心筋穿孔・心嚢液貯留が 1 ~ 2% に認められる^{101, 102)}. 心筋穿孔に対して開胸術を要する症例もあるため, 術前のリスク評価は重要である.

Piccini ら¹⁰³⁾ は Micra™ を用いた 3 つの国際的臨床試験から 2,817 人のデータを収集し, 心嚢液貯留を認めた 32 人について, 植込みにおける心嚢液貯留のリスクスコアを検証した. 多くの臨床的特徴のうち, 最終的に 85 歳以上, BMI < 20 kg/m², 女性, 心不全, 陳旧性心筋梗塞, 肺高血圧, 慢性閉塞性肺疾患 (COPD), 透析がリスク増強因子, 85 歳未満, 心房細動, 心臓手術後, 冠動脈疾患がリスク低減因子と判断された. 彼らは増強因子をプラス 1 点 (COPD は 2 点), 低減因子をマイナス 1 点としてリスクスコアを作成し, 中リスク (1 点) および高リスク (2 点以上) の患者は低リスク (0 点) 患者に比べ, 心嚢液貯留が有意に多い (それぞれの予測値が 0.4%, 1.5%, 4.8%) ことを示した. このような高リスク患者群では特に Micra™ の繰り返す心腔内展開 (deployment) によって心嚢液貯留リスクが上昇するため, 注意が必要と考えられる.

また, 本邦における Micra VR Acute Performance レジストリでは, 患者 300 人における術後 1 ヶ月ならびに 6 ヶ月の主要合併症は国際的レジストリと同程度であったが, 日本人患者は高齢, 低 BMI で女性が多く, 心嚢液貯留の危険因子をより多く有していた¹⁰⁴⁾.

3.6

デバイス抜去後の代替としてのリードレスペースメーカ

感染によるデバイス抜去後, ペーシング依存の患者に対する一時ペーシングの代替としてのリードレスペースメーカ植込みに関しては, 複数の報告がある. Beccarino らは,

菌血症が認められた患者 65 人を含む 86 人について、デバイス抜去と同時にリードスペースメーカを植込み、術後 163 日の追跡を行った。感染の再発はなかった。死亡は 25 人 (29%) で、そのうち 88% は感染との因果関係はなかったが、9 人にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 感染またはカンジダ感染、3 人にリード抜去にかかわらず持続性感染を認めた¹⁰⁵⁾。

Breeman らは、デバイス抜去前 (4 人)、抜去と同時 (5 人)、抜去後 (20 人) のタイミングでリードスペースメーカ植込み術を施行した。32 ヶ月の追跡期間において、再感染は全例で認めなかったが、大腿動脈からの出血を 2 人に認めた¹⁰⁶⁾。Bicong らも感染による抜去後にリードスペースメーカ植込みを行った 39 人を解析し、平均 2 年間の追

跡において再感染は認めなかったが、合併症 3 人 (穿刺部血腫、大腿動静脈瘤、ペースメーカ症候群) が発生したと報告している¹⁰⁷⁾。

デバイス抜去後のリードスペースメーカ植込み (184 人) と、初回リードスペースメーカ植込み (995 人) を比較した多施設研究では、33 ヶ月の追跡期間において、植込み関連合併症 (リード抜去後植込み群 1.6% vs. 初回植込み群 2.2%) や全死亡 (5.4% vs. 7.8%) のいずれも有意差を認めなかった¹⁰⁸⁾。

デバイス抜去後のリードスペースメーカ植込みは有用であると考えられるが、長期的な成績に関してはさらなる研究が必要である。

PQ 1

リードスペースメーカと経静脈ペースメーカをどう使い分けるか？

解説

2024 年 2 月現在、本邦で承認されているリードスペースメーカは VVI タイプ (Micra™ VR はタイン型、Aveir™ MVR はスクリュウ型) と VDD タイプ (Micra™ AV) の 2 種類である。VVI または VDD という性質上、房室同期は 100% ではなく、おもに徐脈性心房細動や高齢者に対して植込みが行われてきた。しかし、若年者に対してもデバイス感染、リード損傷、静脈閉塞などのリスク低減・回避が可能なリードスペースメーカが再考されつつある。適応の判断は、① 静脈アクセスや感染リスク、② 心房ペーシングの必要性、③ 高い房室同期の必要性に基づいてなされることが多い¹⁾。

リードスペースメーカは右室内に本体が留置されるため、経静脈ペースメーカでの静脈内リードや前胸部皮下ポケットが不要である。このため、ペースメーカの合併症の原因の多くを占める皮下ポケットや、リードに関連する合併症が回避される。米国のメディケアのデータを用いた CED で、リードスペースメーカにおいて、合併症が 3 年間で 3 割減少したことが示されている²⁾。リードスペースメーカ本体は血流の速い右室内に留置され、比較的早期に内皮化すること、血流の遅い静脈内に留置される静脈リードの表面積に比較して圧倒的に小さいこと、などから感染リスクが低減したと考えられている。そのためステロイドや免疫抑制薬などで治療されている患者、血液透析、デバイス感染既往、先天性心疾患や何らかの理由により鎖

骨下静脈など通常のリードの経路が閉塞・狭窄している患者、放射線治療中、血管内カテーテルやポートなどが留置されている場合や、留置予定でアクセスを確保しておく必要のある患者などでは、リードスペースメーカが選択されることが多い。

本邦におけるリードスペースメーカで 2024 年 2 月現在可能なモードは VVIR と VDD であり、いずれも心房刺激はできない。心房刺激や房室同期が必須で、心房リード挿入のリスクよりもそのメリットが大きい患者、または刺激伝導系ペーシングを必要とする患者においては、経静脈ペースメーカが推奨される。VDD のペースメーカではトラッキング可能な上限心房レートは 115 拍/分程度であるため、活動性が高く、それを超えた頻拍が多い患者では、運動時に房室同期がなくなることが現行システムの限界である。特に、運動時の房室ブロックに対する治療としては、現段階ではリードスペースメーカでは房室同期が維持されず、ペースメーカ症候群をきたす可能性も否定できないため、経静脈ペースメーカが推奨される。電池寿命は 12 年程度であるものの、次世代のものは寿命の延長が期待される。なお、Micra™ では内皮化により抜去は難しいとされている。海外では成長期の小児へ、将来の経静脈ペースメーカまでのブリッジとして、リード断線や静脈閉塞のリスクのないリードレス植込みを行っている報告もあり、今後の適応の変化が予測される。

文献

1. Roberts PR, ElRefai M, Foley P, et al. UK Expert Consensus statement for the optimal use and clinical utility of leadless pacing systems on behalf of the British Heart Rhythm Society. *Arrhythm Electrophysiol Rev* 2022 Apr;11: e19. PMID: [36304202](#)

2. Crossley GH, Piccini JP, Longacre C, et al. Leadless versus transvenous single-chamber ventricular pacemakers: 3 year follow-up of the Micra CED study. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2023; 34: 1015-1023. PMID: [36807378](#)

4.

反射性失神に対する ペースメーカ治療 (表6)

反射性失神に対するペースメーカ治療は、本邦では長い心停止（症状時＞3秒、無症状時＞6秒）が確認されている40歳以上の患者で、かつ身体的圧上昇手技や起立調節訓練法などの他の治療が無効の場合にかぎり、2腔型ペースメーカの適応が推奨クラスIIbとされている⁵⁾。

近年、再発性の心抑制型反射性失神患者に対するclosed loop stimulation センサー付き二腔ペースメーカ(DDD-CLS)の失神再発抑制効果が報告された。CLSは右室リードによる心内インピーダンスの変化から心筋の収縮性を推定し、ペーシングレートを調整するアルゴリズムである。

小規模のランダム化オープン試験では、DDD-CLS群に

おける失神再発抑制効果が確認され^{109, 110)}、二重盲検試験でもDDD-CLSの失神再発抑制および初回失神までの期間延長^{111, 112)}やQOL改善効果¹¹³⁾が報告されている。5年間追跡した後ろ向き研究では、DDD-CLSは理学療法と比較し、失神リスクを有意に減少させた¹¹⁴⁾。DDDペースメーカ植込み後にヘッドアップチルト試験を行った多施設研究では、DDD-CLSはDDDと比較し、ヘッドアップチルトによる失神や血圧低下を抑制したことが示された¹¹⁵⁾。反射性失神の初期段階からCLSセンサーにより心拍数を上昇させて心拍出量を維持し、失神を予防したと考えられる。

以上のエビデンスより、本フォーカスアップデートでは、40歳以上の再発性心抑制型反射性失神患者に対してヘッドアップチルト試験を行い、心抑制型を示す場合に、DDD-CLSペースメーカ治療を推奨クラスIIaとした。CLSの有無を比較したランダム化二重盲検試験はこれまでになく、長期成績も不明であり、今後大規模試験による検討が望まれる。なお、ヘッドアップチルト試験で、血圧低下反応を認める反射性失神に対する通常のペースメーカの予防効果は示されていないため¹¹⁶⁾、従来通り推奨クラスIIIとした。

表6 反射性失神に対するペースメーカ治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
40歳以上の再発性心抑制型反射性失神で、かつヘッドアップチルト試験において心抑制型を示す症例に対し、DDD-CLSペースメーカを考慮する	IIa	C
40歳以上の再発性反射性失神患者で、心電図で心抑制型の自然発作（症状時＞3秒の心停止、無症状時＞6秒）が確認され、かつ他の治療法が無効な症例に対し、DDDペースメーカ治療を考慮してもよい	IIb	C
40歳未満の反射性失神患者に対するペースメーカ治療は推奨されない	III No benefit	C
40歳以上であっても、心電図で失神発作がとらえられておらず、心抑制型と判断できない患者に対するペースメーカ治療は推奨されない	III No benefit	C
反射性失神で、40歳以上であっても心電図で自然発作がとらえられておらず、ヘッドアップチルト試験において血管抑制型を示す患者に対して、CLS機能を有さないペースメーカ治療は推奨されない	III No benefit	C

5.

植込み型除細動器の今後の進歩

皮下植込み型ICD(S-ICD)では、経静脈ICDに比較してリード関連合併症が3割減少することがPRAETORIANの二次解析で示されたものの¹¹⁷⁾、徐脈に対するペーシング、ならびにVTに対する抗頻拍ペーシングができないため、S-ICDの植込みを諦めざるを得ない場合があった。近年、S-ICDと専用のリードレスペースメーカを組み合わせるこの課題を解決するシステムが開発された。抗頻拍ペーシングが無効である場合、S-ICDから除細動を行う。動物実験ではS-ICDとリードレスペースメーカ間の良好な通信、ならびに抗頻拍ペーシング成功率が報告されている¹¹⁸⁻¹²⁰⁾。

ヒトを対象とした多施設前向きの単一アーム試験は2024年2月現在進行中であり、S-ICDとリードレスペースメーカの併用治療の安全性および有効性の結果が待たれる。

S-ICD は本邦において、経静脈 ICD 植込み適応があり、静脈アクセスが困難、もしくは感染の高リスクであり、徐脈に対するペースング、VT に対する抗頻拍ペースングや CRT の必要のない患者において、推奨クラス I とされている⁵⁾。S-ICD に加えて、リードを胸骨下に留置する血管外植込み型除細動器 (EV-ICD) が開発され、本邦でも 2024 年 2 月現在治験が行われている。EV-ICD のリードは胸骨下の心臓近傍に留置され、徐脈に対するペースングや抗頻拍ペースングが可能で、かつ S-ICD よりも低エネルギーでの除細動が可能である。しかし、経静脈 ICD に比較してペースング閾値が高いため、持続的にペースングを要する患者には適さない。胸骨下のリード留置の際は、心筋損傷や気胸などを回避するため、多方向からの透視画像により、その位置を確認する。リードには 2 つのコイルと 2 つのリング電極があるため、複数のセンシング・ペースングベクトルの選択が可能である。

多施設前向き単一アーム試験 (316 人) における EV-ICD 植込み時除細動成功率は 98.7% (エネルギー中央値 15 J) で、術中合併症はなかったとされている。抗頻拍ペースング成功率は 50.8% であった。植込み後 6 ヶ月時点での合併症は 7.3% で、血腫、感染、疼痛、創部離開、リード移動、不適切作動が認められた。不適切作動は 29 人に認められ、P 波のオーバーセンシングがもっとも多かった¹²¹⁾。除細動不成功例において、CT 画像を解析した研究では、胸郭幅が大きいこと、心筋の最後面と胸骨の距離が長いこと (背骨寄りに位置)、心臓の位置が低位であることなどの解剖学的要素が原因と推定されたが、多変量解析では有意差はなかった¹²²⁾。EV-ICD についてはさらなる研究によるエビデンスの蓄積が必要と考えられる。

6.

刺激伝導系ペースング (CSP) (表 7)

徐脈に対する右室心尖部ペースング (RVP) は心拍数維持効果は得られるものの、非同期収縮を生じ状態を悪化させる可能性があり (図 4)、ペースング率の増加 (ペースング率 > 20 ~ 40%) にともない、LVEF の低下や心不全増悪などの心血管イベントが増加することが報告されている¹²³⁻¹²⁵⁾。右室心尖部以外に右室中隔ペースングが試みられてきたが、心血管イベントの抑制効果は示されなかった¹²⁶⁾。

心室ペースングにともない経時的に LVEF の低下が生じる病態はペースング誘発性心筋症とよばれ、ペースメーカー植込み症例の 12 ~ 20% に認められる¹²⁷⁾。高い心室ペー

シング率、ペースング QRS 幅 > 160 ms、術前の LVEF の低下などがペースング誘発性心筋症の危険因子として報告されており、特に LVEF が軽度 ~ 中等度に低下した症例でその影響は顕著である^{128, 129)}。

右室心尖部や中隔の局所心筋ではなく、刺激伝導系を直接捕捉するヒス束ペースング (HBP) は、動物実験¹³⁰⁾や臨床例¹³¹⁾で生理的な興奮伝播様式が保持されることが示されて期待されたが、手技成功率が低いことが大きな課題であった¹³²⁾。近年、デリバリーカテーテルを活用したリード留置が可能となり、HBP のみならず左脚領域を直接捕捉することにより生理的な興奮伝播様式を保持する CSP の手技成功率の向上ならびに臨床的有用性が徐々に明らかとなり、ふたたび CSP の可能性に注目が集まっている (図 5^{98, 101, 129, 132-141)})。

6.1

定義

CSP は、刺激伝導系 (ヒス束、右脚、左脚本幹ならびに左脚枝) を捕捉するペースング法の総称である。ペースン

表 7 CSP の適応の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
徐脈性不整脈に対する CSP の適応		
ペースメーカー適応の房室伝導障害患者で、高頻度の心室ペースング (> 20%) が予測され、かつ軽度 ~ 中等度の左室収縮能低下 (LVEF 36 ~ 50%) を認める場合、刺激伝導系ペースングを考慮する*	IIa	C
ペースメーカー適応の房室伝導障害患者で、高頻度の心室ペースング (> 20%) が予測され、かつ左室収縮能低下を認めない場合、ペースング誘発性心筋症を回避する目的で、刺激伝導系ペースングを考慮してもよい*	IIb	C
房室ブロック作製術を必要とする症例に対して、刺激伝導系ペースングを考慮してもよい*	IIb	C
CRT の代替療法としての CSP の適応		
心臓再同期ペースング適応の左脚ブロック、もしくは高頻度の心室ペースング (> 20%) を必要とする患者において、通常の経冠静脈的左室リードペースングが無効、または何らかの理由により確立できない場合、刺激伝導系ペースングを考慮する*	IIa	C

*: 2024 年 2 月現在、左脚領域ペースングに対するルーメンレスもしくはスタイルットルーメンのある経静脈リードは、いずれも保険適用外使用

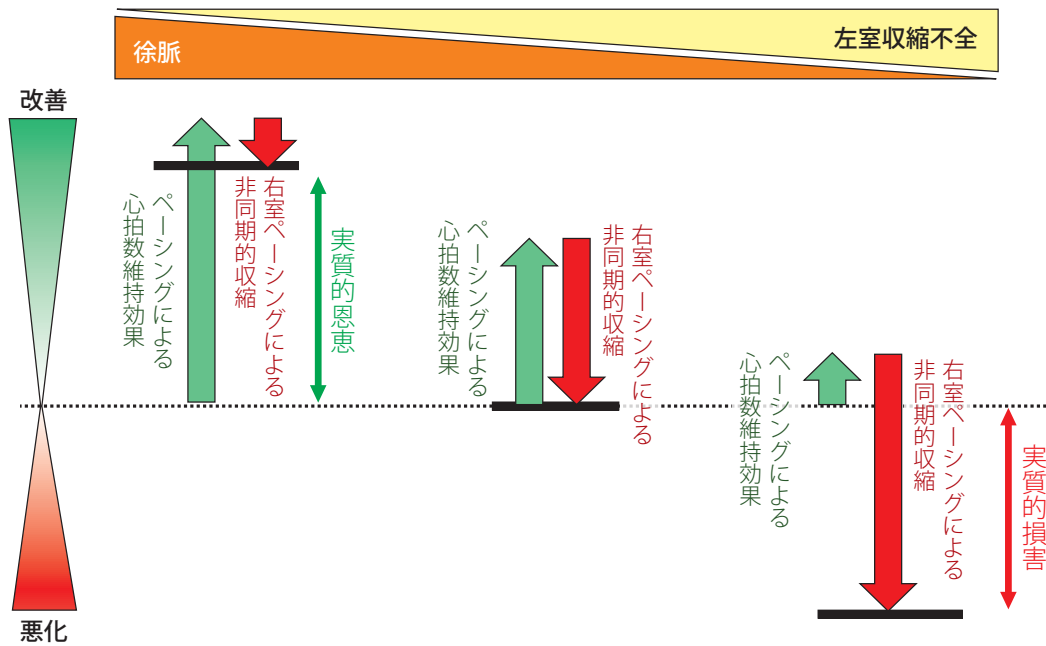


図4 右室ペーシングの利点と欠点

徐脈が主たる病態である場合はペーシングによる心拍数維持効果が大きいため、右室ペーシングによる非同期的収縮の誘発は大きな問題になりにくい。一方、左室収縮不全が主たる病態の場合は、右室ペーシングによる非同期的収縮 (harmful effect) が心拍数維持効果を大きく凌駕し、病状を悪化させる。

縦軸：右室ペーシングによる病状の改善あるいは悪化，横軸：患者の病態における徐脈と左室収縮不全が関与する比率（左はおもに徐脈が，右は収縮不全が主たる病態であること），黒の横線：右室ペーシングが招来する正味のベネフィット

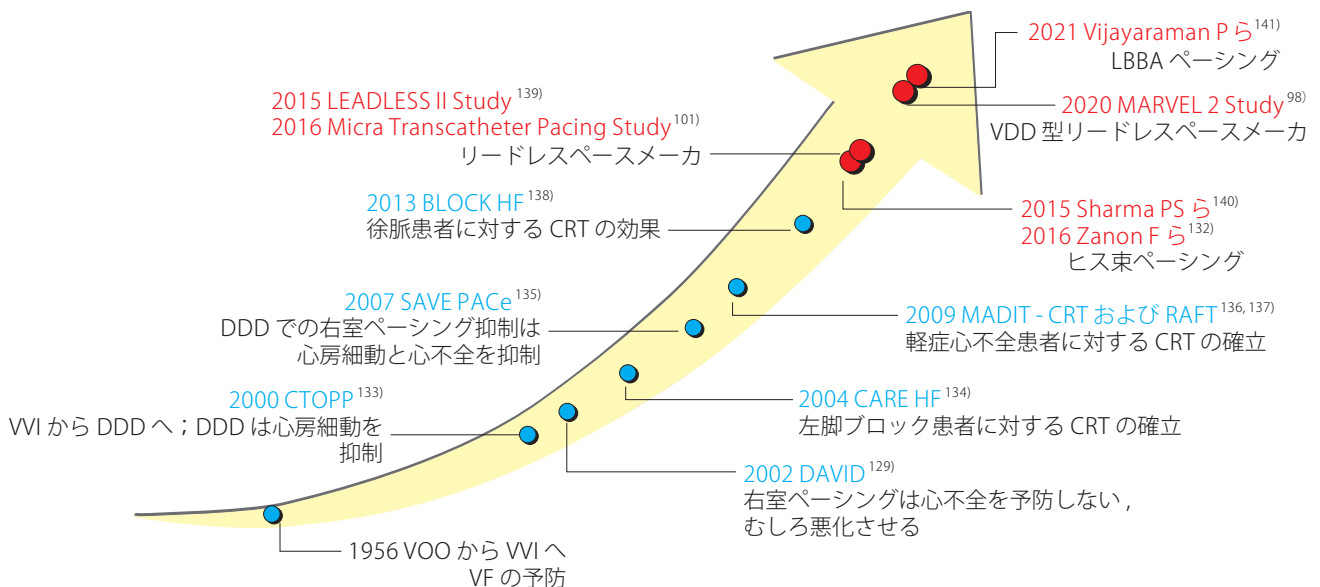


図5 心臓ペーシング発展の歴史

60年以上にわたる心臓ペーシング発展の歴史を示す。徐脈患者を対象として開発された心臓ペーシング法は、いまや収縮不全を有する患者に対する心不全治療をもその視野に入れている。同等のインパクトがあった臨床試験は他にもあるが、本図では代表的な大規模臨床試験に絞って表示した。

赤丸：本フォーカスアップデート版作成のために参照した論文，LBBA：左脚領域

グ出力を変更することにより、刺激伝導系ならびに局所心筋の捕捉されるタイミングが異なる結果、QRS 波形が出力に依存して変化することが特徴とされる。

HBP は、三尖弁輪の心房側または心室側にリードを留置してヒス束を捕捉する方法で、もっとも生理的な興奮伝播様式が得られる。ペーシング出力を変更することにより、ヒス束の単独捕捉 (selective pacing) もしくはヒス束と局所心筋の同時捕捉 (non-selective pacing) が観察される。

左脚領域ペーシング (LBBAP) は、右室中隔の深部にリードを進め、左室中隔心内膜下からペーシングを行う方法で、左脚本幹あるいは左脚枝を捕捉することを目的とする。HBP と異なり、かならずしもリード先端で左脚電位は記録されない。LBBAP では右室への興奮伝播が遅延するため、心電図波形で通常 V_1 誘導の QRS 終末部に R 波を認めるのが特徴である。

左脚の直接的な捕捉を示唆する所見として、ペーシング出力の変更にとまなう QRS 波形の変化、ペーシングから V_6 誘導 R 波ピークまでの時間 (V_6 RWPT) と記録された左

脚電位から V_6 RWPT が近似 (± 10 ms)¹⁴²⁾、ペーシングから V_6 RWPT < 75 ms (QRS 幅正常 / 右脚ブロック単独例) もしくは < 80 ms (左脚ブロック [LBBB] / 心室内伝導障害 / 右脚ブロック + 脚枝ブロックなどの伝導障害を認める症例)¹⁴³⁾、 V_6 誘導と V_1 誘導の R 波ピーク時間差 > 44 ms¹⁴⁴⁾ などが報告されている。左脚と左室中隔が捕捉された場合 (non-selective pacing) と左脚の捕捉が失われた左室中隔のみの捕捉では、ペーシングから V_6 RWPT に 10 ms 以上の差が生じると報告されているが¹⁴⁵⁾、左脚の捕捉の有無が予後に与える影響は明らかではない。

現時点では、左脚を直接的に捕捉しない左室中隔ペーシングも CSP の一部として扱われている^{143, 146)}。

6.2

HBP と LBBAP の特徴と相違点 (図 6)

HBP はもっとも生理的なペーシング法であるが、リード留置が可能な領域が狭く、かつ伝導途絶部位の遠位側を捕捉する必要がある。一般的に手技難易度は高いとされるが、

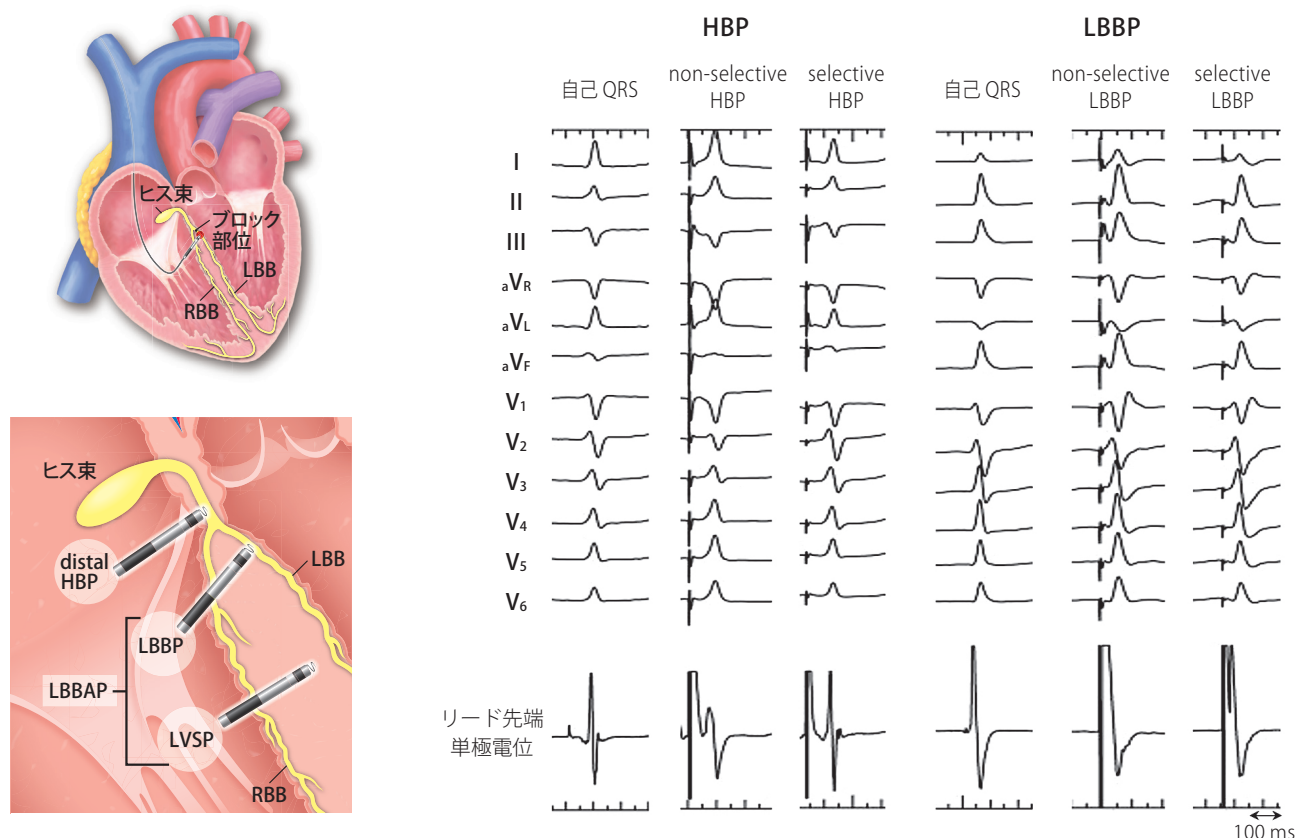


図 6 刺激伝導系ペーシングにおけるペーシング部位 (左図) ならびにヒス束および左脚ペーシングによる 12 誘導波形 (右図) Non-selective pacing では刺激伝導系 (ヒス束もしくは左脚) と局所心筋が同時に捕捉されているが、selective pacing では刺激伝導系が単独で捕捉されている
LBB: 左脚, RBB: 右脚, LVSP: 左室中隔ペーシング, LBBP: 左脚ペーシング, LBBAP: 左脚領域ペーシング

左室のみでなく右室の興奮伝播も保持されるため¹⁴⁷⁾、右脚ブロック心不全患者においてもQRS幅の短縮効果やLVEFの改善が示されている¹⁴⁸⁾。デリバリーカテーテルの改良によりHBPの手技成功率は92%前後にまで改善されたが¹³²⁾、センシング不全(心房電位のオーバーセンス、心室電位のアンダーセンス)や、術後早期・遠隔期のペースング閾値上昇と、それにともなうリード再留置(7~11%)がいまだ大きな懸念点である¹⁴⁹⁻¹⁵¹⁾。そのため、ペースング依存症例に対してHBPを試みる際には、バックアップペースング用のリード留置を検討する必要がある^{93, 146)}。

LBBAPの特徴は、リード留置の標的となる領域が広く、心室波高やペースング閾値がHBPより優れている点である。LBBAPによる左室興奮伝播時間はHBPと同等であり¹⁴⁷⁾、手技成功率は90~98%前後と高い¹⁵²⁻¹⁵⁵⁾。

徐脈性不整脈に対する初期のLBBAP植込み成績を検討した本邦の多施設観察研究では、手技成功率は86.7%であり、心室中隔厚>11 mm、心室内伝導障害、重度の三尖弁逆流が手技不成功因子と報告された¹⁵⁶⁾。また、心不全患者に対するHBPとLBBAPの手技成功率は、房室伝導障害症例と比較していずれも10~20%低いことも示されており、植込みに際しては心臓形態および心室内伝導障害の評価が重要である¹⁵⁴⁻¹⁵⁸⁾。

LBBAPには心室中隔穿孔や中隔内血腫、冠動脈中隔枝の損傷といった特有の合併症が存在する。欧州の多施設レジストリでは、侵襲的治療介入を要した症例は限られていたものの、LBBAP関連合併症が8.3%の症例で報告されている¹⁵⁴⁾。国内の多施設研究では、周術期のLBBAP関連合併症が4%(いずれも心室中隔穿孔)で認められたが、治療介入を要した症例はなく、リードの再留置は安全に可能であった¹⁵⁶⁾。CSPを行う際には、心室中隔深部への留置にともなうリードの特有の挙動¹⁵⁹⁾、リード先端の電位変化^{160, 161)}、慢性期のリードパラメータ、ならびに起こりうる合併症を十分理解することが不可欠である。

6.3

CSPに用いるシステム

CSPの植込みには、先端のヘリックス電極が格納されていない特徴的な構造を有する細径(4.1 Fr)のルーメンレスリード(SelectSecure™リード)がもっとも多く使用されている。一方、スタイレットルーメンのある経静脈リード(ルーメンリード)を留置する手法も試みられており、手技成績はルーメンレスリードと同等もしくはより優れていたとする報告もある^{154, 162)}。しかしながら、ルーメンリードを用いたLBBAPでは、術後に左脚領域の捕捉が失われる症例がルーメンレスリードに比して有意に多い(32% vs. 12%)こ

とが多施設の観察研究で示されている¹⁶³⁾。また、リードのヘリックス電極の破損やリード断線も報告されている^{164, 165)}。

CSPリードの抜去については、ルーメンレスリードを用いたHBPにおいて、植込み後中期(25±18ヵ月)の高い成功率(97%)が報告されている¹⁶⁶⁾。一方、LBBAPリードの抜去に関する報告は限定的であり¹⁶⁷⁾、中隔深部に長期留置されたLBBAPリード抜去の安全性に関しては、リードの種類を問わず今後の検証が必要である。なお、いずれのリードを用いたLBBAPも、国内においては2024年2月現在保険適用外となることに留意が必要である。

6.4

徐脈性不整脈に対するCSPの適応

6.4.1

心機能正常の徐脈性不整脈

心室ペースングの必要性が高いと予測される、心機能正常かつ徐脈性不整脈症例に対するCSPの有用性は、複数の観察研究で検証されている。初期の報告では、心室ペースング率が40%を超える症例において、CSPは従来のRVPと比較して心不全入院を減少させることが示された^{140, 149)}。最近では、心室ペースング率が20%を超える症例においても、CSPは心不全増悪・CRTへのアップグレード・全死亡の複合エンドポイントを47%低下させることが示されている¹⁶⁸⁾。また、LBBAPのみを対象とした観察研究では、LBBAPはRVPと比較して心不全増悪・CRTへのアップグレード・全死亡の複合エンドポイントを54%低下させた¹⁶⁹⁾。

以上より、正常心機能症例において、心室ペースング率が20%を超える、もしくは将来心室ペースング率が増加すると予測される病態では、ペースング誘発性心筋症を回避する目的でCSPを考慮してもよいと考えられる。ただし、CSPでは刺激伝導系の障害、医原性の三尖弁閉鎖不全症、遅発性の心室中隔穿孔、血栓塞栓症^{153, 154, 170)}などの合併症が報告されており、遠隔期の成績もまだ十分に明らかではない。そのため、心室ペースング率の増加が見込まれない症例に対するCSPは推奨されない。

6.4.2

心機能軽度低下の徐脈性不整脈

ペースング適応のある房室ブロック例で、かつ軽度~中等度の心不全(LVEF≤50%)を対象としたBLOCK-HFでは、CRTはRVPと比較して主要エンドポイント(全死亡・利尿薬の経静脈投与を要する心不全増悪・左室収縮終末容積係数15%以上の増加)を有意に低下させた¹³⁸⁾。一方、CSPはペースングにともなうLVEFへの悪影響がなく、ペースング後にLVEFを有意に改善することが観察研

究やメタ解析で示されている^{132, 171)}。房室ブロックかつ軽度～中等度の心機能低下例のみを対象とした小規模の RCT や観察研究では、CSP は RVP と比較して LVEF を有意に改善させた^{172, 173)}。また、RVP から CRT または CSP へアップグレードした症例を対象としたメタ解析においても、CSP は RVP と比較して LVEF を有意に改善させ、その効果は CRT と同等であることが確認された¹⁷⁴⁾。CRT でなく CSP を選択する利点は、リード本数が 2 本と少ないため、デバイス感染や静脈閉塞のリスクを低減できる可能性があり^{175, 176)}、より長い電池寿命が期待できる点である。

以上より、ペースメーカ適応の房室伝導障害患者で、高頻度の心室ペースング (> 20%) が予測され、かつ軽度～中等度の左室収縮能低下を認める場合は、患者の病態を踏まえたうえで CSP を考慮してもよいと考えられる。

6.5

刺激伝導系障害と心不全を有する (CRT 適応) 症例

HBP は、CRT と比較して心室内伝導や血行動態指標を有意に改善し、LVEF の改善や逆りモデリング効果に優れていることが観察研究やランダム化クロスオーバー試験で示されている^{158, 177-181)}。CRT 適応患者に対する LBBAP の手技成功率は高く (82～97%)¹⁸²⁻¹⁸⁴⁾、同一患者内で CSP (HBP, LBBAP) と CRT の効果を比較した研究では、HBP と LBBAP の有効性は同等で、CSP は CRT よりも有意に電気的同期不全を解消し、血行動態を改善した¹⁴⁷⁾。CRT 適応症例を対象とした複数の観察研究・小規模ランダム化クロスオーバー試験・メタ解析では、LBBAP は CRT よりも QRS 幅の短縮効果が高く、LVEF を有意に改善し、全死亡や心不全入院を減少させた¹⁸⁵⁻¹⁹²⁾。

また、CRT 適応症例に対して CSP を第一選択治療として行った群と CRT 治療群を比較した観察研究では、CSP は CRT より心不全入院を有意に減少させたが、CSP の手技成功率は有意に低かった (84.4% vs. 94.7%)¹⁹³⁾。さまざまな臨床研究において、CRT 適応症例に対する CSP の可能性が示されているが、大規模な RCT による CRT との比較検証はされていない。また、CSP の効果を検証した臨床試験の多くは、LBBB や高頻度の右室ペースングを必要とする症例が対象であり、非 LBBB 症例に対する CSP の有効性は明らかではない^{148, 194)}。

一方、CRT は、複数の大規模試験で予後改善効果が示されており、伝導障害をともなった心不全患者に対する確立されたペースング治療である^{137, 195, 196)}。そのため、CRT 適応症例 (特に LBBB 例) に対しては、現状 CRT が第一選択治療となる⁵⁾。しかしながら、解剖学的に至適な冠静

脈が存在しない症例、リード留置が技術的に困難な症例、横隔神経刺激や高ペースング閾値のため CRT の継続が困難な症例、CRT による十分な効果が得られない症例 (ノンレスポnder) が一定数存在する。

Sharma らは、冠静脈へのリード留置困難例もしくは CRT ノンレスポnder例に対する HBP の有効性を検証し、高い手技成功率ならびに QRS 幅の短縮、LVEF の改善、心不全症状の改善を報告した¹⁷¹⁾。また、LBBAP においても同様の結果が多施設観察研究で示されている¹⁹⁷⁾。そのため、LBBB もしくは高頻度の心室ペースングを必要とする CRT 適応症例において、左室リードを用いた CRT が無効な場合や何らかの理由により確立できない場合、CSP を考慮してもよいと考えられる。

CRT や CSP 単独では十分に電気的な同期不全の解消が得られない症例に対しては、CSP と冠静脈洞内からの左室ペースングを組み合わせた CRT (His-optimized CRT: HOT-CRT, LBB-optimized CRT: LOT-CRT) が試みられている^{198, 199)}。本手法は、電気的同期不全をより改善させることが示されており、CRT ノンレスポnder例に対する新たな治療選択肢として期待されている。CSP は、原則として植込み型両室ペースメーカ (CRT-P) デバイスを用いて行う必要がある。CRT-D デバイスを用いて行う場合には、通常と異なるリードやポートの使用が必要となり¹⁴³⁾、2024 年 2 月現在保険適用外使用となる。

6.6

房室ブロック作製術を必要とする症例

房室ブロック作成後のペースングにおいて、CRT は RVP と比較して LVEF を保持することが複数の RCT で示されている^{200, 201)}。一方、CSP においても、房室ブロック作製術を要する症例を対象とした RCT で同様の効果が示されている²⁰²⁾。また、永続性心房細動の心不全患者 (LVEF ≤ 40%) では、CSP は CRT よりも LVEF を有意に改善することが確認されている²⁰³⁾。

以上より、房室ブロック作製術を要する症例に対するペースングには、CSP を考慮してもよいと考えられる。なお、デバイス植込みが房室ブロック作製術に先行して行われる際には、LBBAP リード留置の方が HBP リード留置よりも周術期ならびに遠隔期のリード関連有害事象を減少させ、確実な房室ブロックの作製に有用であることが報告されている²⁰⁴⁾。

7.

Mid-range QRS に対する CRT

CRT は複数の RCT において、適切な薬物治療を行っても LVEF が低下した中等度～重度の心不全を有し、かつ QRS 幅が 120 ms 以上の症例において、その有効性が示されてきた²⁰⁵⁻²¹⁰⁾。これらの RCT やメタ解析では、完全左脚ブロック (CLBBB) 波形、幅広い QRS (150 ms 以上) が CRT の有用性を予測し²⁰⁵⁻²¹²⁾、QRS 幅が 120～150 ms の mid-range QRS 症例では CRT の効果が十分でない、いわゆる“ノンレスポnder”になる確率が高くなるとされている^{211, 212)}。一方、より高い CRT 効果を得るための臨床的特徴として、性差、体格 (人種の違いを含む)、心臓の大きさなどが提唱されており、これらを考慮すれば、mid-range QRS 症例に対しても CRT を有効に利用できる可能性がある^{134, 195, 213-217)}。

しかし、このような臨床的特徴の解釈についてはコンセンサスが得られておらず、各学会ガイドラインでの mid-range QRS の定義や CRT の推奨クラスには差があるのが現状である^{93, 146, 218, 219)} (表 8)。本フォーカスアップデートを作成するにあたり、「不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版)」⁵⁾ 作成以降に報告された研究結果をふまえ、推奨分類の見直しを行った。

7.1

CRT の適応に関する QRS 幅の下限

CRT が推奨されるべき心不全患者の mid-range QRS の下限については、以前より議論の分かれるところである。Yu らは、LVEF $\leq 35\%$ かつ QRS 幅が狭い症例の中に心エコー図 (組織ドプラ) にて dyssynchrony を認める症例が存在することを報告し、CRT のレスポnder となり得ることを示唆した^{220, 221)}。しかし、その後の多施設前向き研究 (PROSPECT) において、心エコー図上の dyssynchrony が CRT レスポnder を高率に予測することは難しいと報告された²²²⁾。

さらに 2013 年には、LVEF $\leq 35\%$ 、QRS 幅 ≤ 130 ms かつ心エコー図で dyssynchrony を認めた症例を対象とした RCT である EchoCRT の結果が示された²²³⁾。本試験では全例に CRT デバイスを植込んだうえで CRT-on 群と CRT-off 群の 2 群を比較した。両群間で一次エンドポイント (心不全入院 + 死亡) の発生率に有意差は認めず (HR 1.2, 95%CI 0.92～1.57, P=0.15)、死亡率は CRT-on 群のほうが有意に高かった (HR 1.81, 95%CI 1.11～2.93, P=0.02)。以上の結果より、QRS < 130 ms の症例における CRT の有効性は低いと判断され、ESC および CCS のガイドラインでは、推奨クラス III とされた^{93, 219)}。

一方、EchoCRT の発表後、120 ms $\leq$ QRS 幅 < 130 ms であっても、CRT の有効性を示唆する報告が相次いで発

表 8 各学会ガイドラインの mid-range QRS に対する CRT 植込みに関する推奨 (洞調律の場合)

ガイドライン	推奨クラス	エビデンスレベル	QRS の形態	LVEF (%)	QRS 幅 (ms)	NYHA 心機能分類	その他
2023 HRS/APHRS/LAHS ¹⁴⁶⁾	I	A	LBBB	≤ 35	120～149	II～IV	女性など
	IIa	B-R	LBBB	≤ 35	120～149	II～IV	
	IIb	B-NR	非 LBBB	≤ 35	120～149	III～IV	
	III	B-R	非 LBBB	≤ 35	120～149	I～II	
2022 AHA/ACC/HFSA ²¹⁸⁾	IIa	B-NR	LBBB	≤ 35	120～149	II～IV	
	IIb	B-NR	非 LBBB	≤ 35	120～149	III～IV	
2021 ESC ⁹³⁾	IIa	B	LBBB	≤ 35	130～149	—	
	IIb	B	非 LBBB	≤ 35	130～149	—	
2017 CCS ²¹⁹⁾	I	A	LBBB	< 35	130～149	II～IV	
	III	—	LBBB	< 35	$< 120 \sim 129$	II～IV	

HRS：米国不整脈学会、APHRS：アジア太平洋不整脈学会議、LAHS：ラテンアメリカ不整脈学会、AHA：米国心臓協会、ACC：米国心臓病学会、HFSA：米国心不全学会、ESC：欧州心臓病学会、CCS：カナダ心臓血管学会、—：記載なし

エビデンスレベル A：複数の RCT またはメタ解析で実証されたもの、B：単一の RCT またはランダム化介入でない大規模な臨床試験で実証されたもの、B-R：1 件以上の RCT から得られた質が中等度のエビデンス、B-NR：1 件以上の適切にデザインされ、実施された非 RCT、観察試験、症例登録試験から得られた質が中等度のエビデンス

表された。De Pooter らは LBBB 患者において、CRT の反応性をもっとも高く予測するとされる心エコー図上の septal flash の発生率を検討し、QRS 幅 120 ～ 130 ms を有する女性の 6 割以上で同所見を認めたと報告している²²⁴⁾。さらに EchoCRT のサブ解析において、左室拡張末期容積が小さい症例に対する CRT の有用性が示され²¹⁴⁾、性別、体格、左室サイズの評価が CRT を選択するプロセスに有用であることが示唆された。

欧米と比して体格が小さい心不全患者の多い本邦においては、CRT の反応性が海外と異なる可能性があり、いくつかの臨床研究が報告されている。Oka らは本邦の多施設 CRT データベースを用い、対象を QRS 形態 (LBBB, 非 LBBB) と QRS 幅により 5 群に分け、イベント発生率 (全死亡または心不全による入院の複合)、ならびに心エコー図指標によるレスポンス率を後ろ向きに解析した²²⁵⁾。LBBB かつ QRS 幅 ≥ 150 ms の患者におけるイベント発生率は 28.9% ともっとも低く、レスポンス率は 74% ともっとも高かった。それに比して、 $120 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150 \text{ ms}$ ではレスポンス率が有意に低かったものの、半数以上 (LBBB の 51%, 非 LBBB の 52%) に良好な反応が観察されたと報告している。

Varma らは、CLBBB 症例における CRT を解析し、女性においては左室の容積で修正された QRS 幅が、心エコー図で規定した CRT の有効性と相関することを示した²¹³⁾。また、他の研究では左室拡張末期容積で修正した QRS 幅が、特に体格の小さな女性において CRT 症例の予後と有意な関係があったと報告されている²¹⁶⁾。5 つの RCT のメタ解析においても、性別、QRS 幅、心不全の病因、左室拡張末期径、身長が全死亡および心不全による初回入院に影響を与えることが示唆された²¹⁵⁾。

さらに Varma らは、日本人を含むアジア人 CRT 症例 251 人 (登録数の 27%) を登録したレジストリである Advanced CRT のデータを解析し、アジア人は非アジア人に比べて症状スコアで定義した際の CRT のレスポンス率が、 $120 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150 \text{ ms}$ および $\text{QRS 幅} \geq 150 \text{ ms}$ の両群において有意に高かったことを報告した²¹⁷⁾。さらに、心臓死や心不全イベントをエンドポイントとした場合も、アジア人においては、 $120 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150 \text{ ms}$ の群で CRT の有用性が示され、身長にて修正した QRS 幅が CRT の有効性と強く相関していた。

このように、CRT を推奨する QRS 幅の下限値設定についてはいまだ議論の余地のあるところであるが、CRT の有効性を示した多くの RCT の対象が $\text{QRS 幅} \geq 120 \text{ ms}$ であったこと、体格の小さな症例が多い本邦においては mid-range QRS 症例でも反応性が期待できることを考慮し、

本フォーカスアップデートの QRS 幅の下限を 120 ms とした。ただし、CRT の有効性は QRS 幅 130 ms 以上において強固なエビデンスが存在することに留意するべきである²²⁶⁾。

7.2

適応

洞調律の mid-range QRS における CRT 適応に関する推奨を表 9、その条件についての一覧表を表 10 に示す。

7.2.1

120 ms $\leq$ QRS 幅 < 150 ms かつ LBBB に対する適応

前述の通り、性差は CRT の有効性に影響を与えることが示唆されている。RAFT, MADIT-CRT, REVERSE のメタ解析は、LBBB 症例における心不全入院または死亡に対する CRT の有益性について、QRS 幅 120 ～ 180 ms の 10 ms 刻みで層別化を行い、性差の影響を解析した²²⁷⁾。その結果、 $120 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 130 \text{ ms}$ 群では性差は認められなかったが、 $130 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 140 \text{ ms}$ 群と $140 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150 \text{ ms}$ 群では、女性においてのみ有益性が有意に高かった (相対リスク低減率は、それぞれ 85%, 69%)。しかし QRS 幅 $\geq 150 \text{ ms}$ 群では、CRT は性差なく心不全と死亡および死亡単独を有意に減少させていた。CRT の反応性における性差の潜在的メカニズムは、解剖学的な違い、特に身長に関連している (身長が低いほどより大きな効果が認められる) 可能性が考えられる^{213, 216, 227-234)}。

表 9 mid-range QRS に対する CRT 植込みに関する推奨とエビデンスレベル (洞調律の場合)

	推奨 クラス	エビデンス レベル
LVEF $\leq 35\%$ で、NYHA 心機能分類 II ～ IV の心不全患者のうち、 $120 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150 \text{ ms}$ かつ LBBB で女性の場合に CRT 植込みを行う	I	A
LVEF $\leq 35\%$ で、NYHA 心機能分類 II ～ IV の心不全患者のうち、 $120 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150 \text{ ms}$ かつ LBBB で男性の場合に CRT 植込みを行うことを考慮する	IIa	B
LVEF $\leq 35\%$ で、NYHA 心機能分類 III ～ IV の心不全患者のうち、 $120 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150 \text{ ms}$ かつ非 LBBB の場合に CRT 植込みを行うことを考慮してもよい	IIb	B
LVEF $\leq 30\%$ で、NYHA 心機能分類 II の心不全患者のうち、 $120 \text{ ms} \leq \text{QRS 幅} < 150 \text{ ms}$ かつ非 LBBB の場合に CRT 植込みを行うことを考慮してもよい	IIb	B

表 10 mid-range QRS に対する CRT 植込みの推奨（洞調律の場合）

推奨クラス	エビデンスレベル	QRS の形態	LVEF (%)	QRS 幅 (ms)	NYHA 心機能分類	その他
I	A	LBBB	≤ 35	120 ~ 149	II ~ IV	女性
IIa	B-R	LBBB	≤ 35	120 ~ 149	II ~ IV	
IIb	B-NR	非 LBBB	≤ 35	120 ~ 149	III ~ IV	
IIb	B-R	非 LBBB	≤ 30	120 ~ 149	II	

これらの結果より、NYHA 心機能分類 II 以上の心不全患者のうち、120 ms ≤ QRS 幅 < 150 ms の mid-range QRS かつ LBBB が認められる症例における CRT 植込みは、女性で推奨クラス I、男性で推奨クラス IIa とした（表 9）。

7.2.2

120 ms ≤ QRS 幅 < 150 ms かつ非 LBBB に対する適応

非 LBBB で mid-range QRS の症例における CRT の有効性を示す臨床研究は、いまだ限定的である。非 LBBB（右脚ブロックが 22.2%、心室内伝導障害が 77.8%）かつ QRS ≥ 120 ms を有する心不全患者（LVEF < 35% で NYHA 心機能分類 II 以上）99 人の観察研究においては、13 ヶ月の観察期間で CRT が LVEF を 4% 改善させた²³⁵⁾。

その後、NYHA 心機能分類 II の症例を多く登録した 2 つの大規模 RCT（MADIT-CRT、RAFT）において非 LBBB 症例に関するサブ解析が行われ^{136, 137)}、いずれも CRT の有用性を示せなかった。

上記の結果から、非 LBBB で mid-range QRS（120 ms ≤ QRS 幅 < 150 ms）の症例における CRT の推奨クラスは、「不整脈非薬物治療ガイドライン（2018 年改訂版）」⁵⁾ からの変更はなく、NYHA 心機能分類 III 以上では LVEF ≤ 35% を、同分類 II 以上では LVEF ≤ 30% を条件に推奨クラス IIb の推奨とした。

ただし、120 ms ≤ QRS 幅 < 130 ms に対する CRT の有効性に関してはガイドラインにより相違がある^{93, 146, 218, 219)} ため、症例ごとに慎重に適応を検討する必要がある。

第2章 カテーテルアブレーション

1.

肺静脈隔離術以外の心房細動カテーテルアブレーション手技（表 11）

心房細動に対するカテーテルアブレーションにおいて、標準術式である肺静脈隔離のみでは洞調律維持効果が得られない症例が、特に持続性心房細動においてよく観察される。肺静脈隔離に加えて、非肺静脈領域を対象とする追加焼灼の手法（beyond PVI）がさまざまに提唱されており、

洞調律維持への有効性を検討した RCT が多数行われている。本フォーカスアップデートでも更新を行う。

1.1

追加焼灼の実施についての議論

STAR-AF II は、持続性心房細動に対するカテーテルアブレーションについて、肺静脈隔離に左房線状焼灼（左房天蓋部ライン、僧帽弁輪峡部ライン）、または心房細動中の複雑性分裂心房電位（CFAE）焼灼を追加することの有効性を検証した試験である²³⁶⁾。大方の予想に反し、追加通

表 11 肺静脈隔離術以外の心房細動カテーテルアブレーション手技の適応に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
持続性心房細動に対する初回アブレーションにおいて、肺静脈隔離に追加して後壁隔離を考慮してもよい	IIb	B
左房低電位領域を有する持続性心房細動において、肺静脈隔離に追加して同領域に対するアブレーションを考慮してもよい	IIb	B
VOMが回路の一部となっている心房頻拍であって、他の方法によるカテーテルアブレーションによる不整脈の焼灼が困難である場合に、VOM-EIを考慮してもよい	IIb	C
長期持続性心房細動に対するカテーテルアブレーションにおいて、従来の肺静脈隔離にVOM-EIの追加を考慮してもよい	IIb	B

電の有効性は確認されなかった。同時期に行われたCHASE-AFでも同様の結果であり²³⁷⁾、持続性心房細動の肺静脈隔離術に追加焼灼を行うことの是非が議論となった。

一方で、持続性心房細動症例において、肺静脈隔離+追加通電（後壁隔離を含む線状焼灼、もしくはCFAE）に対する肺静脈隔離単独の治療効果の非劣性を検証したEARNEST-PVIでは、肺静脈隔離単独群で再発率が高い傾向にあり、非劣性は示されなかった²³⁸⁾。

この結果の違いは、技術の進歩が関連している可能性がある。心房細動カテーテルアブレーション後の再発の原因として、隔離した肺静脈の再伝導と、非肺静脈の不整脈基質残存があげられる。STAR-AF IIやCHASE-AFが行われていた頃は、再発例のほとんどで肺静脈の再伝導が認められており、これが再発の主因であったと考えられる。近年、アブレーションカテーテル先端のコンタクトフォースの安定性を考慮した通電指標、組織側の局所インピーダンス低下をガイドとするアブレーション法やクライオバルーンアブレーションが広く普及し、再発時に肺静脈電位の再伝導がない症例が増えている²³⁹⁾。これらの症例における再発の機序には非肺静脈の不整脈基質が関与していると考えられるため、非肺静脈に対する追加通電の効果が顕在化したものと考察されている。このように、カテーテルアブレーションに関連するテクノロジー（アブレーションカテーテルやその周辺機器）の進歩によって、追加焼灼の効果が変わってしまうという点は、その有効性を考えるうえでも重要な点である。

さらに、EARNEST-PVIの事後解析で、追加通電が有

効な患者群と、有効でない患者群の特徴が検討された。本研究では左房低電位領域を予測するDR-FLASHスコア（糖尿病、腎障害、女性、左房拡大、高齢、高血圧、持続性心房細動）で患者を層別化し、不整脈基質が多いと考えられる患者群において追加焼灼が有効であった²⁴⁰⁾。どのようなテクノロジーを用いて、どのような背景の患者に、どのような焼灼法を追加すべきかが、実臨床で追加通電の施行を決定する際にディスカッションされるべきである。

1.2

左房後壁隔離

代表的な追加通電として、左房天蓋部ラインと左房後壁底部ラインを肺静脈隔離に追加する左房後壁隔離がしばしば行われる。近年、左房後壁隔離の効果を検討したRCTがいくつか行われているが、その結果は一定ではない。

CAPLAでは、初回の持続性心房細動カテーテルアブレーションにおいて、肺静脈隔離に追加した左房後壁隔離の効果が乏しいという結果に終わった²⁴¹⁾。本試験では、後壁隔離群で心房頻拍による再発が多く認められる傾向がみられ、後壁隔離のための線状焼灼が再伝導してギャップを形成することにより医原性心房頻拍の回路が形成されてしまい、治療効果が相殺された可能性が示唆されている。また、RILIにおいては、心房細動の再カテーテルアブレーション時に肺静脈の再伝導を認めた症例において、肺静脈再隔離に追加した後壁隔離の有効性が検討されたが、その効果は乏しいという結果であった²⁴²⁾。本試験では、肺静脈再隔離の効果により後壁隔離の追加効果がマスクされた可能性が否定できない。

一方で、左房後壁隔離の有効性を示した試験も存在する。左房に低電位領域を有さない持続性心房細動患者で、連続刺激法により心房性不整脈が誘発された群において、後壁隔離を追加することにより治療成績が向上したという報告や²⁴³⁾、持続性心房細動のクライオバルーンアブレーションにおいて、肺静脈隔離に後壁隔離を追加することにより治療成績が向上したとする報告もある^{244, 245)}（本邦ではバルーンアブレーションによる左房後壁隔離は2024年2月現在、保険適用外使用）。肺静脈隔離に追加した左房後壁隔離の効果に関する統合解析では、左房後壁隔離の追加は発作性心房細動に対しては有効ではないが、持続性心房細動に対しては有効であることが示唆された²⁴⁶⁾。

このように、後壁隔離をルーチンで施行することについてはRCTからの十分なエビデンスは得られていないものの、後壁隔離を行う患者を選択すれば有効である可能性がある。なお、左房後壁隔離の懸念事項として、左房食道瘻を含む食道関連合併症もあり²⁴⁷⁾、症例選択が重要と考え

られる。

1.3

低電位領域アブレーション

左房低電位領域は、不整脈基質となりうる心筋障害を反映する所見として注目されており、肺静脈隔離に低電位領域焼灼を追加することにより、アブレーションの治療成績が向上する可能性が後ろ向き研究で示唆されていた²⁴⁸⁾。

近年、左房低電位領域アブレーションについて、いくつかのRCTが行われているが、低電位領域アブレーションの追加効果は乏しいとする報告と、効果が得られたとする報告が混在している²⁴⁹⁻²⁵³⁾。肺静脈隔離に追加した低電位領域アブレーションに関するメタ解析では、発作性心房細動では効果は認められないものの、持続性心房細動においては非再発率が有意に高かったとされている²⁵⁴⁾。

ERASE-AFでは、持続性心房細動のアブレーションにおいて、肺静脈隔離に低電位領域アブレーションを追加した群で再発率が低かった²⁵²⁾。65歳以上の発作性心房細動患者を対象としたRCTであるSTABLE-SR-IIIでは、低電位領域アブレーションを追加した群で有意に再発率が低く、特に低電位領域を認めた症例における再発率は半減していた(HR 0.49, 95%CI 0.25 ~ 0.94, P = 0.03)²⁵³⁾。低電位領域アブレーションの有効性を検討したこれらの試験では、低電位領域の定義(低電位のカットオフ値、使用する多点マッピング電極カテーテル)、焼灼エンドポイント(低電位領域のhomogenization、または後壁隔離や前壁ラインなど線状焼灼の完成)、患者背景(低電位領域をもつ患者の割合)にばらつきを認める。低電位領域アブレーションの標準的手法の確立は、重要な課題である。また、低電位領域の存在は心房心筋全体の線維化を反映しており²⁵⁵⁾、このような症例ではアブレーション後の不整脈基質のさらなる進展が想定されるため、一時的に効果は得られても長期的な再発予防効果が低い可能性が危惧される。

このように、低電位領域アブレーションは、持続性心房細動症例に対して行われた研究のメタ解析や近年の複数のRCTなどにより有効性のエビデンスが増えつつあるが、現時点では確立された方法とまではいえず、広範な通電による左房機能への悪影響や心房頻拍の基質となる可能性があるという懸念も踏まえ、本フォーカスアップデートでは左房低電位領域を有する持続性心房細動症例において推奨クラスIIbの適応とした。

1.4

マーシャル静脈エタノール注入 化学的アブレーション

マーシャル静脈(VOM)は胎生期の左上大静脈の遺残物であるが、心筋細胞を含むとともに自律神経系の強い影響を受けていることから、心房細動の開始と維持に関与しているとされている²⁵⁶⁾。また、VOM自体が不整脈回路の一部を形成し、僧帽弁輪峡部への線状焼灼時のブロック形成困難や、心内膜側からでは焼灼困難な心房頻拍(VOM関連心房頻拍)の原因となる。

VOMへの逆行性バルーンカニューレレーションとエタノール注入(VOM-EI)は、VOMの支配領域に化学的焼灼巣を作り出す。VOM-EIによりVOMの心筋細胞と自律神経が除去され、さらにVOMの支配領域である僧帽弁輪峡部周辺の心筋に心外膜側から傷害を加えられることで、心房細動の治療に寄与する可能性が提唱されてきた²⁵⁷⁾。

VENUSでは長期持続性心房細動のカテーテルアブレーションに対して、肺静脈隔離にVOM-EIを追加し基質修飾を行った群(VOM-EI群)では、通常治療群に比べて再発率が有意に低かった²⁵⁸⁾。同試験を含めたメタ解析においても、VOM-EI群は通常治療群に対して治療成績が有意に良好であった²⁵⁹⁾。VOMが回路の一部となっている心房頻拍や、難治性の長期持続性心房細動の症例においてはVOM-EIが有効であり、VOM-EIを考慮することは妥当である。

ただし、独自の技術と経験を要すること、エタノール注入による組織損傷の範囲を制御することが難しく、潜在的にリスクがある手技となること、専用の機器に乏しく、2024年2月現在、既存の医療機器を保険医療で認可されていない目的で使用する必要があることなど、解決すべき点も多く存在する。

1.5

その他の追加通電

その他の追加通電部位の同定方法および使用機器として、ローターアブレーションを目的としたfocal impulse and rotor modulation (FIRM) マップやCardioInsight, ExtraMapが提唱されているが、「2021年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版不整脈非薬物治療」⁶⁾発行以降、エビデンスとしての進展はない。

新たなアブレーション手法として、Non-PVトリガーの発生源と考えられる、洞調律中のfractionated signal areas in the atrial muscle (FAAM)を追加焼灼する方法²⁶⁰⁾や、心房細動のドライバーとしてspatio-temporal electrogram

dispersion を標的とする方法が提唱されている²⁶¹⁾。また、BELIEF では肺静脈隔離に左心耳隔離を追加することの有効性が報告された²⁶²⁾。さらに、左房に広範な低電位を有する症例における左心房隔離も提唱されている²⁶³⁾。しかし、これらの隔離の難易度が高いこと、また隔離後の血栓リスクが高いことが問題となる。ここに示した追加通電法については、いまだエビデンスには乏しいことから、施行の是非は慎重に検討されるべきである。

2.

心房細動カテーテルアブレーションの適応拡大

2.1

第一選択治療としての心房細動カテーテルアブレーション

症候性の発作性心房細動に対する第一選択治療のカテーテルアブレーションは、「不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版)」において推奨クラス IIa とされている⁵⁾。近年、発作性心房細動に対する第一選択治療としてのクライオバルーンアブレーションの有効性を検討した3件のRCTが報告された²⁶⁴⁻²⁶⁷⁾(表12)。

STOP AF First²⁶⁴⁾ は、米国の24施設における症候性発作性心房細動患者203人を対象として、クライオバルーンによる肺静脈隔離術を抗不整脈薬(I群あるいはIII群)と比較した。12ヵ月の経過観察後、治療成功率(手術成功、心房性不整脈非再発など)はアブレーション群において有意に高かった(74.6% vs. 45.0%, $P < 0.001$)。アブレーション群において手術に関連する合併症(心嚢水貯留および心筋梗塞)が2人認められたが、重篤な合併症はまれと結論づけている。

Early-AF²⁶⁵⁾ は、カナダの18施設における未治療・症候性発作性心房細動患者303人に対し、クライオバルーン

による肺静脈隔離術と抗不整脈薬によるリズムコントロールを比較した。全症例で植込み型心電計による不整脈検知を行い、12ヵ月の経過観察を行った。頻脈性心房不整脈(心房細動、心房粗動、心房頻拍)の再発率はアブレーション群において有意に低かった(42.9% vs. 67.8%, $P < 0.001$)。重篤な合併症はアブレーション群5人(3.2%、横隔神経麻痺3人、症候性徐脈2人)、抗不整脈薬群6人(4.0%、wide-QRS 頻拍2人、失神1人、心不全悪化1人、症候性徐脈2人)に発生したが、有意差は認めなかった。

Cryo-FIRST²⁶⁶⁾ は、未治療・症候性発作性心房細動患者218人について、クライオバルーンアブレーションと抗不整脈薬治療を比較した。12ヵ月の経過観察において、頻脈性心房不整脈の再発率はアブレーション群で有意に低かったが(17.8% vs. 32.4%, $P = 0.01$)、重篤な合併症は両群間で有意差はなかった。

これら3件のRCTのメタ解析も報告されている²⁶⁷⁾。心房細動に対する初回治療をクライオバルーンアブレーションと薬物治療で比較した場合、アブレーションは薬物治療に比べ有意に頻脈性心房不整脈の再発が少なく、症状およびQOLの改善が良好であり、また医療資源利用率(入院)が削減された。重篤な副作用は両群間で同程度であった。

以上より、症候性・再発性の発作性心房細動に対する初回治療として、クライオバルーンアブレーションが薬物治療よりも優れていることが示された。本フォーカスアップデートでは症候性再発性の発作性心房細動に対する第一選択治療として、クライオバルーンアブレーションを推奨クラスIとした(表13)。なお、3件のRCTはいずれもハイボリュームセンターとよばれる経験豊富な施設群での治療結果であること、また1年という短期の結果であるため、長期の有効性は不明であることに留意する必要がある。

発作性心房細動に対するアブレーション方法として、高周波もクライオバルーンと同等の成績が報告されており²⁶⁸⁻²⁷⁰⁾、薬剤抵抗性の有無を問わない第一選択治療としても同様の効果が期待できる。ただしエビデンスの追加が

表12 発作性心房細動に対する第一選択治療としてのクライオバルーンアブレーションの有効性を示した3つのRCTの結果

試験名	施行国	登録患者数(人)	対象の心房細動の病型(%)	観察期間(月)	不整脈検知法	再発率(%)*
STOP-AF First ²⁶⁴⁾	米国	203	発作性 100	12	外来心電図 心電計テレモニター(毎週) ホルター心電図(6, 12ヵ月後)	25.4/55.0
EARLY-AF ²⁶⁵⁾	カナダ	303	発作性 95	12	植込み型心電計	42.9/67.8
Cryo-FIRST ²⁶⁶⁾	オーストラリア, 欧州, 南米	218	発作性 100	12	外来心電図 7日間ホルター心電図	17.8/32.4

*: アブレーション / 薬物治療

表 13 症候性再発性の発作性心房細動に対するクライオバルーンアブレーションの推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
症候性再発性の発作性心房細動に対する第一選択治療として、クライオバルーンを用いたカテーテルアブレーションを行う（患者がアブレーションを希望した場合、他の選択肢や治療のリスクなどの十分な説明を行ったうえで選択する）	I	A

ないため、本フォーカスアップデートではクライオバルーンアブレーションのみの言及を行った。

2.2

無症候性心房細動に対するカテーテルアブレーションの適応

心房細動はただちに生命に関わる疾患ではないことから、カテーテルアブレーションは洞調律維持による患者のQOL改善を目的として施行されてきた。つまり、心房細動カテーテルアブレーションの適応は症候性心房細動が原則であり、欧米のガイドラインでは、無症候性心房細動への適応は記載されていない。

「不整脈非薬物治療ガイドライン（2018年改訂版）」においては、無症候性発作性心房細動で再発性のものにかぎり、推奨クラス IIb とされている⁵⁾。臨床現場におけるカテーテルアブレーションの適応は症候性心房細動以外にも拡大されている実情があり、近年報告された新たなエビデンスを紹介する。

2.2.1

早期リズムコントロールの影響

EAST-AFNET 4²⁷¹⁾ は、心房細動症例への早期リズムコントロール治療が患者予後に影響を与えることをはじめて報告した RCT である。診断確定から1年以内の心房細動患者を、早期リズムコントロール群（抗不整脈薬治療またはカテーテルアブレーション）と通常治療群（レートコントロール群）にランダム化し、予後を比較した。平均5.1年の経過観察にて、一次エンドポイント（心血管死・脳卒中・心不全または急性冠症候群の悪化による入院）の発生率が通常治療群で有意に高かったため（3.9/100 人年 vs. 5.0/100 人年、 $P = 0.005$ ）、早期終了となった。

本試験のアブレーション施行率は早期リズムコントロール群 19.4%、通常治療群 7.0% と比較的低かったが、心房細動患者では早期リズムコントロールを目指すことが予後改善に関連することをはじめて明らかにした意義は大きい。その後のサブ解析によって、無症候性患者と症候性患者で

同様の結果であったことが追加報告された²⁷²⁾。さらに、早期リズムコントロールの予後改善効果は、CHA₂DS₂-VASc スコア ≥ 4 点の塞栓症高リスク群においてのみ認められたことも追加解析で示されている²⁷³⁾。

2.2.2

症候性と無症候性の比較

CODE-AF²⁷⁴⁾ は韓国における前向き多施設観察研究で、心房細動患者 1,515 人（発作性 64%）を症候性・無症候性の2群に分けて予後（一次エンドポイント：心不全入院、脳梗塞、心臓死）を比較した。その結果、症候性心房細動群は無症候性心房細動群よりも有意に予後不良であり（ $P = 0.04$ ）、リズムコントロールはレートコントロールと比して、症状の有無にかかわらず一次エンドポイント発生率が有意に低かった。無症候性群における解析では、発作性心房細動、左心房径 < 50 mm、CHA₂DS₂-VASc スコア ≥ 3 点が予後改善と関連していた。

2.2.3

カテーテルアブレーションによる心房細動の進行の抑制

ATTEST²⁷⁵⁾ では、高周波カテーテルアブレーションは抗不整脈薬治療に比べ、発作性心房細動から持続性心房細動への進行を抑制しうるかを検討した。患者 255 人を 1:1 でランダム化し、3年間の経過観察を行った。その結果、持続性心房細動（または心房頻拍）への進行はアブレーション群 2.4% と、抗不整脈薬治療群 17.5% に比べ抑制されることが示された。

また EARLY-AF のサブ解析²⁷⁶⁾ では、発作性心房細動に対し第一選択治療としてクライオバルーンアブレーションを施行した群において、抗不整脈薬治療群と比して持続性心房細動への進行が有意に抑制されたことが報告されている（アブレーション群 1.9% vs. 抗不整脈薬群 7.4%、HR 0.25, 95%CI 0.09 ~ 0.70）。さらにこの研究では、アブレーション群において有意な QOL 改善がみられるとともに、抗不整脈薬群と比して入院率が 69% 低率であったことが示されている²⁷⁶⁾。

上記の2つの RCT は、カテーテルアブレーションが心房細動の進行を抑制することをはじめて示唆した点で意味が大きく、心房細動カテーテルアブレーションが症状の改善だけを目的として施行されるものではないことを示している。

2.2.4

カテーテルアブレーションによる患者予後の改善

「2021 年 JCS/JHRS ガイドラインフォーカスアップデート版不整脈非薬物治療」⁶⁾ にも記載されているが、心房細動カテーテルアブレーションが薬物治療と比して患者予後

の改善に寄与するか否かを比較した大規模 RCT である CABANA は、カテーテルアブレーションの優位性を明瞭に示すものではなかった。一次エンドポイントの intension-to-treat 解析では両群で有意差はなかったが、per-protocol 解析においてアブレーション群では薬物治療に比べ有意な改善がみられた ($P = 0.046$)²⁷⁷⁾。

2.2.5 まとめ

無症候性心房細動患者の予後をカテーテルアブレーションが改善することを明瞭に示した RCT は発表されていないが、①早期の洞調律維持治療が心房細動患者予後に関連する、②カテーテルアブレーションは心房細動の進行を抑制する、に関して新たなエビデンスが集積されつつある。

心房細動カテーテルアブレーションの目的が、患者の症状および QOL 改善のみではないことに加え、現場の実情や需要を鑑み、本フォーカスアップデートでは、上記 EAST-AFNET 4²⁷¹⁾ および CODE-AF²⁷⁴⁾ の結果をもとに、無症候性発作性再発性心房細動で CHA₂DS₂-VASc スコアが 3 点以上の患者に対するカテーテルアブレーションを推奨クラス IIa、エビデンスレベル B とした (表 14)。

2.3

心不全をとまなう心房細動に対するカテーテルアブレーション

近年、RCT をまとめたメタ解析において、心不全合併心房細動におけるカテーテルアブレーションの有効性が示されている^{278, 279)}。多くの RCT は低左心機能を有する心不全患者 (HFrEF) を対象としており、カテーテルアブレーションは薬物治療に比し全死亡を抑制し、LVEF、6 分間歩行、QOL を改善させた。しかし、それぞれの RCT は患者背景や観察期間、アブレーション方法などが一様ではなく、結果の解釈には十分な注意が必要である^{277, 280-288)} (表 15)。

RAFT-AF²⁸⁰⁾ は近年でもっとも大規模な RCT であり、アブレーション群は薬物治療 (レートコントロール) 群に比べ、全死亡および心不全入院を減少させる傾向を認めた ($P=0.066$)。統計学的有意差は示されなかったが、18 ヶ月

以降イベントがみられていることから、観察期間が不十分であった可能性が考えられる。比較的大規模な CASTLE-AF²⁸³⁾、AATAC²⁸⁵⁾、CABANA サブ解析²⁸²⁾ においては、アブレーションが薬物治療に比して死亡率を有意に低減させており、予後改善に関する有効性は高いと考えられる。

十分な観察期間という点では、49 ヶ月間の観察を行った CABANA が注目されるが、心不全合併群 (35%) に焦点を当てたサブ解析では、アブレーションは薬物治療に比して一次エンドポイント (死亡/後遺症を伴う脳卒中/大出血/心停止の複合エンドポイント) を有意に減少させ、心房細動再発や心房細動バーデン、QOL も有意に低下、改善した (心房細動再発率 56% vs. 72%, HR 0.56, 95%CI 0.42 ~ 0.74)²⁸²⁾。ただし、本試験は軽症心不全患者 (76% が NYHA 心機能分類 II, LVEF 中央値 55%) が対象となっていたことに留意する必要がある。

また、CAMTAF²⁸⁶⁾ と ARC-AF²⁸⁷⁾ を合わせた長期成績 (観察期間 7.8 年) が報告された。アブレーション群と薬物治療群で死亡/心血管入院に有意差はなかったが、試験終了後に薬物治療群の 54% がアブレーションを受けていた。治療ベースで予後を解析したところ、アブレーション群は薬物治療群に比して死亡率 (HR 0.43, 95%CI 0.20 ~ 0.91, $P = 0.028$)、死亡/心血管入院とも有意に減少した (HR 0.48, 95%CI 0.24 ~ 0.94, $P = 0.031$)²⁸⁸⁾。

AMICA では、LVEF $\leq 35\%$ の持続性心房細動患者を対象に心機能 (LVEF) の改善効果を一次エンドポイントとして検討した。1 年後の洞調律維持率はアブレーション群で高かったものの (73.5% vs. 50%), LVEF の改善は両群で同程度であった²⁸¹⁾。本試験は観察期間が 1 年と短いことや、対象患者の LVEF が 26% と他の試験に比し著明に低く、60% が NYHA 心機能分類 III であったこと、CRT-D 植込み患者の割合が 43% と高いことから、対象患者者に重症心不全が多く含まれていたことが影響した可能性がある。ARC-HF においても LVEF の改善に有意差は認められなかったが、LVEF 24% と著明な低左心機能の患者が対象となっていた²⁸⁷⁾。

心機能を MRI で評価した CAMERA-MRI では、アブレーション群において LVEF の改善を有意に認めた。特にアブレーション群においては左室心筋内の遅延造影なし群において有意な LVEF 改善 (22.3% vs. 11.6%, $P = 0.0069$)、および LVEF 正常化 ($EF \geq 50\%$ と定義, 73% vs. 29%, $P = 0.0093$) が高く²⁸⁴⁾、その後 4 年の長期観察においても結果は同様であった²⁸⁹⁾。さらに同試験のサブ解析で、特発性低左心機能を有する持続性心房細動患者における心機能改善効果が検討され、びまん性線維化の指標となる T1 値がアブレーション群で有意に低下し、心機能改善に関連

表 14 無症候性再発性の発作性心房細動に対するカテーテルアブレーションの推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
無症候性再発性の発作性心房細動で CHA ₂ DS ₂ -VASc スコア ≥ 3 点の場合にカテーテルアブレーションを考慮する	IIa	B

表 15 近年の心不全合併心房細動の治療に関する RCT (カテーテルアブレーションと薬物療法の比較)

試験名	試験年 (年)	登録患者 数(人)	年齢 (歳)	心房細動 の病型	NYHA 心 機能分類	左房径 (mm)	LVEF (%)	観察期間 (月)	一次エンドポイントの結 果(薬物治療に対して)	その他の結果 (薬物治療に対して)
RAFT-AF ²⁸⁰⁾	2022	411	67	発作性/ 持続性	II～III	46	30	37	全死亡/心不全減少, HR 0.71 (P = 0.066)	LVEF/QOL 改善, NT-proBNP 低下
AMICA ²⁸¹⁾	2019	202	65	持続性	II～III	50	26	12	LVEF 改善に有意差なし (P = 0.36)	洞調律維持率高く心房 細動/心房頻拍バーデ ン減少, 6MWD/QOL/BNP 改 善に有意差なし
CABANA ^{277, 282)}	2019	778	68	発作性/ 持続性	II～IV	—	55	49	死亡/脳卒中/出血/心 停止減少, HR 0.64 (95%CI 0.41～0.99)	死亡率減少, QOL 改 善
CASTLE-AF ²⁸³⁾	2018	363	64	発作性/ 持続性	II～IV	48	32	37.6	全死亡/心不全減少, HR 0.62 (P = 0.007)	LVEF 改善, 6MWD は改善なし
CAMERA- MRI ²⁸⁴⁾	2017	68	61	持続性	II～IV	48	33	6	LVEF 改善 (P < 0.0001)	LVEF/左房容積/BNP 減少, NYHA 改善, 6MWD は改善したが 有意差なし
AATAC ²⁸⁵⁾	2016	203	61	持続性	II～III	47	30	24	高い洞調律維持率 (P < 0.0001)	入院/死亡軽減, LVEF/6MWD/QOL 改 善
CAMTAF ²⁸⁶⁾	2014	50	58	持続性	II～III	51	33	6	LVEF 改善 (P < 0.001)	LVESD 減少, VO _{2 max} /QOL 改善, BNP 低下
ARC-HF ²⁸⁷⁾	2013	52	63	持続性	II～III	48	24	12	peak VO ₂ 増加 (P = 0.018)	BNP 低下, QOL/VO _{2 max} /6MWD 改善, LVEF 改善されるも有 意差なし

6MWD: 6 分間歩行距離, NT-proBNP: N 末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド, BNP: 脳性ナトリウム利尿ペプチド

していた²⁹⁰⁾。これは心房細動由来の心筋症に対するアブレーションの治療効果を示すものである。この結果より、心房細動起因性心筋症(頻脈や不規則かつ非同期性の心筋収縮による二次性の心機能低下、もしくは不整脈治療により回復する心機能低下)が強く疑われる場合はアブレーションによって心機能障害回復が期待できるため、アブレーションが推奨される²⁹⁰⁻²⁹³⁾。

その一方で、CASTLE-AFにおいてアブレーションは薬物治療に比して死亡/心不全を有意に減少させたが、NYHA 心機能分類 III や LVEF < 25% の群では薬物治療に対する有意性を示されなかった²⁸³⁾。AMICA²⁸¹⁾や ARC-HF²⁸⁷⁾の結果もふまえ、低左心機能の原因や程度、また心不全の重症度によって得られる効果が異なる可能性に注意する必要がある。

心臓移植もしくは左心補助人工心臓(LVAD)を検討する末期心不全を合併した心房細動患者に対し、カテーテルアブレーション+薬物治療併用と薬物治療単独を比較した

CASTLE-HTxの結果が2023年8月に発表された²⁹⁴⁾。本試験では18ヵ月の観察期間において、アブレーション+薬物治療併用群が薬物治療単独群に比し複合一次エンドポイント(全死亡、心臓移植、LVAD植込み)を有意に減少させた(8% vs. 30%, HR 0.24, 95%CI 0.11～0.52, P < 0.001)。その背景には、アブレーション+薬物治療併用群における心房細動バーデンの有意な減少(減少率: 30.8%/年 vs. 8.3%/年)、および心機能の有意な改善(LVEF改善率: 7.8%/年 vs. 1.4%/年)があった。これらより、重症末期心不全に合併した心房細動においても、状態が安定していれば薬物治療にカテーテルアブレーションを併用する意義があることが示された。しかし、本試験においてもLVEF < 25%の患者ではその有効性は示せてはいない。

以上より、HFrEFに合併した心房細動におけるカテーテルアブレーションの適応は、その患者背景を十分考慮したうえで薬物治療を含め検討すべきと考えられる。

心縮能が保たれた心不全(HFpEF)を合併した心房細動

患者に対するカテーテルアブレーションの有効性については、単施設研究レベルで数多く報告されており²⁹⁵⁾、カテーテルアブレーションによる HFpEF 患者の洞調律維持率は非心不全患者および HFrEF (EF < 50%) 患者と同等であることや²⁹⁶⁾、洞調律維持率および心不全入院回避率、QOL 改善度が薬物治療に比して有意に高いことがメタ解析でも示されている²⁹⁷⁾。RCT に基づいたエビデンスはいまだ乏しいが、CABANA の LVEF > 50% 患者に限定した事後解析では、カテーテルアブレーションは薬物治療に比し死亡率を 60% 減少させたと報告されている (3.3% vs. 8.6%, HR 0.40, 95%CI 0.18 ~ 0.88)²⁸²⁾。さらに、HFpEF 合併心房細動患者に対するカテーテルアブレーション (16 人) と薬物治療 (15 人) の効果を比較した RCT では、対象患者は限定的ではあるものの、カテーテルアブレーションは薬物治療に比し 6 ヶ月後の血行動態 (肺毛細管楔入圧 [PCWP], 心拍出量 [CO]) および運動耐容能 (peak VO₂), QOL を有意に改善させた。特にカテーテルアブレーション群において、洞調律を維持できた患者の 75% は血行動態的に心不全から正常の状態に回復しており、HFpEF 患者における洞調律維持の重要性が示されている²⁹⁸⁾。

以上のように、心不全を合併した心房細動に対するカテーテルアブレーションの有効性が高いことが示されているが、その病態は多様であり、心機能、NYHA、基礎心疾患、心房細動持続期間など患者背景に応じてカテーテルアブレーションの適応を判断する必要がある。特に重症心不全に進行した心房細動が合併している症例においては、安易にカテーテルアブレーションを施行することが予後を悪化させてしまう可能性もある。また複雑な手技や高齢者、多くの合併疾患 (心不全、腎機能障害、高血圧など) はアブレーション手技に関連する周術期の合併症リスクを高め

るため、症例ごとに慎重な対応が望まれる^{299, 300)}。

これらのエビデンスを踏まえ、本フォーカスアップデートにおいては前回から一部変更を加え、「明らかな基礎心疾患をとまわず、心房細動起因性の低左心機能が強く疑われる心房細動患者において、心機能を改善させ死亡率や入院率を低下させるためのカテーテルアブレーション」を推奨クラス I、「心不全の要因となる合併疾患がなく心機能が保たれた心不全 (HFpEF) を有する心房細動患者において、死亡率や入院率を低下させるためのカテーテルアブレーション」を推奨クラス IIb とした (表 16)。

表 16 心不全をとまなう心房細動に対するカテーテルアブレーションに関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
明らかな基礎心疾患をとまわず、心房細動起因性の低左心機能が強く疑われる心房細動患者において、死亡率や入院率を低下させるために、カテーテルアブレーションを行う	I	C
ガイドラインにもとづく標準的心不全治療が行われている、LVEF の低下した心不全 (HFrEF) を有する心房細動患者の一部において、死亡率や入院率を低下させるためにカテーテルアブレーションを考慮する	IIa	A
心不全の要因となる合併疾患がなく LVEF の保たれた心不全 (HFpEF) を有する心房細動患者において、死亡率や入院率を低下させるためにカテーテルアブレーションを考慮してもよい	IIb	B

CQ 1

高齢者（80歳以上）に対して心房細動カテーテルアブレーションを行うべきか？

推奨

症候性心房細動に対するカテーテルアブレーションの選択肢を、高齢（本フォーカスアップデートでは80歳以上と定義する）であるという理由のみでは排除しないことを推奨する。

無症候性心房細動に対するカテーテルアブレーションを、高齢者に対して予後改善効果を目的として施行しないことを推奨する。

解説 >>>

付帯事項

- 1) まずは症状を評価する。動悸・息切れなどの心不全症状や、心房細動にともなう心機能低下によるQOLや日常生活動作（ADL）の低下を認めないかを確認する。
- 2) 高齢者の全身状態（フレイル、認知能力、併存疾患）は個人差が大きい。個々の症例において全身状態を評価し、心房細動の進行度（持続期間や左房リモデリング）を勘案しつつ、カテーテルアブレーションにより得られるベネフィット（症状の改善）とリスクを包括的に検討し、患者との共有意思決定のうえ、カテーテルアブレーションを選択する。

背景、本CQの優先度

加齢は心房細動発症の主要な危険因子であり、高齢者における心房細動の有病率が高い。心房細動カテーテルアブレーションは侵襲的な治療であるため、身体的予備能が低く、併存疾患が多い高齢者においては施術に慎重であるべきだが、リアルワールドにおいて心房細動カテーテルアブレーションを受ける患者に占める高齢者の割合は著しく増加している。

本邦のカテーテルアブレーションレジストリによると、心房細動カテーテルアブレーションを受けた患者における75歳以上の割合は、2011年の8.5%（J-CARAFレジストリ）から、2021年は28.3%（J-ABレジストリ）に増加していた¹⁾。このような高齢者における心房細動アブレーションの急速な普及が適当か否かを検証することは、重要な臨床的課題と考えられる。しかし、高齢者に特化したRCTはないため、登録研究やRCTのサブ解析から判断する必要がある。

エビデンスの要約

PICO

P：高齢心房細動患者

I：カテーテルアブレーション

C：非高齢心房細動患者

O：アウトカム

益に関する重大なアウトカム：非再発率、QOLの改善、予後の改善

害に関する重大なアウトカム：手技にともなう合併症

高齢心房細動患者におけるアブレーションの安全性

登録研究におけるカテーテルアブレーションの安全性を、高齢者と非高齢者と比較したメタ解析が行われている²⁻⁴⁾。これらの研究で、年齢は一貫して合併症の独立予測因子であった。また、本邦のDPCデータベースを用いた研究でも、年齢は合併症に関連しており、60歳未満と60～64歳の比較ですら合併症発症率に有意差が認められた⁵⁾。85歳以上の群における合併症発症率（6.8%）は60歳未満の群のそれ（2.5%）の2.8倍程度であった。2011年のJ-CARAFによる調査で全体の合併症発症率が5.8%であったことを考えると⁶⁾、現在は85歳以上の群においても施術を不適當とするほど著しく高くはないといえるが、非高齢者と比べた場合、より慎重な適応の判断が求められる。

高齢心房細動患者におけるカテーテルアブレーションの有効性

登録研究におけるカテーテルアブレーション後の再発率を高齢者と非高齢者と比較したメタ解析は、年齢は再発と関連があるとする報告^{2,3)}、両群の再発率に有意差を認めなかったとする報告⁴⁾が混在する。このことは、適切な患者選択を行った場合に合理的なアウトカムが期待できることを示している。

高齢心房細動患者におけるカテーテルアブレーションのQOL改善効果

カテーテルアブレーションが症候性心房細動患者のQOLを有意に改善することは過去にも示されている^{7,8)}。年齢別のサブ解析においても、高齢者間と非高齢者間にて、保存的治療と比較した場合のアブレーションの優位性は一貫しており、症候性心房細動においては年齢にかかわらずカテーテルアブレーションでQOLが改善することが見込まれる⁸⁾。

高齢心房細動患者におけるカテーテルアブレーションの予後改善効果

心房細動カテーテルアブレーションが患者の予後を改善するというエビデンスは確立されていない。CABANA は危険因子を有する心房細動の治療について、カテーテルアブレーションと薬剤治療を比較した試験であるが、両群間に有意差は認められなかった⁹⁾。ただし年齢別サブ解析では、若年者ではカテーテルアブレーション群のほうが予後が良好であったものの、高齢者ではその傾向はなく、有意な交互作用が認められた¹⁰⁾。

心不全合併患者において、心房細動カテーテルアブレーションが全死亡および予期しない心不全入院を大幅に減少させることを示した CASTLE-AF においても、高齢者群 (≥ 65 歳) ではこのような効果は認められなかった¹¹⁾。高齢者においては、心房細動以外の要素が予後に影響してい

る可能性が考えられる。このため、予後改善を第一の目的とした無症候性心房細動に対するカテーテルアブレーションは、一般的には推奨されない。

以上より、高齢者に対する心房細動カテーテルアブレーションの合併症リスクは高いものの、心房細動の抑制効果は非高齢者と大きな差はないと考えられる。高齢者における合併症発症率は極端には高くなく、高齢であることのみを根拠にカテーテルアブレーションが不適当であるとまではいえない。また、カテーテルアブレーションによる洞調律維持効果により、QOL は改善が期待できるものの、予後改善効果までは明らかではない。このため、高齢者における心房細動カテーテルアブレーションは、施術によるリスクが高くないと想定される壮健な早期の心房細動を適切に選択し、症候性心房細動によって低下した QOL や ADL を回復させることを目的として行われるべきである。

文献

1. The Japanese Heart Rhythm Society. Summary report on the results of all eight surveys from the catheter ablation registry for atrial fibrillation (J-CARAF). https://new.jhrs.or.jp/pdf/case-registry/j-caraf202002_01.pdf; 2020
2. Lee WC, Wu PJ, Chen HC, et al. Efficacy and safety of ablation for symptomatic atrial fibrillation in elderly patients: a meta-analysis. *Front Cardiovasc Med* 2021; 8: 734204. PMID: [34616785](#)
3. Li F, Zhang L, Wu LD, et al. Do elderly patients with atrial fibrillation have comparable ablation outcomes compared to younger ones? Evidence from pooled clinical studies. *J Clin Med* 2022; 11: 4468. PMID: [35956085](#)
4. Prasitlumkum N, Tokavanich N, Trongtorsak A, et al. Catheter ablation for atrial fibrillation in the elderly >75 years old: systematic review and meta-analysis. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2022; 33: 1435-1449. PMID: [35589557](#)
5. Yokoyama Y, Miyamoto K, Nakai M, et al. Complications associated with catheter ablation in patients with atrial fibrillation: a report from the JROAD-DPC Study. *J Am Heart Assoc* 2021; 10: e019701. PMID: [34041920](#)
6. Inoue K, Murakawa Y, Nogami A, et al. Current status of catheter ablation for atrial fibrillation--updated summary of the Japanese Catheter Ablation Registry of Atrial Fibrillation (J-CARAF). *Circ J* 2014; 78: 1112-1120. PMID: [24632790](#)
7. Raine D, Langley P, Shepherd E, et al. Effect of catheter ablation on quality of life in patients with atrial fibrillation and its correlation with arrhythmia outcome. *Open Heart* 2015; 2: e000302. PMID: [26380100](#)
8. Mark DB, Anstrom KJ, Sheng S, et al. Effect of catheter ablation vs medical therapy on quality of life among patients with atrial fibrillation: The CABANA Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2019; 321: 1275-1285. PMID: [30874716](#)
9. Packer DL, Mark DB, Robb RA, et al. CABANA Investigators. Effect of catheter ablation vs antiarrhythmic drug therapy on mortality, stroke, bleeding, and cardiac arrest among patients with atrial fibrillation: the CABANA randomized clinical trial. *JAMA* 2019; 321: 1261-1274. PMID: [30874766](#)
10. Bahnson TD, Giczewska A, Mark DB, et al. Association between age and outcomes of catheter ablation versus medical therapy for atrial fibrillation: results from the CABANA trial. *Circulation* 2022; 145: 796-804. PMID: [34933570](#)
11. Marrouche NF, Brachmann J, Andresen D, et al. CASTLE-AF Investigators. Catheter ablation for atrial fibrillation with heart failure. *N Engl J Med* 2018; 378: 417-427. PMID: [29383358](#)

2.4

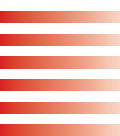
心房細動カテーテルアブレーション後の肺静脈狭窄に対する血管形成術

心房細動カテーテルアブレーションの合併症の1つとして、肺静脈狭窄症が知られている。発症率は論文により 1.3 ~ 42.4% とばらつきがあるが、治療を要するものは 0.5% 程度とされる^{301, 302)}。発症率は心房細動カテーテルアブレーションの開始当初は比較的高かったが、高周波アブレーションの焼灼部位を肺静脈近位部へと移行することで、いったんは報告が減少した。しかし、バルーンアブレーションの普及とともに再度増加傾向であり、注意が必要である。

発症率のばらつきが論文によって大きいのは、肺静脈狭窄を検知する方法が異なるためである。症状のある症例のみに対し精査を施行する場合がある一方で、カテーテルアブレーション施行患者全例で術後の CT 検査を施行する報告もある。

症状としては、咳、息切れ、呼吸困難、胸痛、血痰、再発性の肺炎などがあげられる³⁰³⁾。一般的に狭窄が1本の肺静脈に限られている場合は無症状のことが比較的多いが、複数の肺静脈に及ぶ場合には上記症状を呈しやすい³⁰⁴⁾。特に同側上下の肺静脈に狭窄が生じた場合には強い症状が生じやすく、3、4本の肺静脈に狭窄が及んだ場合には生命に関わることもあり得る。

肺静脈狭窄に対する対処法は、従来ガイドラインなどで



明記されたものはなかった。肺静脈狭窄（閉塞）に対する治療として、本邦³⁰⁵⁾および海外³⁰⁶⁾において経皮的カテーテル肺静脈形成術（拡張術）が行われ、その有効性が報告されているが、本邦において、肺静脈に対する経皮的カテーテル肺静脈形成術（拡張術）は2024年2月現在、保険未承認である（図7）。

肺静脈専用の治療機器（血管拡張用バルーンおよびステント）が存在しないため、下肢血管用のデバイスをおもに使用して経皮的カテーテル肺静脈形成術（拡張術）が行われ、その有効性と安全性が単施設レベルで報告されている³⁰⁵⁻³⁰⁸⁾。本手技にともなう合併症は心タンポナーデ、ステント脱落、脳梗塞などを含め3.5～11.6%とされているが^{301, 309)}、本邦からの報告では合併症はなかった³⁰⁵⁾。本手技においては合併症のほか、拡張後の再狭窄についても留意する必要があるが、ステント留置の再狭窄率はバルーン拡張のみに比し有意に低く、大きな拡張径を得ることが重要である^{307, 308)}。肺静脈狭窄（閉塞）に対して外科的形成術の報告も散在する³¹⁰⁾がまとまったものではなく、その有効性と安全性については明らかではない。

心房細動カテーテルアブレーション後の肺静脈狭窄は症例数が少なく、本手技の有効性と安全性が確立されている

とはいえない。有症状もしくは肺機能低下を呈する肺静脈狭窄（閉塞）症例に対し、やむを得ず施行されているのが実情であり、本フォーカスアップデートにおいて現状を記載した。治療の必要性を十分に吟味し、患者のインフォームドコンセントを得たうえで、心臓血管外科のバックアップと十分な経験のある不整脈専門医および虚血専門医の協力体制の下で行われることが推奨される。

3.

新しい心房細動カテーテル治療：パルスフィールドアブレーション（PFA）

3.1

原理と特性

極端に短いパルス幅（ナノ秒～マイクロ秒）の直流通電により、外部より細胞に電場（electric field）を与えると、電界強度の大きさに応じた力が細胞膜に加わる。この力が細胞膜の構造を維持する以上に大きくなると、膜の脂質二重層に小孔が形成される。印加電圧が臨界電圧（細胞膜を

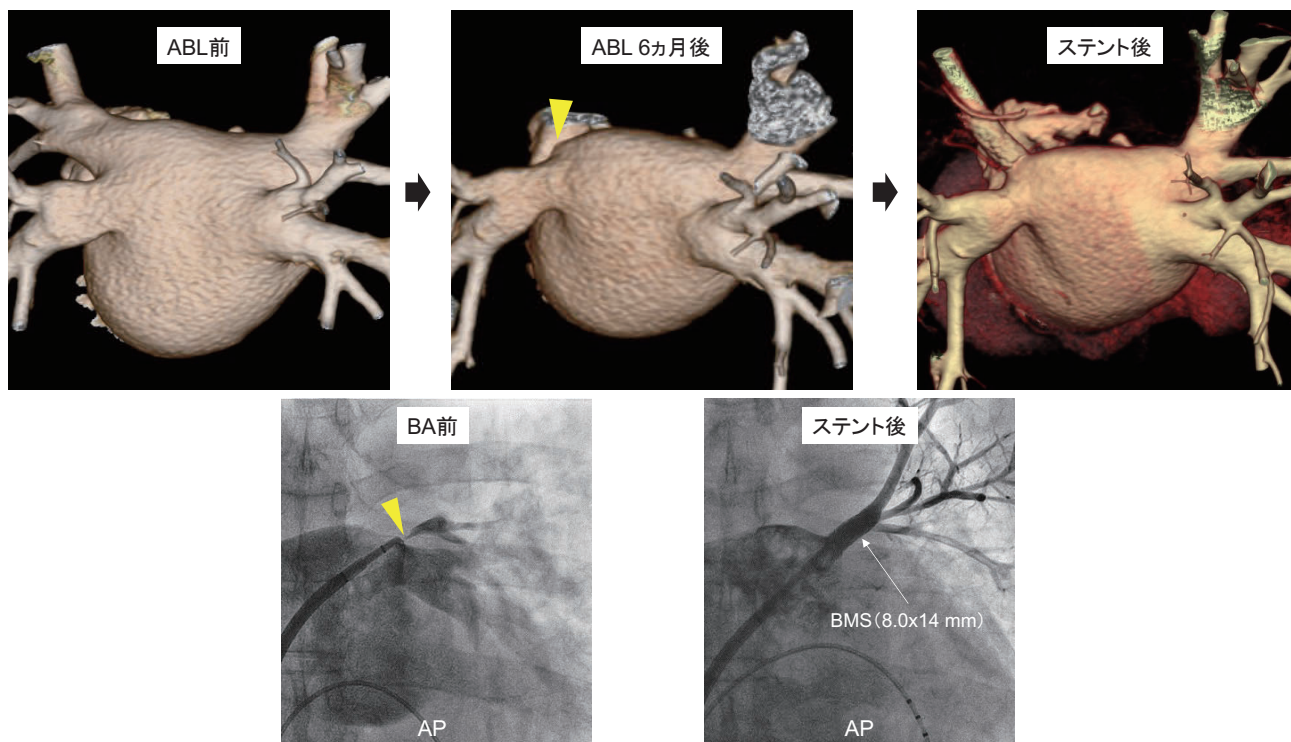


図7 肺静脈隔離施行後に生じた高度肺静脈狭窄に対する経皮的肺静脈形成術

左上肺静脈の高度狭窄に対して下肢用デバイスを用いてバルーン血管形成術およびステント留置術を施行した。
ABL：アブレーション，BA：バルーン血管形成術，AP：前後方向，BMS：ペアメタルステント

破壊するぎりぎりの電界強度を与える電圧) 付近で、きわめて短時間の場合、細胞膜に形成される穴は小さく、膜の自発的修復が可能である(可逆的電気穿孔[electroporation])。しかし、臨界電圧をはるかに超える電場がかかると、膜に修復不可能な大きな穴が開き、細胞死に至る(不可逆的 electroporation)。PFA はカテーテルを用い、標的となる心筋細胞に不可逆的 electroporation を引き起こし、病変を作製する^{310a)}。

心筋細胞における不可逆的 electroporation の電界強度閾値は、血管平滑筋、内皮細胞、神経細胞に比べきわめて低い。熱エネルギーを介する現行のカテーテルアブレーションでは周囲組織への影響(肺静脈狭窄、横隔神経麻痺、左房食道瘻、胃蠕動運動障害など)が認められるが、PFA は標的心筋細胞を選択的に傷害するため、それらを引き起こすリスクはきわめて低い^{310a)}。

また、PFA は高周波のようにカテーテルと標的の間にコンタクトフォースを発生させる必要がないため、コンタクトフォースが不十分なために効果が減弱することもない。PFA による作製病変は電界強度に依存するため、カテーテルと標的部位が極端に離れていなければ肺静脈隔離の持続性(durability)も保たれると考えられる。このように、PFA は現行のカテーテルアブレーションの有効性、安全性のいずれをも大きく改善することが期待されている。

3.2

臨床データ

PFA の first-in-human の臨床試験(IMPULSE/PEFCAT)は、発作性心房細動患者 81 人に対して施行された^{310b)}。使用されたカテーテルは 12 Fr のオーバーザワイヤータイプ(FARAWAVE™, ボストン・サイエンティフィック社製)であり、先端形状がバスケット型あるいは花びら型に変化し、肺静脈入口部の形状に追従する。肺静脈隔離のための PFA 送出時間は 3 分以内、総術時間は左房内の三次元マッピング作成時間(平均 18 分)を含めて 1 時間半であった。

同試験は、出力波形を試験開始時の単相性設定から二相性 1 → 2 → 3 と改良して行われ、3 ヶ月後の肺静脈隔離維持率は、単相性設定時の 18% から二相性 3 設定では 100% まで改善した。安全性においても心タンポナーデ 1 人を認めたのみであり、その他の有害事象(脳卒中、横隔神経麻痺、肺静脈狭窄、食道損傷)は認められなかった。症例数を計 121 人まで加えて追跡が継続され、1 年後の追跡では全例で 78.5%、最適化された出力波形(二相性 3 設定)で 84.5% の洞調律維持率が示された^{310c)}。

肺静脈隔離用の PFA カテーテルは、FARAWAVE™ 以外にも複数の他社製カテーテルを使用した臨床試験が

進行中であり、2023 年、ループ型 PFA カテーテル(PulseSelect™, メドトロニック社製)を用いた PULSED AF の結果が発表された³¹¹⁾。本試験は本邦を含む世界 9 カ国、41 施設で行われた多施設前向き観察研究で、心房細動患者 300 人(発作性 150 人、持続性 150 人)が解析対象となった。1 年間の追跡で、有効性一次エンドポイント(急性期の手技不成功/不整脈再発/抗不整脈薬のエスカレーションの回避率)は、発作性・持続性心房細動でそれぞれ 66.2%・55.1% であった。安全性一次エンドポイント(手技あるいはデバイスに関連した有害事象)は、両群ともに 0.7% (脳血管障害 1/150 人、心タンポナーデ 1/150 人)にとどまった。

さらに同じく 2023 年、可変式ループ型カテーテル(VARIPULSE®, バイオセンスウェブスター社製)を用いた肺静脈一括隔離の 1 年の追跡結果(inspire)も報告された³¹²⁾。VARIPULSE® カテーテルの特長は同社の三次元マッピングシステム CARTO システムと統合されており、同一のカテーテルでマッピングと PFA が可能な点である。肺静脈一括隔離を目的としたデバイスとしては現状唯一のものといえる。本試験では薬物治療抵抗性の症候性発作性心房細動患者 226 人のうち、83 人が 1 年追跡に到達した。症候性の心房細動・心房粗動・心房頻拍の非再発率は 78.9% で、その間に主要な有害事象は確認されなかった。

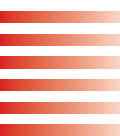
これらの 3 試験はいずれも PFA 群単独の前向き研究であるが、2023 年 8 月、PFA 群と高周波/クライオアブレーション群とを比較した前向き RCT (ADVENT) の結果が報告され、PFA は有効性、安全性いずれも非劣性を示している³¹³⁾。

3.3

安全性

左房食道瘻はまれながら致死的な合併症である。その回避は重要な課題であり、PFA の心筋選択性に期待が寄せられている。ブタの食道へのアブレーションモデルを使用した実験からは、高周波群(4 例)では全例で食道損傷(左房食道瘻 1 例を含む)が確認されたが、PFA 群(6 例)では確認されなかった³¹⁴⁾。また、PFA では横隔神経への影響も小さいことが動物実験で示されている³¹⁵⁾。ブタの右房から横隔神経へ 200 J 単回の PFA が行われたが、横隔神経はアブレーション直後では 17/19 例、30 分後では 19 例全例で捕捉された。15 例は 3 ~ 13 週後にフォローされたが、横隔神経に問題はなかった。臨床的にも PFA 直後の一過性の横隔神経麻痺は報告されているものの³¹⁶⁾、長期的には問題ないと考えられている。

肺静脈狭窄についても、動物実験にて PFA による影響



が検討された³¹⁷⁾。ブタ 10 頭を対象に、片方の肺静脈の内側で PFA、もう片方の肺静脈の内側で高周波カテーテルアブレーションが施行され、その前後および 3 ヶ月後に血管造影にて評価された。PFA では直後に肺静脈径 11% の減少がみられたものの、3 ヶ月後には 19% の増加がみられた。一方、高周波では直後に 23% 減少し、3 ヶ月後でも 7% 減少していた。同様の結果は IMPULSE/PEFCAT 試験のサブ解析から臨床的にも示されており³¹⁸⁾、PFA による肺静脈狭窄への影響はないか、あるいはさわめて低いと考えられる。

冠動脈攣縮は、PFA の周辺臓器への影響として今のところ唯一とも考えられる懸念事項である。僧帽弁狭部への PFA 後に左回旋枝に誘発された冠攣縮 (1 人) が報告され³¹⁹⁾、その後、冠攣縮への影響が包括的に検討されている³²⁰⁾。肺静脈隔離 (25 人) および後壁隔離後 (5 人) には冠攣縮は確認されなかったが、三尖弁下大静脈狭部へのアブレーション (5 人) 後には全例で重度の右冠動脈狭窄が誘発され、ニトログリセリン投与により平均 5.5 分で回復した。その後 15 人にニトログリセリンを冠注 (5 人) あるいは静注 (10 人) 後に三尖弁下大静脈への PFA を施行したところ、中等度 1 人、軽度 2 人の冠攣縮を認めたが、重度のものは誘発されなかった。冠動脈の直近で PFA を施行する場合は、冠攣縮を念頭に置く必要がある。

3.4

展望

PFA は直流通電により数秒間で心筋を傷害するため、従来の高周波やクライオエネルギーと比較すると治療時間は短く、心筋細胞を選択的に標的とする特性から周辺臓器への傷害も少ない。有効性に関しても、これまでの臨床試験からは少なくとも短期的には同等レベルとみられる。今後熱エネルギーに替わってカテーテルアブレーションの第一選択のエネルギーソースとなることが期待されるものの、エビデンスはまだ少なく、有効性・安全性をひきつづき慎重に評価する必要がある。

4.

心室期外収縮 (PVC)/VT カテーテルアブレーションの進歩

4.1

PVC/VT 患者における不整脈基質の評価

心室不整脈を認める場合、冠動脈疾患を含む器質的心疾患の有無を評価することが重要である。2022 年の ESC ガイドライン⁴¹⁾では、12 誘導心電図、心エコー図、CT や冠動脈造影による冠動脈評価に加え、心臓 MRI で器質的心疾患の検索を行うことを推奨クラス IIa としている。瘢痕関連 VT において、心臓 MRI による遅延造影の部位診断はアブレーション戦略の決定にも有用である。特発性と考えられるケースにおいても、MRI による潜在性器質的心疾患の検索が同様に推奨されている。

4.2

適応とタイミング

4.2.1

器質的心疾患にともなう VT に対するカテーテルアブレーション

ICD 植込み後患者において、陳旧性心筋梗塞にともなう持続性単形性 VT のカテーテルアブレーションによる再発予防を検討する、SMASH VT³²¹⁾、VTACH³²²⁾、SMS³²³⁾、VANISH³²⁴⁾などの RCT が行われている。特に虚血性心疾患では、アミオダロン服用中に起こる VT 再発の予防法として、カテーテルアブレーションの有効性が示されている。「不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版)」⁵⁾以降に発表された RCT では、アブレーションを VT 再発予防の第一選択として、より早期に行う方針を支持するものが多い。

近年、三次元マッピングシステムと多極カテーテルを用いた高密度マッピングの技術の進歩と普及により、アブレーション部位の同定が容易になった。SURVIVE-VT³²⁵⁾は、陳旧性心筋梗塞にともなう持続性 VT の再発予防のための第一選択治療として、カテーテルアブレーションと抗不整脈薬を比較した。2 年間の追跡期間において、アブレーション群で複合エンドポイント (心血管死、適切作動、心不全による予定外入院、治療に関連する重篤な合併症の複合) の改善がみられた (アブレーション群 28.2% vs. 薬物治療群 46.6%, HR 0.52, 95%CI 0.30 ~ 0.90, P = 0.021)。この差はおもに薬物治療群において、薬物の副作用や、抗

不整脈薬使用による ICD の VT 検出ゾーンを下回る slow VT の出現などの重篤な薬物治療関連合併症の発症率が有意に高かったことによる。心血管死発生率は両群で差は認められなかった。なお、2024 年 2 月現在、持続性 VT に対する第一選択治療としてのカテーテルアブレーションの優位性を検討する VANISH2 (NCT02830360) が進行中である。

PAUSE-SCD は単形性 VT 既往のある器質的心疾患患者において、ICD 植込みに先行した VT カテーテルアブレーションと薬物治療を比較したアジアの多施設 RCT である³²⁶⁾。虚血性心疾患に加え、拡張型心筋症や不整脈原性右室心筋症も含まれており、これまでの虚血性心疾患のみを対象としていた RCT とは異なる。平均 31.3 ヶ月の追跡期間中に主要エンドポイント (VT 再発、心血管イベントによる入院、死亡) 発生率はアブレーション群で有意に低かった (アブレーション群 49.3% vs. 対照群 65.5%, HR 0.58, 95%CI 0.35 ~ 0.96, P = 0.04)。これはおもに VT 再発が減少したことによるもので、心血管イベントによる入院と死亡については、有意差は認められなかった。

同時期に発表された PARTITA³²⁷⁾ は欧州の多施設 RCT で、ICD 植込み後の初回のショック作動をともなう VT に対し、カテーテルアブレーションと内科的治療を比較した。本試験でもアブレーションが ICD 作動を減少させ、複合エンドポイント (死亡、心不全悪化による入院) も改善させた (アブレーション群 4% vs. 対照群 42%, HR 0.11, 95%CI 0.01 ~ 0.85, P = 0.034)。

BERLIN VT³²⁸⁾ も欧州で行われた多施設 RCT である。陳旧性心筋梗塞にともなう持続性 VT 患者において、VT アブレーションを行うのに至適な時期について検討した。ICD/CRT-D 植込み前の予防的アブレーション群と、ICD/CRT-D 植込み後に 3 回以上 ICD の適切ショック作動があった後にアブレーションを行う待機的アブレーション群を比較したところ、持続性 VT 発生率は予防的アブレーション群で低下したものの、心不全悪化による入院が増加し、予後の改善効果も認められなかった (予防的アブレーション群 32.9% vs. 待機的アブレーション群 27.7%, HR 1.09, 95%CI 0.62 ~ 1.92, P = 0.77)。VT 再発を予防する目的でデバイス植込み前にアブレーションを行うことの妥当性は示されない結果となった。

以上より、おもに虚血性心疾患を背景とした持続性 VT において、カテーテルアブレーションによる早期治療介入は、抗不整脈薬治療と比較して VT 再発や ICD 作動を有意に減らすことが示された。一方で、VT カテーテルアブレーションが死亡や心血管イベントによる入院を減らすことができるかという点については相反する結果であり、今

後の検討が必要であろう。また、治療経験が豊富な施設を中心に行われたこれらの RCT においても、アブレーション合併症発生率は 2.8 ~ 8.7% と報告されている³²¹⁻³²⁸⁾。アブレーションは治療経験を豊富に有する施設で、患者リスクを考慮して行う必要がある。

4.2.2

特発性 PVC/VT

右室流出路や左室束枝起源の特発性の PVC/VT に対して、カテーテルアブレーションは成功率が高く合併症もまれであることが報告されており、右室流出路起源の特発性の PVC/VT についてはカテーテルアブレーションが抗不整脈薬治療より有効であることが RCT でも示されている^{329, 330)}。2022 年の ESC ガイドラインでは、症状を有する右室流出路起源、左室束枝起源の PVC/VT に対する第一選択治療として、カテーテルアブレーションが推奨クラス I となった⁴¹⁾。また、症状を有するそれ以外の起源の PVC/VT に対しては、カテーテルアブレーションもしくはフレカイニド投与が推奨クラス IIa とされている。

流出路起源以外の PVC/VT に対するカテーテルアブレーションの成功率は、流出路起源に比べやや劣る³²⁹⁾。本フォーカスアップデートにおいては、「不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版)」⁵⁾を踏襲する (症状を有する PVC で薬物治療が無効または副作用のため使用不能な場合、あるいは患者が薬物治療を希望しない場合に、特発性右室あるいは左室流出路起源の PVC に対して推奨クラス IIa、それ以外の部位の PVC に対しては推奨クラス IIb 適応とする)。

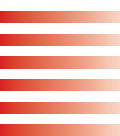
4.2.3

ブルガダ症候群に対する心外膜アブレーション

ICD 頻回作動をともなうブルガダ症候群において、VF の契機となる PVC に対する心内膜あるいは心外膜アブレーション、ならびに右室流出路自由壁の異常電位部位に対する心外膜アブレーションが報告されている^{331, 332)}。特に、心外膜アブレーションに関してはすでに多数の症例が報告されており、その長期成績も良好である³³³⁾。

BRAVO レジストリ³³⁴⁾では、ブルガダ症候群 159 人に対する心外膜カテーテルアブレーションの成績を報告している。約 4 年の追跡期間中、単回のアブレーション後の VF 非再発率は 81%、再アブレーション後の最終成功率は 96% であった。特に、アブレーション後に薬剤負荷試験を行い、タイプ 1 心電図が出現しなかった症例では、5 年の VF 非発生存存率が 98% と非常に良好であった。

このため、本フォーカスアップデートでは、薬物治療に抵抗性の頻回の VF 発作に対して、VF の契機となる PVC に対する心内膜アブレーションと、右室流出路自由壁の異



常電位部分に対する心外膜アブレーションの適応を推奨クラスIIaとした(表17)。2024年2月現在、ブルガダ症候群に対する心外膜アブレーションの有効性を検討した2つのRCTが進行中である(NCT03294278, NCT02704416)。

近年、右室流出路自由壁以外にも右室下壁や左室側壁に異常電位を有する症例があることが報告されている^{333, 334)}。特に12誘導心電図で下側壁誘導に早期再分極パターンを有する症例において、多く認めるとされている³³³⁾。右室流出路自由壁以外にもみつける異常電位が、VFの発生に関与しているかどうか、焼灼の必要があるかどうかについてはまだ十分に解明されていない。

表17 VFに対するICD頻回作動をともなうブルガダ症候群に対するカテーテルアブレーションの推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
VFに対するICD頻回作動をともない、薬物治療が無効または副作用のため使用できないブルガダ症候群の症例で、カテーテルアブレーションを考慮する	IIa	B

CQ 2

症状がなく心機能低下を認めない特発性PVCに対する治療選択は？

推奨

症状がなく心機能低下を認めない特発性PVC患者において、まずは経過観察を行い、継続的に下記の評価を実施し、治療を検討することを推奨する。

解説 >>>

付帯事項

- 1) まずはPVCの発生率(バーデン)、NSVTの有無、器質的心疾患の有無(心エコー、心臓造影MRI)を評価する。
- 2) 定期的な心電図や心機能の追跡が推奨される。症状(動悸、意識消失など)の出現や心機能低下を認めた場合は、患者との共有意思決定のうえ、カテーテルアブレーションを選択する。

背景、本CQの優先度

PVCは自覚症状をともなわないことも多く、器質的心疾患を合併しない場合(特発性PVC)、予後は良好である¹⁾。一方、特発性PVCに対するカテーテルアブレーションの有効性は高く、合併症発症率も低い。なお、発生はまれながらPVC誘発性心筋症による心機能低下や、致死性不整脈のトリガーとなる可能性が懸念され、これらについてもアブレーションの有効性が報告されている^{2, 3)}。現時点ではPVC誘発性心筋症や致死性心室不整脈の発生を正確に予測できる方法はない。症状のない特発性PVC患者にとって、アブレーションがメリットのある治療であるのか吟味することは重要な臨床的課題と考えられる。

エビデンスの要約

PICO

P：特発性PVC

I：カテーテルアブレーション

C：経過観察

O：アウトカム

益に関する重大なアウトカム：心臓突然死、LVEF増悪、心不全増悪による入院の抑制

害に関する重大なアウトカム：手技にともなう合併症(心タンポナーデ)

PVC誘発性心筋症の危険因子

PVC発生率が高い症例(PVCバーデンが高い)ほど、PVC誘発性心筋症となるリスクが高いことが知られている。Bamanらは、特発性PVC患者174人において、24時間ホルター心電図でPVCバーデンが1日総心拍数の24%以上の場合、PVC誘発性心筋症の発生リスクが高くなる一方で、PVCバーデンが10%未満の場合には心機能の低下がみられなかったことを報告している⁴⁾。

PVCの出現率には日内・日差変動があり、Hsiaらは正確なPVCバーデンの評価のためには24～48時間のモニタリングでは不十分で、1週間以上の長時間モニタリングが重要であるとしている⁵⁾。今後、長時間心電図モニタリング評価による、より正確なPVCバーデンに基づいたリ

スク評価の確立が望まれる。

PVC 誘発性心筋症に対するカテーテルアブレーション

1つのメタ解析が報告されている。術前のPVCバーデンは24%、カテーテルアブレーション成功率は66～90%、平均LVEF改善率は7.7% (95%CI 6.1～9.4%)であった⁶⁾。別の報告ではカテーテルアブレーションによる合併症は2.4%、手技に関連する死亡は認めなかった⁷⁾。

PVC 誘発性心筋症の予後

症状のない特発性PVC患者を無治療で経過観察した場合の自然予後については、Leeらが特発性PVC患者100人の経過を前向きに調査している⁸⁾。登録時の平均PVCバーデンは18.4%であった患者群のなかで、平均15.4ヵ月の追跡期間中44人(44%)でPVCが自然軽快した。また本研究では、100人中4人(4%)のPVCの消失を認めなかった患者ではLVEFが50%未満に低下し、そのうち1人(1%)で心不全を認めた。本邦からはNiawanoらが、1日1,000拍以上の流出路起源のPVC患者239人を平均5.6年間追跡したところ、13人(5.4%)でLVEFが6%以上低下したが、心不全症状が顕在化した症例は認めなかったことを報告している⁹⁾。この研究では、1日20,000拍以上の

PVCがある症例で心機能低下が多かった。これらの研究結果から、特発性PVC患者では経過中にLVEFが低下することはまれであり、心不全が顕在化してくる症例はさらにまれといえる。

PVC誘発性心筋症になった場合でも、カテーテルアブレーションによりPVCの抑制が得られれば、心機能は多くの症例で4～6ヵ月以内に回復してくるため、全般的な予後は良好と考えられる^{2,10)}。

以上から、症状のない特発性PVCに対する治療介入についての明確なコンセンサスはなく、カテーテルアブレーションを第一選択治療とするエビデンスは乏しい。まずは定期的な心電図や心機能の追跡が推奨される。

PVCバーデンが高い場合など、PVC誘発性心筋症発生のリスクが懸念される場合、患者背景、アブレーションの成功率、手技にともなうリスクを検討したうえで、カテーテルアブレーションが考慮される。2022年のESCガイドライン¹¹⁾においても、症状のない特発性PVCでは、定期的な心機能の追跡がまず推奨されており(推奨クラスI)、PVCバーデンが20%以上の場合にのみ、カテーテルアブレーションが推奨クラスIIbとされている。

文献

- Kennedy HL, Whitlock JA, Sprague MK, et al. Long-term follow-up of asymptomatic healthy subjects with frequent and complex ventricular ectopy. *N Engl J Med* 1985; 312: 193-197. PMID: [2578212](#)
- Yokokawa M, Kim HM, Good E, et al. Relation of symptoms and symptom duration to premature ventricular complex-induced cardiomyopathy. *Heart Rhythm* 2012; 9: 92-95. PMID: [21855522](#)
- Bogun F, Crawford T, Reich S, et al. Radiofrequency ablation of frequent, idiopathic premature ventricular complexes: Comparison with a control group without intervention. *Heart Rhythm* 2007; 4: 863-867. PMID: [17599667](#)
- Baman TS, Lange DC, Ilg KJ et al. Relationship between burden of premature ventricular complexes and left ventricular function. *Heart Rhythm* 2010; 7: 865-869. PMID: [20348027](#)
- Hsia BC, Greige N, Patel SK, et al. Determining the optimal duration for premature ventricular contraction monitoring. *Heart Rhythm* 2020; 17: 2119-2125. PMID: [32679267](#)
- Zang M, Zhang T, Mao J, et al. Beneficial effects of catheter ablation of frequent premature ventricular complexes on left ventricular function. *Heart* 2014; 100: 787-793. PMID: [24670420](#)
- Latchamsetty R, Yokokawa M, Morady F, et al. Multicenter outcomes for catheter ablation of idiopathic premature ventricular complexes. *JACC Clin Electrophysiol* 2015; 1: 116-123. PMID: [29759353](#)
- Lee AKY, Andrade J, Hawkins NM, et al. Outcomes of untreated frequent premature ventricular complexes with normal left ventricular function. *Heart* 2019; 105: 1408-1413. PMID: [31142596](#)
- Niawano S, Wakisaka Y, Niawano H, et al. Prognostic significance of frequent premature ventricular contractions originating from the ventricular outflow tract in patients with normal left ventricular function. *Heart* 2009; 95: 1230-1237. PMID: [19429571](#)
- Gopinathannair R, Etheridge SP, Marchlinski FE, et al. Arrhythmia-Induced Cardiomyopathies: Mechanisms, Recognition, and Management. *J Am Coll Cardiol* 2015; 66: 1714-1728. PMID: [26449143](#)
- Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, et al. 2022 ESC guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *Eur Heart J* 2022; 43: 3997-4126. PMID: [36017572](#)

4.3

新たなアブレーション手法

4.3.1

新たな不整脈基質のマッピング

心室に瘢痕組織を有するVTで、単形性VTが誘発できない場合や、VT中の血行動態が不安定な場合に、洞調律時に治療標的となる不整脈基質を同定する必要がある。これまで心内電位の低電位領域、あるいはQRS波後方に記

録される遅延電位や孤立性遅延電位が、VT時の頻拍回路峡部となることから、これらを標的として解剖学的に異常電位を焼灼する方法が報告されていた^{335, 336)}。一方、頻拍の発症や維持に関係のない部位も焼灼してしまう可能性があった。

近年、洞調律時やペーシング時に、多極電極を用いて高密度マッピングし、描出される興奮伝播マップからVT時の頻拍回路峡部の位置を推定する機能的基質同定の手法の有用性が報告されている³³⁷⁻³³⁹⁾。興奮伝播が心室内の他の

部位と比較して相対的に遅くなる部位が、VT時の頻拍回路峡部と高確率で関連する。

Azizらは患者120人を対象に、isochronal late activation map (ILAM) という方法で描いた興奮伝播マッピングのうち、isochroneの密になっている部分（心室内で伝導遅延がある領域：deceleration zone）がVTの回路に一致し、同部位の通電で良好なアブレーション成績が得られたことを報告している³³⁸⁾。また、ペーシングで心室内の興奮伝播様式を変化させることで、洞調律時には明らかではなかった異常電位領域が顕在化することがあり、複数のペーシング方向を用いることが異常不整脈基質の同定に有用である。近年明らかになった異常電位の描出方法として、期外刺激を用いたプロトコルがある³⁴⁰⁻³⁴²⁾。期外刺激を行いながら心室内をマッピングすると、洞調律時には明らかではなかった異常電位が顕在化し、かつ期外刺激時に伝導遅延を示す部位がVTの頻拍回路峡部と関連することが報告されている³⁴⁰⁻³⁴²⁾。

4.3.2

特殊なアブレーション法

VT中の心内膜、心外膜の高密度マッピングの報告から、VTの回路は心内膜あるいは心外膜側のいずれかの単一平

面を巡回する二次元の回路というよりは、心筋内を三次元的に巡回する回路が多いことが明らかとなっている³⁴³⁾。VT起源が心筋中層に存在する場合、心内膜および心外膜アプローチも無効である可能性がある。このような場合に、従来からの冠動脈枝へのエタノール注入に加え、近年冠静脈枝へのエタノール注入の有効性が報告されている。Valderrábanoらは通常のカテーテルアブレーションに抵抗性のVT患者に対し、冠静脈枝へのエタノール注入を行い、1年間のVT非再発率は84%であった³⁴⁴⁾。定位放射線治療は難治性VTに対して、非侵襲的にVT再発率を減少させることができる治療として期待される。これは2024年2月現在本邦において未承認の治療であり、多くの臨床研究が進行中である^{345, 346)}。遠隔期に心膜食道瘻の重篤な合併症の報告もあり、安全性の検討が必要である³⁴⁷⁾。

その他の心筋深部の頻拍起源に対するアプローチとして、低い浸透圧のイリゲーション液の使用（half normal saline）³⁴⁸⁾や、左室基部起源の心室不整脈に対して20～35 Wの出力でインピーダンス低下を注意深く観察しながら2分以上（最長5分まで）の長時間通電の有効性が報告されている³⁴⁹⁾。これらの手法についても有効性と安全性を勘案し、適応を検討する。

第3章 心房細動の薬物治療と包括管理

1.

本邦独自の脳梗塞リスク評価ツール：HELT-E₂S₂スコア

1.1

HELT-E₂S₂スコア開発の背景

脳梗塞発症リスクを判断するための簡便なリスクスコアとして、CHADS₂スコア、CHA₂DS₂-VAScスコアが従来用いられてきた。しかし、海外で開発されたこれらのリスクスコアを本邦に適用できるか否かについて、日本人を対象とした3つのレジストリ（J-RHYTHMレジストリ、

Fushimi AFレジストリ、Shinken Database）で統合解析を行ったところ³⁵⁰⁾、両スコアの構成要素のなかで脳梗塞発症に寄与する独立危険因子として同定されたのは年齢75歳以上、高血圧、脳卒中既往の3因子のみであった³⁵⁰⁾。

さらに、上記の3つにHokuriku-Plus AFレジストリ、Keio Interhospital Cardiovascular Studyを加えた5つのレジストリの統合解析であるJ-RISKが行われた^{351, 352)}。ここで得られた独立危険因子は、年齢75～84歳、年齢85歳以上、高血圧、脳卒中既往、BMI 18.5 kg/m²未満、持続性/永続性心房細動、の6因子であった³⁵¹⁾。すなわち、CHADS₂スコア、CHA₂DS₂-VAScスコアと共通する危険因子として年齢、高血圧、脳卒中既往の3因子が追認された一方、糖尿病、心不全、血管疾患は独立危険因子と

表 18 HELT-E₂S₂ スコア

頭文字	危険因子		点数
H	Hypertension	高血圧	1
E	Elderly, age 75–84 years	年齢 75 ～ 84 歳	1
L	Low BMI (<18.5 kg/m ²)	BMI 18.5 未満	1
T	Type of AF (persistent/permanent)	持続性 / 永続性心房細動	1
E ₂	Extreme elderly, age ≥ 85 years	年齢 85 歳以上	2
S ₂	previous Stroke	脳卒中既往	2

(Okumura K, et al. 2021³⁵²⁾ より改変)

して同定されなかった。かわりに、85 歳以上、BMI 18.5 kg/m² 未満、持続性 / 永続性心房細動という新たな危険因子が同定された (表 18)³⁵²⁾。

1.2

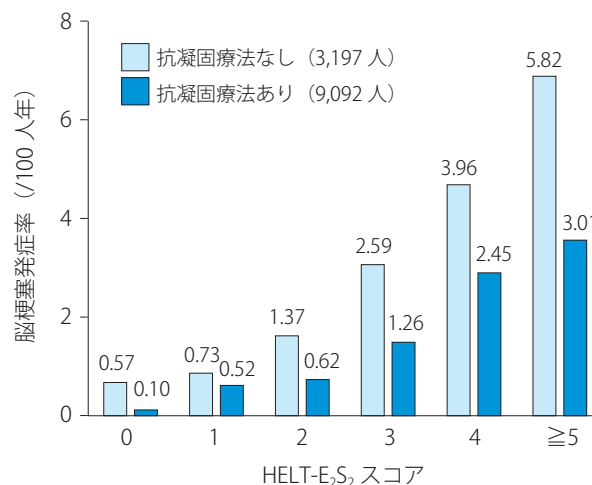
HELT-E₂S₂ スコア

J-RISK で同定された 6 つの危険因子に対して、HR から重みづけを行い、高血圧 (H: Hypertension)、年齢 75 ～ 84 歳 (E: Elderly)、BMI 18.5 kg/m² 未満 (L: Low BMI)、持続性 / 永続性心房細動 (T: Type of AF) を 1 点、年齢 85 歳以上 (E: Extreme elderly)、脳卒中既往 (S: previous Stroke) を 2 点とする合計 7 点 (年齢の E が 2 つあるが配点は互いに背反) のリスクスコア評価法を定め、HELT-E₂S₂ スコアと名付けた (表 18)³⁵²⁾。HELT-E₂S₂ スコア別の脳梗塞発症率は、抗凝固療法なしの場合、0 点で 0.57%/年、1 点で 0.73%/年、2 点で 1.37%/年、3 点で 2.59%/年、4 点で 3.96%/年、5 点以上で 5.82%/年とはっきりと点数依存性に上昇した。また、HELT-E₂S₂ スコア 2 点以上における脳梗塞発症率は、抗凝固療法ありの場合のはなしの場合に比べて半分程度であった (図 8)³⁵²⁾。抗凝固薬の有無の脳梗塞発症に対するハザードを HELT-E₂S₂ スコア別に検討すると、HELT-E₂S₂ スコア 2 点以上の患者で有意なハザード低下を認めた (図 9)³⁵²⁾。ただし、患者背景による調整を行っていないため、抗凝固療法の有無による脳梗塞発症率の違いがかならずしも抗凝固療法の効果を表すものではない点に注意が必要である (図 8, 9)³⁵²⁾。

1.3

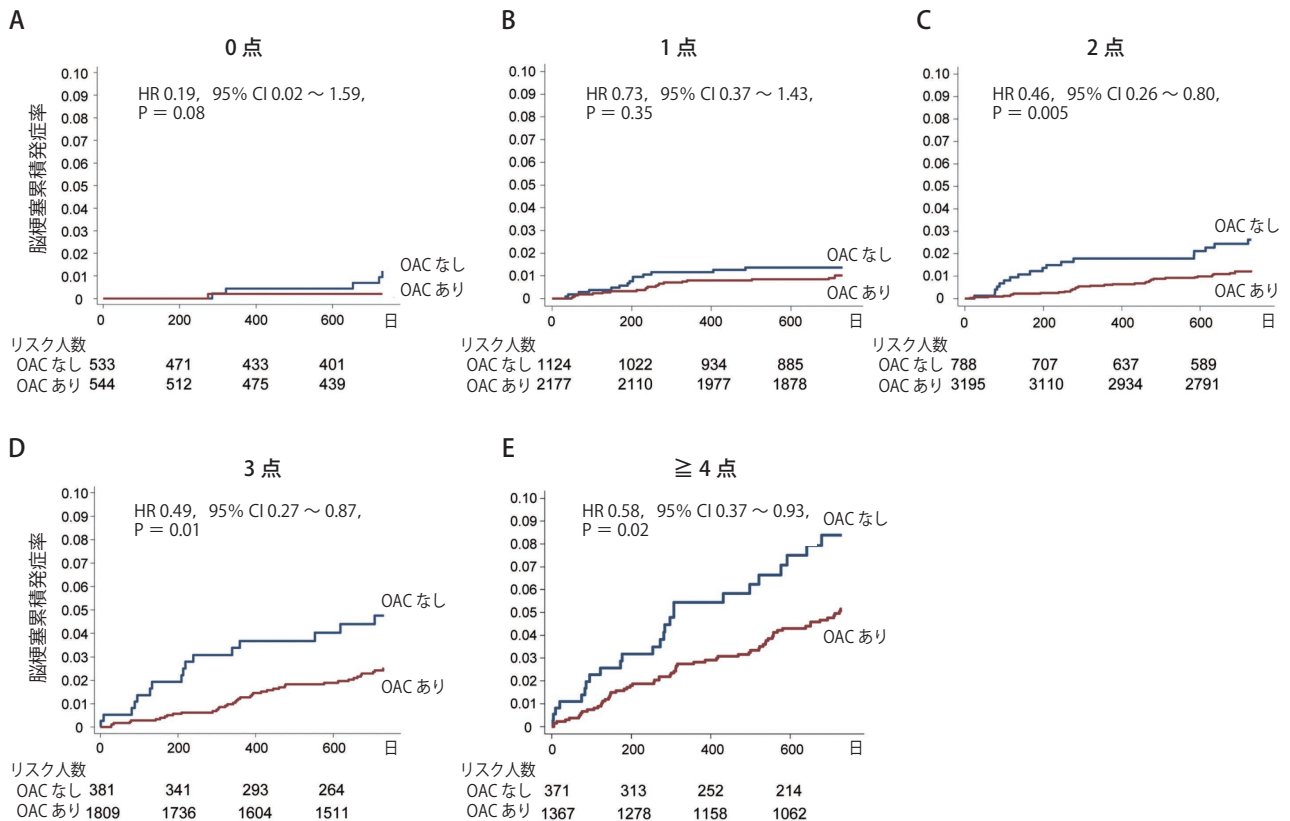
HELT-E₂S₂ スコアと既存のリスクスコアとの比較・整合性

J-RISK の対象患者において、HELT-E₂S₂ スコアの脳梗塞発症に対する C 統計量は 0.681 で、CHADS₂ スコア (0.647)、CHA₂DS₂-VASc スコア (0.641) を有意に上回っ

図 8 HELT-E₂S₂ スコアによる脳梗塞発症率(Okumura K, et al. 2021³⁵²⁾ より)

た (それぞれ $P = 0.027$, $P = 0.008$)³⁵²⁾。抗凝固療法なし / ありの場合の C 統計量は、HELT-E₂S₂ スコア 0.703/0.685、CHADS₂ スコア 0.657/0.655 (HELT-E₂S₂ スコアに対する比較検定 $P = 0.108/0.077$)、CHA₂DS₂-VASc スコア 0.655/0.646 (同比較検定 $P = 0.052/0.027$) であった³⁵²⁾。

また、国内の 2 つの多施設研究 (RAFFINE, SAKUFA AF レジストリ) の統合データにより行われた外部妥当性検証において、HELT-E₂S₂ スコアの C 統計量は 0.661 で、CHADS₂ スコア (0.644)、CHA₂DS₂-VASc スコア (0.650) を数値的には上回った (HELT-E₂S₂ スコアに対する比較検定 $P = 0.15$, $P = 0.37$ で有意差は認めず)³⁵³⁾。この 2 つのレジストリによる統合解析において、HELT-E₂S₂ スコア構成因子のうち高血圧を除くすべてが独立因子として同定された³⁵³⁾。一方で、HELT-E₂S₂ スコアを抗凝固療法開始のための判断基準として実臨床で用いるうえでは、現時点においていくつかの課題が残されている。もっとも重要な課題は、「HELT-E₂S₂ スコアの何点以上を抗凝固療法開始基

図9 HELT-E₂S₂ スコアによる経口抗凝固薬の有無別の脳梗塞発症率

OAC：経口抗凝固薬
(Okumura K, et al. 2021³⁵²⁾ より)

準とするか」であるが、その決定には大出血などを考慮したネットクリニカルベネフィットに関する解析が必要であろう。

また、もう1つの課題として、「2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾ではCHADS₂スコア1点以上の患者に抗凝固療法の開始を推奨してきたが、この判断基準をHELT-E₂S₂スコアに置き換えることが妥当なのかについても検討しなければならない。

HELT-E₂S₂スコアには、CHADS₂スコアの構成因子のうち年齢(75歳以上)、高血圧、脳卒中既往の3つが含まれるが、糖尿病、心不全の2つは含まれない。しかし、糖尿病や心不全が脳梗塞の独立危険因子として同定されなかったとしても、それぞれの中には高リスクな患者が内包されている(後述)。したがって、CHADS₂スコア1点以上の患者に抗凝固療法開始を推奨する現行のガイドラインの判断基準は依然として十分な妥当性があると考えられる。

一方で、HELT-E₂S₂スコアの構成因子のうち、CHADS₂スコアに含まれないBMI 18.5kg/m²未満、持続性/永続性心房細動については、すでに「2020年改訂版不整脈薬

物治療ガイドライン」³⁾において抗凝固療法開始を考慮してよい「その他のリスク」に実質的に含まれている(現在はBMIについては低体重[≤ 50 kg]で記載)。以上より、本フォーカスアップデートにおいては、「心房細動における抗凝固療法の推奨」のフローチャート(「2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」図12)を変更せず現状維持とし、今後さらなる検証データの蓄積をまつことが妥当であると判断した。以上をふまえ、各リスクスコアに関する推奨を表19に示す。

以下に、HELT-E₂S₂スコアの登場を踏まえた各危険因子の考え方について概説する。

1.3.1 高血圧

高血圧はCHADS₂スコアとCHA₂DS₂-VAScスコアの両方に含まれ、3つのレジストリの統合解析においても脳梗塞の独立危険因子として同定されている。

高血圧の脳梗塞への影響を考えると、血圧の管理状況が大きく左右することが知られる。J-RISKでは、ベースラインの収縮期血圧(SBP) ≥ 150 mmHgの患者は <150 mmHgの患者に対し、脳梗塞発症リスクの有意差は認め

表 19 心房細動患者における心原性塞栓症のリスク評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
CHADS ₂ スコアを用いる	I	B
HELT-E ₂ S ₂ スコアの使用を考慮する	IIa	B
CHA ₂ DS ₂ -VASc スコアの使用を考慮してもよい	IIb	B

られなかった (HR 1.41, $P = 0.097$)³⁵⁴⁾。一方で、J-RHYTHM レジストリにおいて、ベースラインの SBP ≥ 136 mmHg (第 4 四分位) の患者における脳梗塞発症リスクは < 116 mmHg (第 1 四分位) の患者に対し同程度であったが (HR 1.01, $P = 0.968$)、脳梗塞発症時にもっとも近い血圧を考慮すると、同じ SBP で分割した際は上昇が認められた (HR 2.80, $P < 0.001$)³⁵⁵⁾。拡張期血圧 (DBP) についても、イベント発生リスクが高まる血圧 (80 mmHg 以上、第 4 四分位) は 65 mmHg 未満 (第 1 四分位) に対しリスクが上昇していた (HR 1.65, $P = 0.046$)³⁵⁵⁾。つまり、脳梗塞発症の危険因子としての高血圧は、経過中の血圧管理状況によって大きく影響されるといえる。

たとえ高血圧であっても、SBP ≤ 136 mmHg、DBP < 80 mmHg 未満に常に管理できている場合³⁵⁵⁾、実質的な脳梗塞発症リスクは低い可能性がある。一方で、SBP、DBP のいずれかが管理不十分である場合、実質的な脳梗塞発症リスクは非常に高まると考えられる。それと同時に、血圧管理不良は脳出血発症の危険因子ともなるため、抗凝固療法開始に先立って十分な血圧管理を行うことが重要である。

1.3.2

BMI 18.5 kg/m² 未満、持続性 / 永続性心房細動

低 BMI または低体重が脳梗塞発症の危険因子となるか否かについて、これまでに国内のレジストリで検討が行われてきた。J-RHYTHM レジストリでは 18.5 kg/m² 未満での塞栓症の HR (対 18.5 ~ 24.9 kg/m²) は 1.22 (95%CI 0.63 ~ 2.38) であり、増悪させる傾向を認めるものの有意差はなかった³⁵⁶⁾。Fushimi AF レジストリでは、体重 50 kg 未満の低体重での脳卒中または全身性塞栓症の HR (対 50 kg 以上) は 2.19 ($P < 0.01$) であった³⁵⁷⁾。この危険因子の解釈として、癌や COPD などの悪性疾患と関連するサロゲートマーカーである可能性や、過度の低体重であることそのものが、神経体液因子の活性亢進や内皮機能低下、血小板活性亢進、全身の炎症活性亢進などをもち、凝

固活性を促進するなどの可能性が考察されている³⁵⁷⁾。これらの国内レジストリの結果を受けて、「2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」では「体重 50 kg 未満」を抗凝固療法考慮可能な危険因子に加えた。

持続性 / 永続性心房細動は、過去の大規模臨床試験のサブ解析などを根拠に³⁵⁸⁾、発作性心房細動と塞栓症発症リスクは同等であるという考えが広く認識されていたが、近年、発作性心房細動と比べて脳梗塞発症リスクが高いというデータが複数報告されるようになり、考えが見直されつつある。ANAFIE レジストリでは、持続性 / 永続性心房細動の脳梗塞発症リスクは発作性心房細動に比較して上昇がみられた (それぞれの HR 1.64/1.68, いずれも $P < 0.001$)³⁵⁹⁾。Fushimi AF レジストリでは、発作性心房細動から持続性心房細動に移行したときの脳梗塞発症リスクがもっとも高く (持続性心房細動に移行しない発作性心房細動に対し HR 4.10, $P < 0.001$)、すでに持続性心房細動以上に進行したケースに対しても上昇していた (HR 2.20, $P = 0.025$)³⁶⁰⁾。

持続性 / 永続性心房細動は左房リモデリングの進行と密接に関連しており、この左房リモデリングには、加齢、高血圧、心不全など、他の危険因子が複雑に関連しあっている。左房リモデリングは、組織障害をきたすという観点からは Virchow の 3 徴のうち「内皮障害」と関連すると考えられる。一方で、心房細動の持続時間そのものが Virchow の 3 徴のうち「血液の停滞」と関連している。このように、「持続性 / 永続性心房細動」という病型は、心房細動の血栓形成の本質的な病態と深く関わっている。持続性 / 永続性心房細動もまた、「2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾ですでに、抗凝固療法が考慮可能な危険因子に加えられている。

1.3.3

糖尿病、心不全

CHADS₂ スコアに含まれる糖尿病と心不全は HELT-E₂S₂ スコアに含まれない。しかし、前述のように、糖尿病や心不全が脳梗塞発症に関する独立危険因子として同定されなかったとしても、それぞれのなかには高リスク患者が含まれていることに留意する必要がある。

心房細動患者における糖尿病の脳梗塞発症リスクを、糖尿病の背景別に検討した複数の報告がなされている。ATRIA の検討では、発症 3 年未満の糖尿病の脳梗塞発症リスクは、糖尿病非発症者と変わらなかった³⁶¹⁾。また、糖尿病合併心房細動患者を対象とした検討では、糖尿病発症から 5 年未満の脳梗塞発症リスクに比して、5 年以上 10 年未満の脳梗塞発症リスクは同等 (HR 1.20, $P = 0.12$) である一方で、糖尿病発症から 10 年以上の脳梗塞発症リス

クはHR 1.45 ($P = 0.001$)と有意差があった³⁶²⁾。また、同コホートにおいて、HbA1c 7%以上8%未満の脳梗塞発症リスクは6%以上7%未満と同等 (HR 1.08, $P = 0.47$)である一方で、8%以上の脳梗塞発症リスクはHR 1.44 ($P = 0.004$)であった³⁶²⁾。

日本人高齢心房細動患者 (75歳以上) を対象としたANAFIEレジストリにおいて、HbA1cレベルによらず90%以上に抗凝固療法が行われていた。HbA1c 7%以上8%未満の脳卒中/全身性塞栓症リスクはHbA1c 6%未満と同等 (HR 1.10)であったが、HbA1c 8%以上はリスク上昇傾向 (HR 1.48, 有意差なし)があり、ATRIAと同様の傾向が認められた³⁶³⁾。なお、糖尿病合併心房細動患者を対象としたコホートにおいて、糖尿病の経過が10年以上の患者は38%、HbA1c 8%以上の患者は13%であった³⁶²⁾。また、PREFER in AFの検討では、インスリンを必要としない糖尿病患者の脳梗塞発症リスクが非糖尿病患者に対して同等 (HR 0.93, $P = 0.80$)であったのに対して、インスリン治療中の糖尿病患者の脳梗塞リスクはHR 2.19 ($P = 0.009$)であった³⁶⁴⁾。こうした実質的な脳梗塞発症リスクの高い糖尿病患者に対しては、抗凝固療法を検討すべきであろう。

心房細動患者における心不全の脳梗塞発症リスクについては、CHADS₂スコアの原著³⁶⁵⁾における心不全の定義が「最近心不全を発症した患者」となっており、心不全発症時期と脳梗塞発症リスクの関係に注目することは重要である。欧米のコホート研究では³⁶⁶⁻³⁶⁸⁾、心不全入院から30日以内の脳梗塞発症リスクは約5～17倍であると報告している。一方で、デンマーク国家データベース研究では、心不全入

院をした患者の脳梗塞発症リスクは、30日経過後も1.5～2倍のリスクが30年にわたって持続したとしている³⁶⁶⁾。Fushimi AFレジストリによる検討でも同様の知見が得られており、心房細動患者の脳卒中/全身性塞栓症は心不全入院後30日以内にもっとも多く、さらに心不全入院後30日から360日にかけてもその発生リスクは高く、心不全入院のない患者に対するHRは3.94 (95%CI 2.42～6.17)であった³⁶⁹⁾。

直接型経口抗凝固薬 (DOAC) の第III相試験では、LVEF $\leq 40\%$ 、NYHA心機能分類 $\geq$ II、3～6ヵ月以内の心不全症状のいずれかを満たす場合を心不全の定義としており、J-RISKに含まれる各レジストリの心不全の定義もほぼ同様となっている³⁵¹⁾。こうした心不全の定義は、わかりやすく明確である一方で、今日の心不全治療で十分な治療を受けている安定した心不全患者の多くは実質的な脳梗塞発症の高リスクとならない可能性がある。一方で、心不全入院の既往のある患者については有意な脳梗塞発症リスクを有することが報告されている³⁶⁹⁾。

また、BNPが脳梗塞発症リスクの判断基準となる可能性がある。Fushimi AFレジストリにおいて、BNPまたはNT-proBNP高値群 (それぞれ中央値169.4 pg/mL以上または1,457 pg/mL以上) は同低値群と比較して脳卒中/全身性塞栓症リスクが上昇していた (HR 1.97, $P = 0.03$)³⁶⁹⁾。また、Hokuriku-Plus AFレジストリにおいても、BNP 170 pg/mL以上の高値群は同低値群と比較し、虚血性脳卒中を含む血栓塞栓症リスクの上昇がみられた (HR 3.86, $P = 0.0003$)³⁷⁰⁾。

PQ 2

抗凝固療法の対象から外れる症例とは？

解説 >>>

DOACが広く使用されるようになり、より多くの患者に抗凝固療法を行うことが可能となったが、抗凝固療法の対象になりづらい患者は一定数存在する。DOACのうちダビガトランはクレアチニンクリアランス (CCr) 30 mL/分未満、リバーロキサバン、アビキサバン、エドキサバンはCCr 15 mL/分未満で禁忌となる。また、維持透析患者にワルファリンを投与することは、出血を増やすのみならず、塞栓症をも増やす可能性が指摘されているため、日本透析医学会では維持透析患者に対するワルファリン投与を原則

禁忌としている¹⁾。本フォーカスアップデートにおいても、維持透析患者に対するワルファリン投与は原則禁忌として扱うが、心房細動アブレーション周術期にはワルファリンの使用は一般的であり、また機械弁症例や脳梗塞二次予防など、ワルファリンを使用せざるを得ない場合もある²⁾。

腎機能が抗凝固療法の適応範囲内であったとしても、以下のような場合には現実的に抗凝固療法の継続が困難となる。1つは、出血を繰り返す症例や、生命を脅かす大出血既往のある症例である。抗凝固療法下で出血をきたし抗凝固薬を中止した場合、出血源の止血によって再開可能とな

る場合も多い。しかし、大腸憩室出血など出血源の止血が困難で、出血を繰り返す場合には、抗凝固療法の継続は困難となる。もう1つは、患者に認知機能障害や知的障害、精神障害などがあり、かつ、内服管理をサポートする家族や施設スタッフなどがいないために、服薬アドヒアランスが保てない場合である。

高齢を理由に抗凝固療法中止の判断をすべきか否かについて、定まった見解はない。80～90代に対する抗凝固療法について、ワルファリン時代を含めたメタ解析では、効果・出血ともに有意な影響は認められなかったが³⁾、DOAC時代のデータでは、90代の患者におけるネットクリニカルベネフィットが得られるとの報告がある⁴⁾。

本邦のデータとしては、75歳以上の高齢心房細動患者約3万人（うち85歳以上は約8,000人）を登録したANAFIEレジストリのサブ解析として、年齢別の抗凝固療法施行率が報告されている。高齢心房細動患者への抗凝固療法施行に対する高い指向が示されており、90歳まで90%以上の施行率が維持され、95～99歳は80%、100歳以上は50%であった⁵⁾。本解析ではCCr 30 mL/分未満の重度腎機能障害患者が85～89歳で20%超、90歳以上で40%超含まれていたが、裏返せば、それぞれの年齢層にCCr 30 mL/分以上の患者も比較的多く含まれている。抗凝固療法の可否は年齢だけで判断するのではなく、腎機能や出血リスクなど患者の個別性を踏まえつつ、添付文書通りの抗凝固療法を行うことを原則とすべきである。

実臨床では、主治医の判断や患者の希望などを踏まえ、

抗凝固療法の対象とすべき患者でも抗凝固療法が行われない場合がある。ANAFIEレジストリにおいて、抗凝固療法が行われていない2,445人を対象にクラスター分析を行ったところ、背景の異なる2群が同定された⁶⁾。1つは低リスク群（1,388人）であり、平均年齢は80.9歳、発作性心房細動は100%で、カテーテルアブレーション既往が21.0%と多く、脳卒中/全身性塞栓症1.08%/年、大出血0.69%/年、全死亡率2.72%/年と予後も比較的良好であった。もう1つは高リスク群（1,057人）であり、平均年齢は84.9歳、出血既往は10.8%といずれも多く、脳卒中/全身性塞栓症3.30%/年、大出血1.19%/年、全死亡率8.81%/年と予後不良であった。

前者は発作性心房細動発作の発生率が低いために抗凝固療法が行われていない可能性があるが、経過中に発作発生率が上昇すれば脳梗塞リスクが高まる可能性があることから、慎重な追跡が必要である。後者は脳梗塞発症率が高い一方で、大出血発生率は予期より低かった。出血既往やCCr < 15 mL/分、透析患者など、一部のきわめて出血リスクの高い患者および抗凝固療法が禁忌の患者を除けば、抗凝固療法開始を慎重に検討することができる患者が含まれている可能性がある。

以上、高齢心房細動患者に対する抗凝固薬非投与の判断は、抗凝固療法の禁忌、患者の出血リスク、患者の希望などを踏まえてやむを得ずなされるものである。医師が抗凝固薬非投与の判断をする際には、患者・家族への十分な説明と理解のもとで慎重に実行に移すべきである。

文献

1. Hirakata H, Nitta K, Inaba M, et al. Japanese Society for Dialysis Therapy. Japanese Society for Dialysis Therapy guidelines for management of cardiovascular diseases in patients on chronic hemodialysis. *Ther Apher Dial* 2012; 16: 387-435. PMID: [23046367](#)
2. 日本循環器学会/日本不整脈心電学会. 不整脈薬物治療ガイドライン (2020年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf
3. Barssoum K, Kumar A, Thakkar S, et al. Meta-analysis of safety and efficacy of anticoagulation versus no anticoagulation in octogenarians and nonagenarians with atrial fibrillation. *High Blood Press Cardiovasc Prev* 2021; 28: 271-282. PMID: [33742366](#)
4. Raposeiras-Roubin S, Alonso Rodriguez D, Camacho Freire SJ, et al. Vitamin K antagonists and direct oral anticoagulants in nonagenarian patients with atrial fibrillation. *J Am Med Dir Assoc* 2020; 21: 367-373.e1. *J Am Med Dir Assoc*. 2020 Mar;21(3):367-373.e1. PMID: [31753740](#)
5. Hiasa K-I, Kaku H, Inoue H, et al. Age-related differences in the clinical characteristics and treatment of elderly patients with atrial fibrillation in Japan - insight from the ANAFIE (All Nippon AF In Elderly) registry. *Circ J* 2020; 84: 388-396. PMID: [31969518](#)
6. Suzuki S, Yamashita T, Akao M, et al. Clinical phenotypes of older adults with non-valvular atrial fibrillation not treated with oral anticoagulants by hierarchical cluster analysis in the ANAFIE Registry. *PLoS One* 2023; 18:e0280753. PMID: [36753467](#)

2.

抗凝固療法高リスクの高齢患者への対応

心房細動患者の脳梗塞予防のための抗凝固療法は、2011年に最初のDOACであるダビガトランが登場してから10年が経過し、DOACは本邦の日常診療に着実に浸透した³⁷¹⁾。その間、抗凝固療法の施行にあたってさまざまなリスクを有する高齢患者に関するデータも集積されてきている。また本邦では、後期高齢者である75歳以上の心房細動患者を高齢者として扱い、多くの臨床研究が行われている^{359, 372)}。本項では、そうした抗凝固療法高リスク高齢患者への対応について、最新のエビデンスをまとめた。

2.1

腎機能障害

心房細動と腎機能障害は合併することが多いだけでなく、心房細動は腎機能障害の進行を助長し、逆に腎機能が低下すると心房細動の発症率が増加する。腎機能障害は脳梗塞および大出血双方の危険因子であるため、適切な抗凝固療法を行うことが肝要である。しかし、DOACはいずれも腎臓で排泄されるため（腎排泄率はダビガトラン80%、エドキサバン50%、リバーロキサバン35%、アピキサバン27%）、CCr 25または30 mL/分未満の腎機能障害患者はDOACの大規模RCTにおいて除外対象となり、リアルワールドデータも乏しかった。

添付文書用量のアピキサバンを内服している75歳以上の日本人心房細動患者3,015人を対象としたJ-ELD AFレジストリにおいて、455人（15.1%）が15 mL/分 $\leq$ CCr < 30 mL/分であり、ほとんどの患者（97.4%）が低用量服用基準に該当した³⁷³⁾。この患者群における脳卒中または全身性塞栓症の年間発症率は1.67%であり、CCr $\geq$ 50 mL/分（1,165人、38.6%）の1.76%と同等であった。入院を要する出血の年間発生率は、CCr $\geq$ 50 mL/分の1.39%に比べて、15 mL/分 $\leq$ CCr < 30 mL/分では3.13%と高い傾向がみられた（HR 2.00, P = 0.075）。一方、年間全死亡率と心血管死亡率は15 mL/分 $\leq$ CCr < 30 mL/分でそれぞれ7.87%、2.62%であり、CCr $\geq$ 50 mL/分の1.75%、0.46%に対して有意に高かった。

ANAFIEレジストリのサブ解析において、75歳以上の日本人非弁膜症性心房細動患者26,202人中、CCr $\geq$ 50 mL/分、30 mL/分 $\leq$ CCr < 50 mL/分、15 mL/分 $\leq$ CCr < 30 mL/分、CCr < 15 mL/分の割合は、それぞれ44.2%、41.1%、13.2%、1.5%であった³⁷⁴⁾。脳卒中または

全身性塞栓症、大出血の発生率はいずれも腎機能低下が進行するにつれて上昇し、CCr $\geq$ 50 mL/分 vs. 15 mL/分 $\leq$ CCr < 30 mL/分はそれぞれ、2.6%/年 vs. 4.0%/年（HR 1.31, P = 0.032）、1.8%/年 vs. 2.8%/年（HR 1.12, P = 0.439）であった。

DOAC群とワルファリン群の比較では、30 mL/分 $\leq$ CCr < 50 mL/分における脳卒中または全身性塞栓症の発症率は、2.7%/年 vs. 3.8%/年（HR 0.75, P = 0.024）、大出血の発生率は1.7%/年 vs. 2.8%/年（HR 0.64, P = 0.003）であり、いずれもDOACはワルファリンと比較して有意に低かった。一方、15 mL/分 $\leq$ CCr < 30 mL/分における脳卒中または全身性塞栓症の発症率は3.6%/年 vs. 4.0%/年（HR 0.89, P = 0.541）、大出血の発生率は2.4%/年 vs. 3.5%/年（HR 0.67, P = 0.065）といずれも同等であった。

また、抗凝固薬を投与していない群とワルファリン群の比較では、15 mL $\leq$ CCr < 30 mL/分における脳卒中または全身性塞栓症の発症率は5.9%/年 vs. 4.0%/年（HR 1.80, P = 0.047）と非投与群のほうが高かったが、大出血の発生率は2.3%/年 vs. 3.5%/年（HR 0.65, P = 0.306）と有意差を認めなかった。

腎機能障害患者は高齢者が多く、フレイルをとまなっていることも多い。また、高血圧、糖尿病、虚血性心疾患、心不全などの併存疾患の合併率も高い。これらは薬物代謝能の低下を助長するだけでなく、ポリファーマシーとなることによって、薬物相互作用による抗凝固薬血中濃度上昇の懸念が高まり、ワルファリンの国際標準比（INR）を至適域で維持することが困難になる。

DOACの大規模RCTのメタ解析において、30 mL/分 $\leq$ CCr < 50 mL/分群ではDOACはワルファリンよりも脳卒中/全身性塞栓症、大出血いずれのリスクも低下させることが示されていたが³⁷⁵⁾、ANAFIEレジストリの結果は、これと矛盾しないものであった。CCr < 30 mL/分を対象としたDOACとワルファリンを比較したRCTは存在しないが、ANAFIEレジストリの結果は、CCr < 30 mL/分においてDOACが少なくともワルファリンと同等以上の有効性と安全性を有することを示した。アピキサバンとエドキサバンは、大規模RCTの腎機能サブ解析にて30 mL/分 $\leq$ CCr < 50 mL/分における大出血リスクが低かったこと^{376, 377)}を踏まえると、15 mL/分 $\leq$ CCr < 30 mL/分においてDOACを使用する際には、これらを選択することは妥当と考えられる^{376, 377)}。

このように、中等度～重度腎機能障害患者に対するDOACのリアルワールドデータが集積されてきた。維持透析導入後の患者においてDOACは禁忌であり、ワルファ

リンについても、心房細動アブレーション周術期、機械弁症例や脳梗塞二次予防など、例外的に使用せざるを得ない場合があるが、「2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」では原則禁忌として扱うとされている。

以上を踏まえて、本フォーカスアップデートでは、各腎機能障害の段階に応じて抗凝固療法の推奨を定めた（表 20）。抗凝固薬内服患者において 1 年間で 20% 以上 CCr が低下する例が 16.4% を占め³⁷⁸⁾、腎機能障害患者において推算糸球体濾過量（eGFR）は経時的に 1～2 mL/分/1.73 m²/年低下する³⁷⁹⁾ため、定期的な血液検査による腎機能確認、具体的には「CCr 値/10」ヵ月に 1 回（例：CCr 30 mL/分であれば 3 ヶ月に 1 回）行い、腎機能、肝機能、ヘモグロビンを適宜把握するなど、慎重な追跡が求められる。

2.2

低体重（表 21）

心房細動患者における低体重は脳梗塞発症の危険因子である。HELT-E₂S₂ スコアにおいて、BMI < 18.5（HR 1.55）は 6 つの独立危険因子の 1 つとして同定された³⁵²⁾。また、低体重心房細動患者では、全死亡、心血管死の発生率が高いと報告されている³⁵⁶⁾。

低体重は、加齢、フレイル、慢性腎臓病、癌など他の危険因子や併存疾患に付随することが多い³⁸⁰⁾。そのため、低体重患者では抗凝固療法が差し控えられる傾向にある。ワルファリン使用の際には、INR 至適域を維持することが難しく^{357, 381)}、DOAC 使用においても、血中濃度が上昇して大出血をきたしやすくなる懸念がある³⁸²⁾。

DOAC またはワルファリンを投与された低体重患者のアウトカムを比較した韓国の観察研究では、傾向スコアマッチングにより背景因子を補正した体重 60 kg 以下の患者において、DOAC（14,013 人）は、ワルファリン（7,576 人）と比較して、脳梗塞（HR 0.591, P < 0.0001）および頭蓋内出血（HR 0.554, P < 0.0001）を含む大出血（HR 0.705, P < 0.0001）、全死亡（HR 0.705, P < 0.0001）が少なかった。体重 50 kg 以下においても、DOAC のワルファリンに対する優位性は一貫していた³⁸³⁾。

添付文書用量のアピキサバンを内服している 75 歳以上の日本人心房細動患者を対象とした J-ELD AF レジストリにおいて、体重 60 kg 超は 1,019 人（33.7%）、50～60 kg は 1,126 人（37.2%）、50 kg 未満は 880 人（29.1%）と、60 kg 以下が過半数を占めた。各群の脳卒中 / 全身性塞栓症発症率は 1.69%/年、1.82%/年、1.23%/年（P = 0.6）、入院を要する出血は 1.37%/年、1.73%/年、2.73%/年（P = 0.154）であった。多変量解析で患者背景を調整すると、50 kg 未

表 20 抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者（腎機能障害）への対応の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
30 mL/分 ≤ CCr < 50 mL/分の軽度～中等度腎機能障害患者に対して抗凝固療法を行う（ワルファリンよりも DOAC を優先する）	I	A
15 mL/分 ≤ CCr < 30 mL/分の重度腎機能障害患者に対し、DOAC（ダビガトラン以外）を用いた抗凝固療法施行を考慮する	IIa	B
CCr < 30 mL/分かつ非透析導入の末期腎機能障害患者に対し、ワルファリンを用いた抗凝固療法施行を考慮してもよい	IIb	C
維持透析患者に対してワルファリンを用いることは推奨されない*	III No benefit	B

*：心房細動アブレーション周術期、機械弁術後、脳梗塞既往の場合は使用可

表 21 抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者（低体重、フレイル、認知症、ポリファーマシー）への対応の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
ポリファーマシー患者に対して抗凝固療法を行う際には、心血管疾患予防の必要性に十分配慮しつつ薬剤数を最小限とし、抗血小板薬や NSAIDs など出血リスクを高める可能性のある薬剤の使用を最大限回避する	I	B
低体重の有無によらず抗凝固療法施行を考慮する	IIa	B
フレイルの有無によらず抗凝固療法施行を考慮する	IIa	B
認知機能低下（MMSE ≤ 23 点）の有無によらず抗凝固療法施行を考慮する	IIa	B

満の低体重は、脳卒中 / 全身性塞栓症、入院を要する出血のいずれにおいても有意な危険因子ではなかった³⁸⁴⁾。

血栓塞栓症の独立した危険因子である低体重の心房細動患者に抗凝固療法を行う意義は大きく、DOAC はワルファリンに比べ有効性、安全性のいずれにおいても優位性があり、使用が好ましい。その際、低体重では eGFR 値より低値をとりやすい CCr を正確に把握する。また、体重が減量基準に含まれる DOAC もあり、不適切な高用量にならないよう留意する。

2.3

フレイル (表 21)

フレイルとは、一般的には加齢に関連した生理機能の低下によってもたらされる、全身的な虚弱状態と定義される。フレイルの有病率は年齢とともに上昇し、85歳以上では35.1%と報告される³⁸⁵⁾。フレイル患者はさまざまな慢性疾患を併存しやすく、心不全、認知症、COPD、糖尿病、慢性腎臓病などの有病率が高い。また、転倒リスクが高く、低栄養やポリファーマシーの患者も多い。したがって、このような背景を持つフレイル患者への抗凝固療法は難しいというのが一般的な考え方であり、超高齢のフレイル患者への抗凝固療法は避けられる傾向にあった。

ANAFIE レジストリでは、登録患者のうち厚生労働省の定めた基本チェックリスト³⁸⁶⁾によるフレイル評価を行った2,951人を、健常群 (基本チェックリスト8点以下959人)、プレフレイル群 (9～14点924人)、フレイル群 (15点以上1,068人)に分け、検討した。それぞれの群に対して、抗凝固療法は95.6%、94.7%、94.1%に施行されていた³⁸⁷⁾。各群の全死亡率は1.45%/年、2.56%/年、7.15%/年であり ($P < 0.001$)、患者背景を反映していた。また、脳卒中/全身性塞栓症発症率は1.20%/年、1.67%/年、2.37%/年 ($P = 0.025$)、大出血発生率は0.76%/年、0.63%/年、1.41%/年であった ($P = 0.029$)。多変量モデルにおけるフレイル群の補正後HR (健常群に対して) は、脳卒中/全身性塞栓症が1.05 ($P = 0.857$)、大出血が1.69 ($P = 0.155$)であり、いずれも有意差は示されなかった。上記のフレイルと患者アウトカムの関係は、おおむねENGAGE-AFでみられた傾向と同様であった³⁸⁸⁾。

ANAFIE レジストリのデータは、75歳以上の心房細動患者に対し、フレイルの有無によらず95%の患者に抗凝固療法 (6割がDOAC) を施行した結果を示している。フレイル患者を対象とした抗凝固療法の効果に関するデータは不足しているが、一般に抗凝固療法により脳梗塞が約1/3に減少する³⁸⁹⁾ことを考えると、抗凝固療法を施行しなかった場合の脳卒中/全身性塞栓症発症率は上記の約3倍と見積もることができる。フレイル患者は多くの併存疾患を有するため出血リスクが高い事実は確認できるものの、抗凝固療法による塞栓症予防のメリットの方が大きいことを再認識すべきである。フレイル患者に対しては、DOACは減量基準に該当することが多く³⁸⁷⁾、ワルファリンよりも安全性においてメリットが大きい可能性がある³⁸⁸⁾。

2.4

認知症 (表 21)

認知症は、認知機能の低下により自立した日常生活に支障が生じた状態を指し、疾患というよりは症候群としてとらえられている。心房細動患者に対する抗凝固療法を行ううえで、認知機能の低下は大きな障壁となる。認知機能低下例では転倒および外傷による頭蓋内出血、服薬間違い、低アドヒアランスなどの問題が多くみられるからである³⁹⁰⁾。とくに経口抗凝固薬がワルファリンのみであった時代においては、用量調整の煩雑さや頭蓋内出血リスクの高さなどから、認知機能低下患者への抗凝固療法は難しいと考えるのが一般的であった。しかし、DOACの登場により高齢者への抗凝固療法が簡便になっており、このような患者に対する抗凝固療法を再検討すべき状況にある。

ANAFIE レジストリでは、全登録者のうち2,963人に対し、登録時にミニメンタルステート検査 (MMSE) を行い、正常認知機能群 (MMSE ≥ 24 点) と認知機能障害群 (同 ≤ 23 点) の2群に分けて比較した³⁹¹⁾。認知機能障害群は正常認知機能群に比べ、年齢が高く (83.9歳 vs. 80.7歳, $P < 0.001$)、心不全 (44.7% vs. 29.4%, $P < 0.001$) や脳血管障害 (35.5% vs. 23.0%, $P < 0.001$) の有病率が高かった。認知機能障害群の全死亡率は正常認知機能群の約4倍 (9.49%/年 vs. 2.38%/年, $P < 0.001$) であったが、脳卒中または全身性塞栓症 (2.11%/年 vs. 1.65%/年, $P = 0.307$) や大出血 (1.30%/年 vs. 0.75%/年, $P = 0.090$) には有意差を認めなかった。本結果は、前項のフレイル患者のデータと同様に、正常認知機能群、認知機能障害群ともに90%以上に抗凝固薬が投与された患者群の成績である。

認知機能障害を対象とした抗凝固療法の効果に関する明確なデータはないものの、一般に、抗凝固療法が行われていなければ脳梗塞発症率が約3倍となる³⁸⁹⁾と見積もると、大出血への懸念よりも脳梗塞予防のメリットのほうが大きいことが再認識される。服薬管理が簡便にできるDOACを用いることを前提に、認知機能が低下した高齢心房細動患者に対しても抗凝固療法を検討することが望ましい。その際、家族や施設、訪問服薬指導など、服薬管理をサポートする環境を確認する必要がある。

2.5

ポリファーマシー (表 21)

ポリファーマシーとは、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下などの問題につながる状態をさす。心房細動は高齢者に多く、さまざまな心血管疾

患や生活習慣病と密接に相関するため、服薬数は必然的に増加する。服薬数の多い心房細動患者に対して抗凝固薬投与を控える必要があるのか、あるいは、特別な減量基準を設定する必要があるのか否かは明らかではない。

高齢心房細動患者において、薬剤数を最小限とすべきという議論はあるが、高齢心房細動患者における多剤併用は負の側面のみを有するものとはいえない。心血管系危険因子である高血圧、糖尿病、慢性腎臓病などへの治療介入や、心筋梗塞や心不全などに対する予防的介入は、多くの高齢患者に対して生命予後改善や症状緩和につながるものである。

心房細動患者を対象とした DOAC の大規模 RCT のサブ解析では^{392, 393)}、薬剤数の増加にともなう脳卒中または全身性塞栓症の増加は認められなかったが、大出血と全死亡の増加が認められた。大出血と全死亡の増加は、多剤併用患者において、さまざまな併存疾患を有するマルチモービディティー³⁹⁴⁾、多数の慢性疾患を有するフレイル患者³⁹⁵⁾が多いという側面を表している。一方で、血栓性イベントの増加を認めなかったことは、投与された薬剤が効果を発揮して血栓性イベントを抑制しているという側面を示していると考えられる。

多剤併用患者に対しても、抗凝固療法の効果についてのデータは不十分である。ANAFIE レジストリ³⁹⁶⁾における服薬数中央値は 6 剤で、5 剤以上の多剤併用患者³⁹⁷⁾が約 6 割を占めていた。服薬数により 0～4 剤、5～8 剤、9 剤以上の 3 群に分割して検討を行ったところ³⁹⁸⁾、いずれの群でも 90% 以上に抗凝固薬が投与されていた。脳卒中または全身性塞栓症発症率はそれぞれ 1.5%/年、1.7%/年、1.8%/年 ($P = 0.780$) と有意差はなかったが、大出血発症率は 0.8%/年、1.1%/年、1.7%/年 ($P < 0.001$) と 9 剤以上で有意な増加を認めた。一方で、ELDERCARE-AF サブ解析^{399, 400)}において抗凝固療法施行群のプラセボ群に対する脳卒中または全身性塞栓症予防効果を示す HR は高リスク群（高齢、腎機能障害）ほど小さかった。有意な交互作用は認めないものの、少なくとも同等以上の予防効果が得られることが示唆された。

多剤併用患者には高齢、腎機能障害が多いこともあわせて考えると、抗凝固療法により脳卒中または全身性塞栓症は、前項と同様に約 1/3 程度、あるいはそれ以下にまで減少すると推測される。したがって、ポリファーマシー患者に対しても、出血の増加に十分に注意しながら抗凝固療法を行うべきである。

多剤併用患者に対して抗凝固療法を行う際に特別な減量設定が必要かどうかについて、ワルファリンはさまざまな薬剤との間に相互作用を有する⁴⁰¹⁾うえに、毎回の採血に

よる用量調整を行う必要がある。DOAC は他の薬剤との相互作用が少ない薬剤であるが、例外として、ダビガトランの減量推奨やエドキサバンの減量基準には、ベラパミルやアミオダロンなど一部の P 糖蛋白阻害薬併用が含まれる。このように、心房細動患者の抗凝固療法においては、他剤併用による血中濃度変動への対応が、添付文書に定められた用量設定にすでに組み込まれている。

ANAFIE レジストリにおいて、薬剤数 9 剤以上群で増加したイベントとして、消化管出血 (1.3%/年、2.0%/年 vs. 3.1%/年, $P < 0.001$) と転倒骨折イベント (4.5%/年、6.6%/年 vs. 9.2%/年, $P < 0.001$) があった。頭蓋内出血発生率の高いワルファリンを使用する際には、特に転倒に注意する。また、消化管出血を予防するうえでも⁴⁰²⁾、転倒による頭蓋内出血を予防するうえでも⁴⁰³⁾、抗血小板薬・非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) など出血リスクを高める可能性のある薬剤の併用はできるだけ回避すべきである。このように、抗凝固療法は添付文書用量での投与を行いつつ、多剤併用患者に併存しやすい出血リスクを可能なかぎり回避することが重要である。

以上、服用薬剤数の多い高齢心房細動患者に対しても、原則として添付文書通りの抗凝固療法を行うべきである。一方で、服用薬剤数の多い高齢心房細動患者に対して抗凝固療法を行う際には、心血管疾患予防の必要性に十分配慮しつつ薬剤数 (および用量) を最小限とし、出血リスクを高める可能性のある薬剤の使用を最大限回避するように配慮すべきである。

2.6

抗血小板薬使用 (表 22)

動脈硬化性疾患を合併する心房細動症例に対しては、これまで抗凝固薬と抗血小板薬の併用療法が行われてきた。本邦発の大規模臨床試験である AFIRE⁴⁰⁴⁾では、安定型冠動脈疾患を合併する心房細動患者において、抗凝固薬単剤群と抗凝固薬+抗血小板薬併用群 (本試験では抗凝固薬はリバーロキサバンが用いられた) が比較され、抗凝固薬単剤の優位性が示された。国内外のガイドラインでもこうした患者においては抗凝固薬単剤が推奨クラス I とされた。

AFIRE では、併用群で全死亡リスクが高いことが示されたが、その一因として大出血後の心血管イベントの増加が考えられ、特に大出血後 30 日以内に多いことが明らかとなった⁴⁰⁵⁾。サブグループ解析においては、特に血栓リスクの高い患者においても単剤が優位であるのかが検証され、心筋梗塞や末梢動脈疾患既往のあるような動脈硬化高リスク集団⁴⁰⁶⁾、心不全既往のある集団⁴⁰⁷⁾、多枝病変

表 22 抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者（抗血小板薬使用）への対応の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
抗血小板薬は、原則として使用すべきではない*	III Harm	B

*: PCI 施行後 1 年以内は抗凝固薬と抗血小板薬の併用療法が必要であるが、それ以外は、抗凝固薬の適応となる高齢者における抗血小板薬の使用はむしろ有害である。ただし、ごく一部の症例（ステント血栓症既往例、複雑病変に対する PCI 症例、ワルファリン管理不安定な PCI 症例、左心耳閉鎖デバイス留置症例など）では、抗血小板薬を使用せざるを得ない場合もあると考えられ、判断に悩む場合は、専門医にコンサルトすることが望ましい。

や左主幹部病変のような重症冠動脈疾患の集団⁴⁰⁸⁾、ステントの種類（ベアメタル / 薬剤溶出性第一世代 / 第二世代）^{404, 409)} のいずれにおいても、単剤の優位性が証明された。また、ステント留置からの経過期間が長い患者ほど、単剤の優位性が際立つことも示され⁴⁰⁹⁾、長年にわたって併用が継続されている患者においても、単剤への de-escalation が推奨される。

アスピリンは心房細動患者における脳梗塞予防効果は乏しいことが示され⁴¹⁰⁾、ESC のガイドラインでは脳梗塞予防を目的とした抗血小板薬の使用を推奨クラス III としている⁴¹¹⁾。以上を踏まえると、経皮的冠動脈インターベンション（PCI）施行後 1 年以内は抗凝固薬と抗血小板薬併用療法が必要であるが、それ以外は、抗凝固薬の適応となる高齢者における抗血小板薬の使用はむしろ有害であると考えられた。そのため本フォーカスアップデートでは、心房細動患者には原則として抗血小板薬を投与すべきでない、という総括的な推奨を設けることとした。ただし、血栓リスクのきわめて高いごく一部の症例（ステント血栓症既往例、複雑病変に対する PCI 症例、ワルファリン管理不安定な PCI 症例、左心耳閉鎖デバイス留置症例など）では、抗血小板薬を使用せざるを得ない場合もあると考えられる。判断に悩む場合は、専門医にコンサルトすることが望ましい。

2.7

超高齢高出血リスク（表 23）

4 種類の DOAC は、いずれも標準用量と減量用量の 2 種類の用量があり、患者特性に応じて選択する。なおエドキサバンに関しては、1 日 1 回 60 mg あるいは 30 mg 投与の用量に加えて、ELDERCARE-AF⁴¹²⁾ の結果から高齢かつ出血リスクの高い患者において、1 日 1 回 15 mg の超低用量が 2021 年 8 月に追加されている。

ELDERCARE-AF の対象は、CHADS₂ スコア 2 点以上

表 23 抗凝固療法高リスクの高齢心房細動患者（超高齢高出血リスク）への対応の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
承認用量での抗凝固薬投与が困難な超高齢高出血リスク* 患者に対して、エドキサバン 15 mg を開始する	I	B

*: 80 歳以上かつ、次の ①～⑤のいずれか。① 15 mL ≤ CCr < 30 mL/分、② 体重 ≤ 45 kg、③ 重要部位での出血既往（脳出血を含む）、④ NSAIDs の常用、⑤ 抗血小板薬の使用。ただし、④、⑤においては、その必要性をまずは吟味すること。

の超高齢（80 歳以上）の日本人非弁膜症性心房細動患者で、かつ出血リスクが高く、承認用量での経口抗凝固療法が困難ないし不適格とみなされる患者である。「高出血リスク」は、以下の 5 つのいずれかを満たすものと定義された。① 15 mL/分 ≤ CCr < 30 mL/分、② 体重 ≤ 45 kg、③ 重要部位での出血既往（脳出血を含む）、④ 抗血小板薬の使用が必須、⑤ NSAIDs を連用。

このような患者を 1:1 でエドキサバン 15 mg またはプラセボにランダム化し、有効性と安全性を検討したところ、エドキサバン 15 mg はプラセボに比較し、主要有効性エンドポイント（脳卒中または全身性塞栓症）を有意に減らし（HR 0.34, P < 0.001）、主要安全性エンドポイント（ISTH 基準大出血）は数値的には多かったが有意差はなく（HR 1.87, P = 0.09）、エドキサバン 15 mg の有用性が示された。

上記の主解析に続いて、サブ解析の結果も発表されている。年齢サブ解析³⁹⁹⁾では、80～84、85～89、90 歳以上の 3 群に分けて検討され、どの年齢層でもおおむね一貫した結果であった。ただし、90 歳以上の群では有意差はないものの、エドキサバン群で大出血が多い傾向がみられた。腎機能サブ解析⁴⁰⁰⁾では、CCr を 15～29 mL/分、30～49 mL/分、50 mL/分以上の 3 群に分けて解析され、有効性はいずれの群でも一貫していた。しかし安全性については、大出血イベントの多くが 15～29 mL/分群に集中して起きていた。フレイルのサブ解析⁴¹³⁾では、フレイルの有無でエドキサバン 15 mg の有効性や安全性に差はなかった。BNP サブ解析⁴¹⁴⁾では、登録時の BNP 値を 200 未満、200～400、400 以上の 3 群に分けて解析され、これも 3 群間で有効性や安全性に差はなかった。さらに、エドキサバン 15 mg で大出血を起こしやすい危険因子を検討したサブ解析⁴¹⁵⁾では、CCr 15～29 mL/分、貧血、プロトロンビン時間延長が有意な因子として認められた。

以上の結果より、ELDERCARE-AF の登録基準を満たすような、超高齢で高出血リスクの心房細動患者において

は、患者背景にかかわらずエドキサバン 15 mg の有用性が示されたが、特に 90 歳以上や $\text{CCr} < 30 \text{ mL/分}$ の患者では出血に注意すべきことが示された。エドキサバン 15 mg の保険適用は、ELDERCARE-AF の登録基準を踏襲したものとなっているが、これを満たさない患者におけるエビデンスはない。添付文書に則って患者選択をするよう心掛けるべきである。

また ELDERCARE-AF は、ランダム化前の 8 週間以内に抗凝固療法が行われていない患者のみが対象となっていた。適正用量で DOAC を投与していた患者を、ELDERCARE-AF の登録基準を満たすからという理由で 15 mg に減量することが妥当か否かについても、エビデンスがないことに留意すべきである。

こうした ELDERCARE-AF 登録基準に合致する患者が、実臨床の現場でどのくらいいるのかを検討した Fushimi AF レジストリのデータでは⁴¹⁶⁾、合致例は全体の 12.8%、80 歳以上で CHADS_2 スコア 2 点以上の患者の 52.9% であった。実臨床における合致例は多く、非合致例と比較して高齢で合併疾患も多く、あらゆるイベントの発生率も有意に高かった。合致例でも、登録時点では 48.8% に抗凝固薬が処方されていたが、経時的にみると年率 15.5% で抗凝固薬が中止されていた。同様に、ANAFIE レジストリの検討でも⁴¹⁷⁾、合致例（全体の 22.0%）は、非合致例と比較してイベント発生率が高く、脳梗塞/全身性塞栓症（2 年間の累積 3.8% vs. 2.8%）、大出血（2.8% vs. 1.8%）、全死亡（12.5% vs. 5.4%）、心血管死（4.3% vs. 1.4%）、といずれも有意に高かった。合致例でも 89.0% に抗凝固薬が処方されており、DOAC 投与群のほうがワルファリン投与群に比べて、イベント発生率が低い傾向がみられた。

3.

第 Xa 因子 (FXa) 阻害薬に対する特異的中和薬

FXa 阻害薬（アピキサバン、エドキサバン、リバーロキサバン）に対する中和薬であるアンデキサネット アルファが使用可能となった（図 10）。DOAC（直接トロンビン阻害薬、FXa 阻害薬）とワルファリン、つまり経口抗凝固薬すべてが中和薬を持つに至ったことは、専門診療科を問わず全医師が認識しておきたい。非大出血などに対する安易な中和薬使用は控えるべき一方で、生命を脅かす出血または止血困難な出血の発現時は、経口抗凝固薬内服患者すべてに中和薬が適切に投与されるべきである。

アンデキサネット アルファは、改変型遺伝子組み換えによる FXa のデコイ蛋白であり、FXa が本来持つプロトン

ビンからトロンビンへの触媒作用を不活化するよう改変されている。アンデキサネット アルファが投与されると、FXa 阻害薬は本来の標的である FXa ではなく、アンデキサネット アルファに結合する。このことにより FXa の機能が保持され、FXa 阻害効果は中和される。

アンデキサネット アルファは FXa 阻害薬に対し、高用量、低用量の 2 種類の投与法を行うことで、1 剤で FXa 阻害薬 3 剤の中和薬として機能する（図 11）。FXa 阻害薬内服から 18 時間以内の急性大出血症例に対してアンデキサネット アルファを投与した国際共同第 III 相 ANNEXA-4⁴¹⁸⁾ の最終報告⁴¹⁹⁾（日本人 19 人を含む 479 人）によると、アンデキサネット アルファ急速静注後、アピキサバン群 172 人（93%）、エドキサバン群 28 人（71%）、リバーロキサバン群 132 人（94%）の FXa 阻害作用が示され、中和効果は 2 時間の持続静注終了まで保たれていた。アンデキサネット アルファの血中半減期は約 4 時間であるため、静注終了後は徐々に中和効果は減弱し、80% の症例で良好な止血を得た。10% の症例で投与後に塞栓症イベントが発生したが、すべて経口抗凝固薬再開前であった。本フォーカスアップデートでは、心房細動患者において、早急に FXa 阻害薬の効果を是正する必要がある生命を脅かす出血または止血困難な出血時におけるアンデキサネット アルファ投与を推奨する（表 24）。

先行して臨床使用可能となった、ダビガトランに対する中和薬であるイダルシズマブの投与法と中和効果時間を図 11 に示す。急速静注で 24 時間の中和効果が維持されるイダルシズマブに対して、アンデキサネット アルファは急速静注後、2 時間の持続注射を行うことで投与期間中和効果を発現する（図 11）。具体的には、FXa 阻害薬の最終投与から 8 時間未満は、リバーロキサバンとエドキサバンは高用量投与、アピキサバンは低用量投与、FXa 阻害薬の最終投与から 8 時間以上経過している場合は、すべて低用量投与となる。アンデキサネット アルファは、血漿中でヘパリンの抗 IIa 活性および抗 Xa 活性を用量依存的に無効化するため、ヘパリン投与下でのアンデキサネット アルファ使用時は活性化凝固時間（ACT）などのモニタリングを要する。

アンデキサネット アルファを使用する状況を考えると、投与量を確認することに時間を取られることで投与開始が遅れることは避けるべきである。アンデキサネット アルファを、まず負荷用量 2 バイアル（400 mg）、30 mg/分で投与開始し、投与終了までに該当する用量（高用量か低用量）を確認する。高用量であれば、負荷用量終了後、同じ負荷用量をもう一度繰り返した後に持続注射へ移行し、低用量であれば、1 回の負荷用量終了後、持続注射へ移行する使

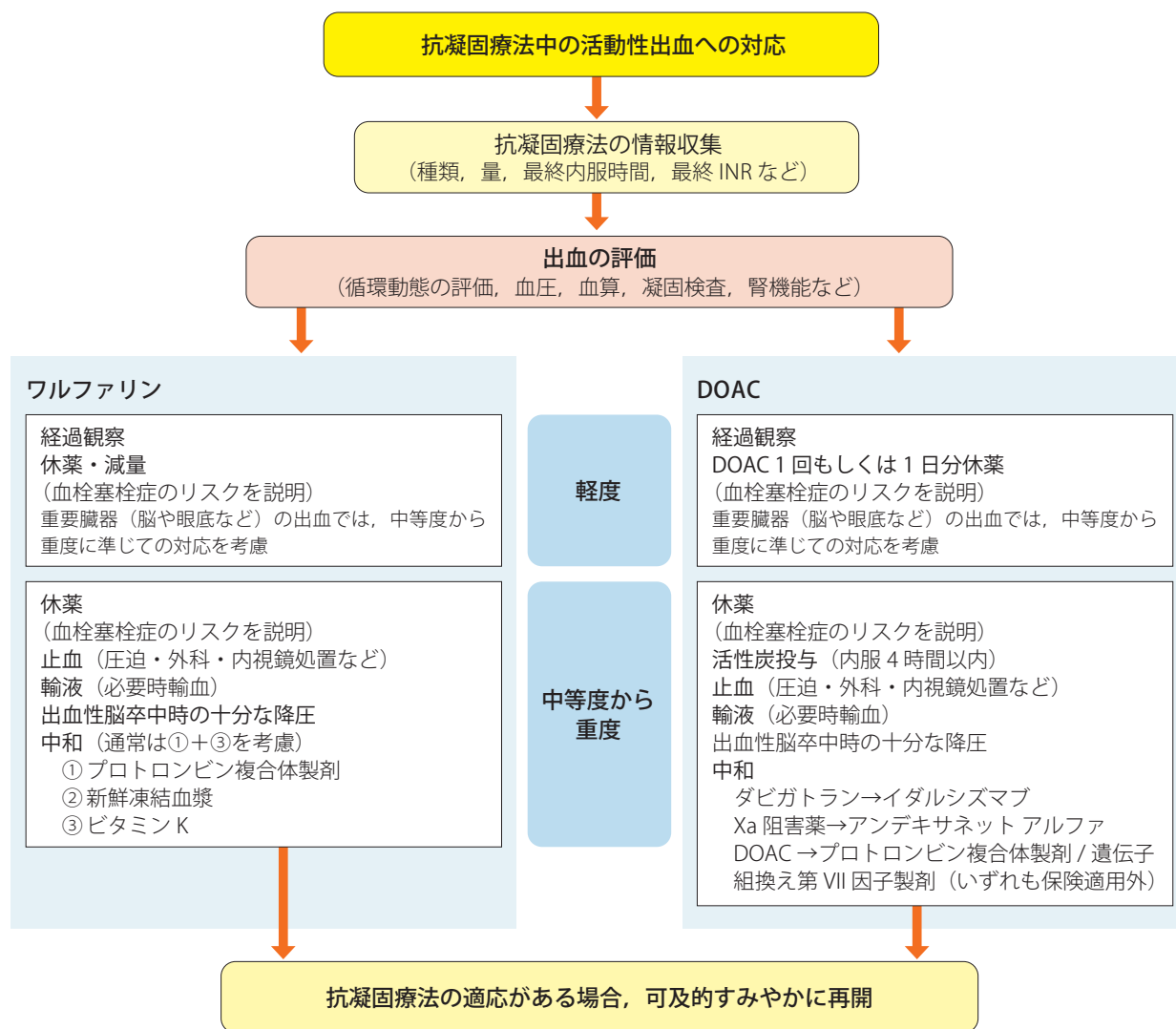


図 10 心房細動患者における抗凝固療法中の活動性出血への対応

(日本循環器学会, 2020³⁾ より)

表 24 FXa 阻害薬に対する中和薬に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
生命を脅かす出血または止血困難な出血の発現時, 早急に FXa 阻害薬の効果を是正する必要がある状況において, アンデキサネット アルファの投与を行う	I	B

用法が実用的である。

DOAC 内服下で重大な出血, または止血困難な出血の発現時にイダルシズマブ, アンデキサネット アルファあるいはプロトロンビン複合体製剤のいずれかを使用した研究のメタ解析では⁴²⁰⁾, イダルシズマブ群では 76.7%, アン

デキサネット アルファ群では 80.7% で良好な止血を得ることができた。死亡率は, イダルシズマブ群 17.4%, アンデキサネット アルファ群 18.9% であった。塞栓症発症率は, イダルシズマブ群 3.8%, アンデキサネット アルファ群 10.7% とアンデキサネット アルファ群が高かった。中和薬だけでなく, 患者自身が有する塞栓症リスク, 出血にともなう凝固亢進, そして抗凝固薬中止自体が, 大出血後の塞栓症発症率に影響を与える。たとえば, 塞栓症を続発するリスクが高い頭蓋内出血の割合は, アンデキサネット アルファを使用した ANNEXA-4⁴¹⁸⁾ では 69% と高かったが, ダビガトランに対するイダルシズマブの中和効果を検証した RE-VERSE AD⁴²¹⁾ では 33% であった。

実際に大出血をきたした FXa 阻害薬投与下の患者にお

A ダビガトラン中和薬（イダルシズマブ）投与法

5 g 急速静注



B FXa 阻害薬中和薬（アンデキサネット アルファ）投与法

急速+持続静注



FXa 阻害薬の種類と最終内服からの時間によるアンデキサネット アルファの用量

	最終内服から 8 時間未満	最終内服から 8 時間以上
エドキサバン リバーロキサバン	高用量 初期負荷 800 mg (30 mg/分), 持続注射 8 mg/分 × 2 時間 (= 960 mg)	低用量 初期負荷 400 mg (30 mg/分), 持続注射 4 mg/分 × 2 時間 (= 480 mg)
アピキサバン	低用量 初期負荷 400 mg (30 mg/分), 持続注射 4 mg/分 × 2 時間 (= 480 mg)	低用量 初期負荷 400 mg (30 mg/分), 持続注射 4 mg/分 × 2 時間 (= 480 mg)

図 11 DOAC 投与中の出血発現時における中和薬の投与法と中和効果時間

いて、アンデキサネット アルファ投与自体が過凝固、塞栓症を引き起こすリスクを有しているのか否かは定かではない⁴²²⁾。FXa 阻害薬内服下の頭蓋内出血に対してアンデキサネット アルファと従来治療を比較する RCT (ANNEXA-1) の最終結果により明らかになるであろう。

大出血に対する救急処置に従事する可能性がある医師は、それぞれの抗凝固薬に対する中和薬の保管場所、投与場所までの最短搬入経路を事前に確認しておく必要がある。そして投与法をシミュレーションして、いざ中和薬が必要になった際に迅速に正確な対応ができるように備えたい。

また、FXa 阻害薬投与下での大出血発生の際、アンデキサネット アルファが容易に入手できない施設もあると予測される。その場合、2024 年 2 月現在保険適用外ではあるが、プロトロンビン複合体製剤の使用が検討される。プロトロンビン複合体製剤は前述の DOAC 内服下で重大な出血発現時のメタ解析において、止血達成 80.1%、死亡率 17.4%、塞栓症発症率 4.3% と、特異的な中和薬と比較しても許容できる成績であった。本研究では良好な止血を得られなかった場合の死亡リスクは、3.63 倍に上昇することが示されている⁴²⁰⁾。

ワルファリンと比較して DOAC 使用率が多くなっている本邦では、今後 DOAC 服用患者における大出血の増加が見込まれる。抗凝固薬内服患者に生命を脅かす出血または

止血困難な出血が発現した際は、どの抗凝固薬をいつ最終内服したかをできるかぎり正確に情報収集して、適切な中和薬を使用する。その後安定期に入った際は続発する塞栓症予防のために抗凝固療法を適宜再開することを念頭に置くことが肝要である。

4.

ジギタリス製剤と心房細動

ジギタリス製剤は古くから、心房細動の心拍数調節薬として用いられてきた。1993～2014 年に発表された 19 試験のメタ解析では⁴²³⁾、ジギタリス製剤の使用は死亡率の増加と関連し、とくに心不全をともしない心房細動で関連性が高いと報告した。そのため、近年のガイドラインでは、心機能が温存された心房細動患者でのジギタリス製剤の使用は推奨されていない。

心機能低下をともしない心房細動の心拍数調節においては、ジギタリス製剤が有する強心作用で心機能の改善が期待できることから、臨床で使用されることが多い。しかしながら、これまでの臨床研究では、ジギタリス製剤の長期使用は死亡率を増加させることが報告されている⁴²⁴⁻⁴²⁶⁾。2020 年に発表された AF-CHF の追加解析でも⁴²⁴⁾、ジギタリス製剤の使用は、全死亡、心臓死、不整脈関連死と関

連することが示された。これらの結果を受け、「2021年 JCS/JHFS ガイドラインフォーカスアップデート版急性・慢性心不全診療」では、ジギタリス製剤の長期間の使用を推奨クラス III (Harm) と記載した⁴²⁷⁾。また、ジギタリス製剤は β 遮断薬に比して予後改善効果が劣性であることから⁴²⁶⁾、「2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾では、心機能低下にともなう心房細動の心拍数調節においては β 遮断薬を第1選択、ジギタリス製剤を第2選択と位置づけた。

このような状況のなか、2020年に発表されたランダム化オープンラベル試験である RATE-AF⁴²⁸⁾で、これまでと異なる結果が報告された⁴²⁹⁾。本試験の対象患者は、心不全症状 (NYHA 心機能分類 II 以上) を有する永続性心房細動患者 (160 人、平均心拍数 100 ± 18 拍/分) である。ジゴキシン群 (平均 $161 \mu\text{g}/\text{日}$) とビソプロロール群 (平均 $3.2 \text{ mg}/\text{日}$) の2群に均等に割り付け、内服加療により心拍数 100 拍/分以下を目標に用量調整を行い (効果が乏しい場合他剤併用は可)、QOL 改善効果が比較検討された。

6ヵ月の時点の安静時心拍数 (ジゴキシン群 76.9 ± 12.1 拍/分 vs. ビソプロロール群 74.8 ± 11.6 拍/分, $P = 0.40$) に差はなく、QOL も両群で同等の結果であった。さらに、12ヵ月の時点での NT-proBNP 中央値はジゴキシン群 960 pg/mL 、ビソプロロール群 $1,250 \text{ pg/mL}$ ($P = 0.005$)、日々の活動度や治療満足度、NYHA 心機能分類などの副項目においてジゴキシン群の方が良好であった。有害事象においても、ジゴキシン群の方が少なかった (25% vs. 64%, $P < 0.001$)。

これまで、心不全合併心房細動の心拍数調節において、 β 遮断薬に対するジギタリス製剤の優位性を示す報告はなかった。しかし、心不全合併心房細動に対する β 遮断薬使用は、メタ解析により予後改善効果に疑問が投げかけられていることも受け⁴³⁰⁾、 β 遮断薬を優先的に使用するのではなく、他の薬剤もバランスよく使用するべきと報告されたのである⁴²⁹⁾。ただし、本研究は症例数が少なく、永続性心房細動のみを対象とし、あくまでも QOL や症状の改善効果を評価した研究である。長期の予後改善効果を検討していないことから、ジギタリス製剤を優れた薬剤と単純に評価すべきものではない。

一方で、ジギタリス製剤が予後不良と関連するという報告は観察研究や RCT の後付け解析が多く、ジギタリス製剤と患者背景の交絡をみているのではないかと指摘がある⁴³⁰⁾。また、ジギタリス製剤の RCT では予後に影響しないことがメタ解析で示されている⁴³¹⁾。

以上を踏まえ、本フォーカスアップデートでは、ジギタリス製剤の長期間の使用を推奨クラス III (harm) とまでは

表 25 心房細動に対する心拍数調節療法の薬物治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
ジギタリス製剤		
ジゴキシン血中濃度を定期的に管理している場合、心拍数調節または QOL の改善を目的としたジゴキシンの経口投与を考慮してもよい	IIb	C

【改変箇所】ジギタリス製剤の第2項目 (頻脈性心房細動患者に対する長年に渡る心拍数調節 推奨クラス III, エビデンスレベル C) を上記 (ジゴキシン血中濃度を定期的に管理している場合、心拍数調節または QOL の改善を目的としたジゴキシンの経口投与を考慮してもよい 推奨クラス IIb, エビデンスレベル C) に変更

(2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン: 2020³⁾を改変)

いえないと考え、推奨クラス IIb (使用可能) に変更した (表 25³⁾)。

ジギタリス製剤を使用する際の注意点

ジギタリス製剤は半減期の長い腎排泄の薬剤で、かつ血中濃度の治療域がきわめて狭いことから、注意を要する。とくに、高齢者は低体重で腎機能が悪いことが多く、ジギタリスの効果が強まるリスクがあるため、年1, 2回血中濃度の測定を行い、副作用を疑う嘔気や食思不振などの症状を確認する。洞調律心不全患者を対象とした RCT の後付け解析において、ジゴキシン開始から1ヵ月後の血中濃度が 1.2 ng/mL 以上では死亡率が高いことが報告されており⁴²⁹⁾、死亡率を減少させることが示された $0.5 \sim 0.8 \text{ ng/mL}$ で管理することが推奨された⁴²⁹⁾。副作用予防の観点から、心房細動患者に使用する際も同様にジゴキシン開始後の血中濃度を測定すべきであり、その後も長期的に使用するならば、定期的にジゴキシンの血中濃度を測定し、適切な血中濃度が維持されていることを確認していくことが望ましい。

心アミロイドーシスや閉塞性肥大型心筋症が基礎疾患にある場合は、使用は禁忌とされている。2020年度版心アミロイドーシス診療ガイドラインでも推奨クラス III とされており⁴³²⁾、ジギタリス製剤はアミロイド蛋白と結合するため薬剤の感受性が亢進し、致死性不整脈をきたす可能性がある。また、ジギタリス製剤は P-糖蛋白質を基質とするため、アミオダロン、ベラパミル、利尿薬 (スピロノラクトン、トルバプタン) などの薬剤においては血中濃度上昇の恐れがあるため併用に注意を要する。

5.

心房細動と生活習慣管理・
包括管理

5.1

心房細動と生活習慣管理

心房細動は、高齢者のみならず高血圧など生活習慣病を有する中高年層に多く、血栓塞栓症、脳卒中、心不全などの合併症を引き起こす⁴¹¹⁾。そのため、心房細動患者においては、心房細動そのものの治療だけでなく、併存疾患や心血管発症リスクを減らすための管理・指導も重要である。「2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾においても、心房細動患者の併存疾患・生活習慣管理（心不全、心臓弁膜症、高血圧、糖尿病、閉塞性睡眠時呼吸障害、慢性腎臓病、肥満、喫煙）について言及している。本フォーカスアップデートでは、生活習慣管理として新しいエビデンスが報告されているアルコールとカフェイン、身体活動を加えた。

5.1.1

アルコールとカフェイン

従来、過度のアルコール摂取は心房細動誘発の危険因子であることが知られている⁴³³⁻⁴³⁶⁾。また、アルコールの過剰摂取は、抗凝固療法中の出血の危険因子である⁴³⁷⁾。「2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾においては、心房細動患者における出血性合併症のリスク評価を HAS-BLED スコアを用いて行うことを推奨しているが（推奨クラス I）、アルコール多飲は同スコア構成因子の 1 つである。さらに、心房細動患者におけるアルコールの過剰摂取は血栓塞栓症の発症や死亡リスクを増加させる⁴³⁸⁾。最近の RCT では、常用飲酒している心房細動患者において、禁酒は心房細動再発を抑制することが報告されている⁴³⁹⁾。

以上から本フォーカスアップデートでは、心房細動発症予防および抗凝固療法を考慮する心房細動患者においてはアルコールの過剰摂取を避けるための助言と管理を行うべきとした（表 26、推奨クラス IIa）。

一方、カフェイン摂取は、心房細動発症の契機となる上

室期外収縮発生の危険因子と考えられる⁴⁴⁰⁾。「2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾では上室期外収縮が QOL を損なう場合には、カフェイン摂取の制限を推奨している（推奨クラス I）。しかし、近年は適切なカフェイン摂取習慣は心房細動のリスクを高めず^{441, 442)}、むしろ 1 日 1～3 杯の習慣的なコーヒー飲用は心房細動発症リスクを軽減する⁴⁴³⁾との報告もある。ただし、カフェイン摂取は心房細動とは無関係の動悸症状を増加させる可能性があることに留意すべきである⁴⁴⁴⁾。

5.1.2

身体活動

これまでの多くの臨床研究により、適度な運動・身体活動は心血管系の健康に有益であることが示されている⁴⁴⁵⁾。しかし、一部の運動競技者では心房細動発症率が高い傾向があり、複数の小規模な臨床研究では、激しい身体活動（おもに持久競技）が心房細動発症を増加させることを報告している⁴⁴⁶⁻⁴⁴⁸⁾。一方、少数例での検討ではあるが（対照 25 人 vs. 運動療法 26 人）、心房細動患者に対して運動療法を行わないと、経過とともに心房細動累積持続時間（心房細動バーデン）は増加するが、適切な運動療法は心房細動バーデンを有意に抑制した⁴⁴⁹⁾。これらを踏まえると、心房細動の発生や再発を予防するために積極的に運動を行うように奨励するべきである。ただし、特に 50 歳以上の場合、心血管系への負荷が大きい過度の持久運動（マラソンや長距離トライアスロンなど）は避けるべきであろう。

一方、慢性心不全患者に対する心臓リハビリテーションの有用性が注目されている。興味深いことに、心不全を合併した心房細動患者では、心臓リハビリテーションによって運動耐容能および QOL が改善すると報告されている⁴⁵⁰⁾。「2021 年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」⁴⁵¹⁾においては、運動耐容能が低下した、または心不全を合併する心房細動患者に対し、運動耐容能と QOL の改善を目的に運動療法を考慮することが推奨されている（推奨クラス IIa）。ただし、心拍数コントロールがついていない頻脈性心房細動患者に対する運動療法は、相対的禁忌であることに注意する⁴⁵¹⁾。

心房細動と身体活動に関しては、どの程度の運動・身体活動が効果的なのか十分に解明されていない。一般的には、患者の心拍数や血圧の反応、症状の出現などをモニタリングしながら、適切な運動強度を維持することが推奨される。本フォーカスアップデートでは、心房細動患者に対して心房細動発症または再発を予防するために適度な身体活動を指導することを推奨する（表 27、推奨クラス IIa）。

表 26 心房細動患者のアルコール摂取に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
アルコールの過剰摂取を避けるための助言と管理を考慮する	IIa	B

表 27 心房細動患者の身体活動に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
心房細動の発症または再発を予防するために、適度な身体活動の指導を考慮する（ただし、心房細動を誘発する可能性がある過度の持久運動は除く）	IIa	C

5.2

心房細動患者の包括管理：
4段階の治療ステップ

2050年には本邦の心房細動患者は約103万人、総人口の約1.1%を占めると予測されている³⁾。心房細動の有病率上昇は、おもに社会の高齢化および危険因子や併存疾患の増加によってもたらされ、心房細動が引き起こす脳梗塞や心不全などの合併症は、医療資源の不足や医療費上昇の原因となっている^{411, 452, 453)}。

これらを是正するために、①心房細動の早期診断、②個々の心房細動患者の特性把握、③包括的な管理、というアプローチが必要である。まず、①心房細動の診断は心電図記録による診断が基本であり、12誘導心電図記録もしくは30秒以上の単極誘導心電図記録で診断する。次に、②個々の心房細動患者の脳梗塞リスク、症状の程度、発作性か持続性かを含めた心房細動の持続時間、心房細動を発症・進展させる要因となる心筋の状態や心血管系の危険因子を評価する。そして、③心房細動患者の併存疾患および生活習慣を踏まえた統合的な治療介入を行う。「2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン」は、心房細動患者の急性期および慢性期の管理として5段階の治療ステップ（第1段階：急性期の管理、第2段階：増悪因子の管理、第3段階：脳梗塞リスクの管理、第4段階：心拍数の評価、第5段階：症状の評価）を提唱した³⁾。

近年、ESCから心房細動患者を対象に医療レベルや専門性を問わず、統合的な治療を行うことを目的としたABCパスウェイ（「A」Anticoagulation/Avoid stroke：抗凝固療法・脳梗塞予防、「B」Better symptom management：症状の改善、「C」Cardiovascular and Comorbidity optimization：増悪因子の検出と管理）が提唱された⁴¹¹⁾。ABCパスウェイの実施は、全死亡、脳卒中/大出血/心血管死と初回入院の複合転帰の改善⁴⁵⁴⁾、心血管イベント発生率の低下^{455, 456)}、医療関連コストの低下⁴⁵⁷⁾をもたらすことが報告されている。

リズムコントロールとレートコントロールに関しては、約

20年前に行われた、抗不整脈薬を用いて洞調律維持を積極的に行ったリズムコントロール群と、症状軽減を目的として心拍数コントロールを行ったレートコントロール群を比較したAFFIRM⁴⁵⁸⁾において、生命予後に有意差がなかったことから（HR 1.15, 95%CI 0.99～1.34, P=0.08）、レートコントロールはリズムコントロールに遜色のない安全な治療法であると認識されてきた。しかし、当時は心房細動に対するカテーテルアブレーションが普及しておらず、カテーテルアブレーションが広く行われている現在においては再評価の必要がある。

この課題について、発症早期（初回診断から1年未満）の心房細動患者において、早期のリズムコントロール（抗不整脈薬またはカテーテルアブレーションを使用）とレートコントロールの有効性および安全性を比較検討したEAST-AFNET 4²⁷¹⁾（早期リズムコントロール群1,395人 vs. レートコントロール（通常治療）群1,394人）では、早期リズムコントロールはレートコントロールに比較して心血管イベント発生（心血管死、脳卒中、心不全や急性冠症候群による入院）を有意に減らした（3.9/100人年 vs. 5.0/100人年, HR 0.79, 96%CI 0.66～0.94, P=0.005）。

さらに、心房細動患者22,635人が登録された韓国のコホート研究では、心血管死亡、脳梗塞、心不全入院、急性心筋梗塞の複合エンドポイントについて2年間追跡した。発症から1年以内の発症早期心房細動患者ではリズムコントロール群のほうがレートコントロール群よりも複合エンドポイントが少なかったが（HR 0.81, 95%CI 0.71～0.93, P=0.002）、発症から1年以上経過した心房細動患者では両群で差を認めなかった（HR 0.97, 95%CI 0.78～1.20, P=0.76）⁴⁵⁹⁾。

このような報告から、近年心房筋リモデリングなどの有害事象が進展する前の早期にリズムコントロールを行うことの重要性が指摘されている⁴⁶⁰⁾。ただし、EAST-AFNET 4²⁷¹⁾においては初発の心房細動患者が多く、両群ともに2年後の時点でリズムコントロール治療を受けていない患者が多かったことに留意しなければならない（早期リズムコントロール群34.9% vs. レートコントロール（通常治療）群85.4%）。

このように、近年、リズムコントロールの重要性が再認識されてきたことを受けて、本フォーカスアップデートでは、「2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾における心房細動患者に対する5段階の治療ステップに小改訂を行い、リズムコントロールとレートコントロールを並列で「第4段階：症状の改善」として記載し、どちらの治療方法を選択するかについては個々のケースに応じて判断することとした。

5.2.1

第1段階：急性期の管理 (図12)

急性期に適切な心拍数調節または洞調律維持を行い、血行動態を安定させる。血行動態が破綻している場合は、緊急に電氣的除細動を行って洞調律化を図る。

5.2.2

第2段階：増悪因子の管理 (図12)

併存疾患を適切に治療し、食生活習慣を改善することで、心房細動の発症および進行に関連する心血管イベントのリスクを減少させる。心房細動患者における合併症の発症には、併存疾患（心血管代謝危険因子としての高血圧、心不全、冠動脈疾患、糖尿病、睡眠時呼吸障害など）の存在、および好ましくない生活習慣（肥満、喫煙、過度のアルコール摂取、身体活動不足など）が大きく関係している。第2段階の増悪因子の管理には、これらの併存疾患・生活習慣の特定と適切な管理が含まれる。

たとえば、体重減少、禁煙、過剰なアルコール摂取量の削減、定期的な身体活動など修正可能な危険因子を改善することは、心房筋リモデリングの抑制のほか、心房細動の再発抑制をもたらす。RACE 3 (RCT) では、発症1年以内の持続性心房細動と心不全を有する患者を対象に、高血圧、脂質異常症、心不全、食事指導、心臓リハビリテーションなどの危険因子に対する標的治療介入 (119 人) を行ったと

ころ、対照群 (126 人) と比較して洞調律維持率が有意に高かった (75% vs. 63%, オッズ比 1.765, 95%CI 下限値 1.021, $P < 0.042$)⁴⁶¹⁾。一方、カテーテルアブレーション術後の心房細動患者に対して積極的な血圧低下のみを行った研究からは、心房細動再発を抑制する効果は認めなかった (HR 0.94, 95%CI 0.65 ~ 1.38, $P = 0.763$)⁴⁶²⁾。このことは、心房細動の再発抑制と予後改善目的には単独の危険因子は正ではなく、包括的な改善が必要であることを示唆している。

本フォーカスアップデートでは、心房細動の発症および再発リスクを低減するために、高血圧、糖尿病、睡眠時呼吸障害などの併存疾患の治療、および肥満、喫煙、過度の飲酒など生活習慣の改善の指導を推奨することにした (表 28, 推奨クラス I)。

5.2.3

第3段階：脳梗塞の予防 (図12)

脳梗塞のリスクを評価し、高リスクの患者には経口抗凝固薬を投与する。これによって脳梗塞を予防する。心房細動は脳卒中の発症リスクを約5倍に高める⁴⁶³⁾。このリスクは、心房細動患者に一樣ではなく、脳梗塞発症の危険因子およびそれらの修飾因子の存在によって高くなる⁴⁶⁴⁾。以前は、心房細動が発作性であっても持続性であっても血栓塞栓症のリスクは同程度と認識されていたが、近年、持続性

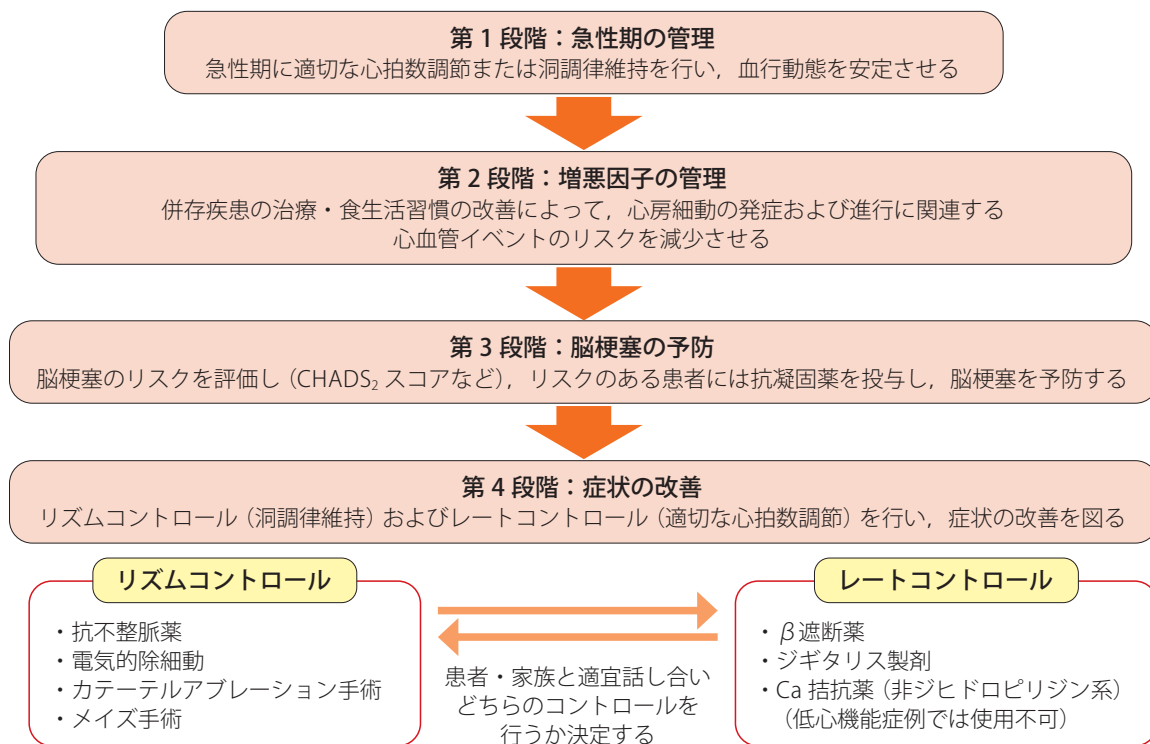


図12 心房細動の包括管理

心房細動は発作性心房細動よりもリスクが高いことが明らかになってきた。最近のメタ解析では、持続性心房細動は発作性心房細動と比較して血栓塞栓症の増加 (HR 1.38, 95%CI 1.19 ~ 1.61, $P < 0.001$) と関連することが明らかになっている⁴⁶⁵⁾。本邦で行われた J-RISK³⁵²⁾ でも、持続性 / 永続性心房細動は、脳梗塞発症に寄与する独立した危険因子とされた (詳細については第3章 1.1 参照)。心房細動患者における脳梗塞発症のリスク評価は、簡便性と実用性、そして正確性のバランスを考慮する必要がある^{466, 467)}。「2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン」³⁾では、心原性脳梗塞のリスク評価は CHADS₂ スコア (心不全、高血圧、年齢 75 歳以上、糖尿病、脳梗塞や一過性脳虚血発作の既往)⁴⁶⁸⁾ を基本としたが、本フォーカスアップデートにおいては CHADS₂ スコアおよび HELT-E₂S₂ スコアを用いたリスク評価を推奨する (表 19)。

抗凝固薬の内服は心房細動患者の心原性脳梗塞発症と死亡のリスクを低減する⁴⁶⁹⁾。経口抗凝固薬には、ビタミン K 拮抗薬 (ワルファリン) と DOAC があるが、投与の簡便性、効果の安定性、食事や他の薬剤との相互作用の少なさ、頭蓋内出血の少なさなどから DOAC が望ましく^{411, 470, 471)}、ワルファリンは DOAC が使用できない場合の使用に留めるべきである。

一方、出血リスクがきわめて高い患者に DOAC を投与すべきか否かについては、長らく議論されてきた。この問題を解決するため、出血への懸念から既存の経口抗凝固薬の承認用法・用量での投与が困難な 80 歳以上の日本人非弁膜症性心房細動患者を対象に、エドキサバン 15 mg 1 日 1 回投与の脳卒中または全身性塞栓症の発症抑制効果が検証され、プラセボに対する優位性が確認された⁴¹²⁾ (詳細については第3章 2.7 参照)。また、長期的な抗凝固療法が必要ではあるが、出血リスクが高く抗凝固療法が適切ではない患者においては、左心耳閉鎖デバイスを用いた経皮的左心耳閉鎖術や胸腔鏡下左心耳閉鎖術を症例に応じて考慮してもよい⁴⁷²⁾。

表 28 心房細動患者におけるリズムコントロールに関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
リズムコントロールの有効性を高めるために、高血圧、糖尿病、睡眠時呼吸障害などの併存疾患の治療、および肥満、喫煙、過度の飲酒など生活習慣の改善を行う	I	B
発症早期の心房細動患者において、リズムコントロール療法を考慮する	IIa	A

5.2.4

第4段階：症状の改善 (図 12)

洞調律維持 (リズムコントロール) および適切な心拍数調節 (レートコントロール) を行い、症状の改善を図る。リズムコントロールは洞調律へ復帰・維持させる治療戦略である。抗不整脈薬、電気的除細動、カテーテルアブレーション、メイズ手術がリズムコントロールの主たる手段である。洞調律の復帰・維持は、心房細動の症状に加え、運動能力²⁸⁴⁾と QOL の向上⁴⁷³⁾、LVEF の改善²⁸²⁾、左房径減少²⁸⁵⁾、入院イベントの減少⁴⁷⁴⁾にも有効である。

近年、心房細動に対するアブレーションテクノロジーの進歩は目覚ましく、その有効性と安全性は著しく向上している。LVEF の低下した心不全 (HFrEF) を合併した心房細動症例を対象とした CASTLE-AF²⁸³⁾ において、カテーテルアブレーションによるリズムコントロールは薬物治療 (レートコントロール) に比較して全死亡 (HR 0.53, 95%CI 0.32 ~ 0.86, $P = 0.01$)、心不全増悪による入院 (HR 0.62, 95%CI 0.43 ~ 0.87, $P = 0.007$) を有意に抑制した。一方、前述した EAST-AFNET 4²⁷¹⁾ では、割付から 2 年後のアブレーション施行率は 19.4% とそれほど高くなく、抗不整脈薬が投与されていた患者の割合が 45.7% であったことから、早期の心房細動に対する抗不整脈薬の有用性が示された。

表 29 にリズムコントロールが望ましいと考えられる患者像を示す。これらの患者に対しては、カテーテルアブレーションや抗不整脈薬を用いたリズムコントロールを積極的に考慮すべきであろう。年齢に関しては、韓国のコホート研究において⁴⁷⁵⁾、早期リズムコントロールによる改善効果が高齢になるにしたがって減弱し、75 歳未満の心房細動患者でより有益であったことに留意する。EAST-AFNET 4²⁷¹⁾ の結果を鑑みると、少なくとも発症早期の心房細動患者においてはリズムコントロールを優先すべきであることから、本フォーカスアップデートでは、発症早期の心房細動患者に対し、症状および QOL の改善の

表 29 リズムコントロールが望ましいと考えられる心房細動の患者像

① 症状 (動悸、眼前暗黒感、胸部不快感など) が強い
② 心房細動が持続することで、心不全の発症・増悪が危惧される
③ 心房細動発症関連の併存疾患が比較的少ない
④ 左房径が高度に拡大していない、および心房内伝導遅延が少ない (心房筋のリモデリングが軽度である)
⑤ 患者がリズムコントロールを希望する

ためにリズムコントロール療法を考慮することを推奨する
(表 28, 推奨クラス IIa).

一方, レートコントロールは心房細動時の心拍数を適切にコントロールすることで動悸や心不全の発症・増悪を予防することを目的とする. 洞調律を維持することが困難と考えられる持続性および永続性心房細動患者がおもな対象になる. 使用される薬剤には, β 遮断薬, ジギタリス製剤, 非ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗薬 (低心機能症例では使用不可) がある.

第4章 市民・患者への情報提供

Q1 心臓電気デバイス植込み患者の MRI 撮影について教えてください

心臓電気デバイス植込み患者の MRI 撮影は、デバイスの機種によっては条件付きで可能です。

図 13 に示すように、植込み型医療機器の MRI 撮影に対する安全性基準は「安全」、「条件付きで可能」、「危険」の 3 段階に分けられており、MRI 対応心臓電気デバイスは条件付きで可能に該当します。

MRI 撮影は、MRI 対応機種の心臓植込み型デバイスとリードが胸部に植込まれ、かつ MRI に対応していない他の機器や金属片が体内にないことを条件として可能となります。この場合、「条件付き MRI 対応カード」がデバイス製造会社から発行されます（カードを紛失しても再発行が可能です）。

MRI 対応機種とはいっても、病院に行けばすぐに MRI 撮影ができるわけではありません。担当医が患者さんの状態と植込みデバイスの必要条件（電池残量など）が満たされていることを確認し、さらに撮影前にデバイスの設定を一時的に変更することが必要です。一時的に変更すると、必須の機能は維持されますが、一部の治療はできない状態になります。

したがって、MRI 撮影時には不測の事態に対応できるよう、専門的な設備や管理が求められます。撮影は特定の施設（施設基準を満たし、所定の研修を修了した医療従事者が勤務している施設）でのみ可能となります。



図 13 植込み型医療機器の MRI 撮影に対する安全性基準 (ASTM インターナショナル規格)

* : MRI 対応心臓電気デバイスでは、デバイス手帳の表紙や MRI 対応カードにこのマークが掲載されています

Q2 心臓電気デバイスのリード抜去について教えてください

リード（導線）の抜去は正式名称を経静脈リード抜去術とよび、心臓や血管に植込まれたペースメーカーや除細動器のリードを体内から取り除く手術です。リード抜去は、おもにデバイスやリードに感染を起こした患者さんに行われますが、リードが長期間使われたことによる摩耗や血管の閉塞、強い痛みなどに対応して行われる場合もあります。

リードは植込みから長時間経過すると、心臓や血管に癒着します。柔軟な樹脂で覆われたリードを壊さず、安全かつ完全に抜去するためには、専用の機器と専門的知識、技術が必要となります。リード抜去を行うには施設および術者の認定基準を満たす必要がありますので、かかりつけ医療機関が基準を満たしていない場合は、専門施設へ紹介が必要となります。

リード抜去はそれを必要とする患者さんには大変有用な治療ですが、リードが強く癒着している位置によっては生命を脅かすような大出血が起こる危険性があり、そのリスクは最大で約2%と報告されています。大出血が生じた場合は外科的な開胸手術が必要になりますので、心臓血管外科医との連携も大変重要です。

感染がある場合は、原則として心臓電気デバイスのすべてのリードを抜去することが推奨されています。感染がない場合には治療による利益と危険性を慎重に検討し、決める必要があります。担当医と十分に相談されることをお勧めします。

Q3 心臓突然死を予防するために必要な治療を教えてください

日本では毎年約8万人が心臓突然死で命を落としています。そのおもな原因は、心筋梗塞などの虚血性心疾患や重症な不整脈などです。

心筋梗塞は、心臓に栄養を運んでいる冠動脈が動脈硬化や血の塊で閉塞して血流が途絶えた結果、心筋が壊死する病気です。心筋梗塞は急性心不全や重症の不整脈を引き起こし、突然死の原因となります。また、心臓のリズムが乱れる不整脈のなかでも、心臓がけいれんする心室細動や心室頻拍は心臓突然死を引き起こす重症の不整脈です。この不整脈が起きたときには、すみやかに心肺蘇生が行われ、電氣的除細動（電気ショック）により脈を正常化しなければ救命は難しく、助かっても重篤な後遺症が残ってしまうこともまれではありません。

これらが発症する危険性は、適切な予防と治療により軽減することができます。心臓疾患の既往、肥満、高血圧、糖尿病、遺伝的要因などが危険因子（病気の発症率を高める可能性がある要素）です。健康的なライフスタイルを維持し、定期的な健康診断を受けること、そして危険因子がある場合は専門医による適切な治療を受けることが重要です。

不整脈による突然死のリスクが特に高い方には、植込み型除細動器（ICD）による治療を行います。ICDは、いつ発生するか予想が難しい不整脈に対して、心臓の電氣的活動を常に監視し、致死性の不整脈を感知するとすぐに電気ショックによる治療を行い、不整脈を自動的に停止させる装置です。心室細動や心室頻拍を起こしたことがある方、重度の心室機能低下や特定の遺伝性心疾患を持つ方に用いられます。

心室頻拍や一部の心室細動は、カテーテルアブレーションで治療することも可能です。カテーテルアブレーションでは、専用のカテーテルを使って、不整脈の原因となる心臓組織を焼いて除くことが可能です。これらの治療は、専門医による適切な診断と評価が必要です。循環器（不整脈）専門医と相談し、適切な治療を受けるよう努めてください。

Q4 心房細動はすべてカテーテルアブレーションで治るのですか？

心房細動は、発症してからの進行状態によって治りやすさが異なります。早期段階（発作性心房細動）では原因が一部の領域（肺静脈領域）に限局していることが多いため、カテーテルアブレーションの基本手技である肺静脈隔離術を行うことで、多くの（8～9割）患者さんが心房細動から解放されます。

しかし、持続性心房細動や慢性心房細動（心房細動で固定した場合）へと進行すると、心房筋の障害が進むために治りにくくなり、肺静脈隔離術による治癒率は低下してしまいます（持続性：6～7割程度、慢性：3～5割程度）。

低い治療成績を補うために、心房筋に対する追加治療もいろいろな方法が考案されていますが、心房細動の原因を根絶することはできません。複数回の治療を行って効果を高めることもしばしば必要となり、2～3回と治療を重ねてもなかなか十分な効果が得られない場合もあります。また、いったん治ったようにみえても、しばらくしてから（数ヵ月～数年後に）再発することもまれではありません。そのために「カテーテルアブレーションで心房細動が治った」という表現は（厳密にいうと）適切ではなく、治療して抑えることができたという表現が適当ともいわれています。動悸などの症状がよくなったとしても安心せず、定期的な受診や健康診断での心電図検査を受けることが大切です。

このように、すべての心房細動患者さんがカテーテルアブレーションで治るわけではないこと、そして心房細動の早期段階でカテーテルアブレーションを行うほうが治りやすく、進行するにしたがって治りにくくなることが重要なポイントです。また、心房細動の発生や進行と手術後の再発は、高血圧・糖尿病などの生活習慣病の管理に加え、体重コントロール（肥満の防止）・節酒・禁煙といった生活管理によって軽減できることが知られています。全身疾患の1つという認識が重要です。

Q5 心房細動に対する抗凝固薬はいつまで飲み続けるのですか？

抗凝固薬を服用することにより、心房細動から脳梗塞が起こる確率は3分の1に低下します。最たる危険因子である75歳以上、高血圧、糖尿病、心不全、脳梗塞の既往に該当する方だけでなく、他の危険因子を有する場合も、開始した抗凝固薬を飲み続けることで脳梗塞の予防につながります。現在心房細動が出ていない場合や、症状がなかったとしても、抗凝固薬は原則必要になります。

カテーテルアブレーションにより心房細動がなくなると、脳梗塞が起こる確率が低い方にかぎり抗凝固薬を終了することが可能です。ただし、前述した危険因子が2つ以上ある、または脳梗塞の既往がある方は、カテーテルアブレーション後も再発する可能性などに備え、抗凝固薬の服用を継続することが望ましいです。

一方、年齢を重ねるにつれて、抗凝固薬を服用することにより出血しやすくなります。たとえば重大な出血が起きた際は、抗凝固薬を一時休止する必要があります。その後抗凝固薬を再開する際は、今の状態に合った抗凝固薬をかかりつけ医と相談して下さい。抗凝固薬は継続が困難な状況になるまで、服用を続けることが脳梗塞予防のために大切になります。

脳梗塞の危険因子は年月の経過とともに積み重なってくることが多いため、抗凝固薬服用を継続すること、そして、高血圧、糖尿病などの生活習慣病を管理することで、より脳梗塞の予防が期待できます。

Q6 心房細動になったら、日常生活はどんな点に気をつければよいですか？

心房細動は、心臓のリズムが不規則になる病気で、高齢者に多くみられます。心房細動になった場合、以下の点に注意して日常生活を過ごしてください。

①医師の指示に従う

担当医の指示にしたがって、定期的に診察を受けることが大切です。特に、高血圧、糖尿病、睡眠時呼吸障害（睡眠中に何度もいびきをかいて呼吸が止まったり、浅くなったりする）などがある方は、きちんと治療を受けてください。

②飲酒や喫煙を控える

アルコールやタバコは心臓に悪影響を与えるため、心房細動の発作を引き起こし、脳梗塞や心不全などの合併症を起こしやすくなります。

③担当医と相談して適度な運動を行う

無理のない運動は心臓にとってよい刺激となり、健康維持に役立ちます。ただし、過度の運動は避けましょう。

④バランスの取れた食生活を心がける

塩分の多い食品は控え、肥満の方はダイエットを心がけてください。

⑤ストレスを軽減する

精神的ストレスや睡眠不足も心臓に負担をかけるため、ストレスを軽減することが大切です。ストレスを感じる場合は、リラックスする方法をみつけましょう。

⑥困ったら医師に相談する

症状がよくなるしない、もしくは不安を感じる場合は、かかりつけ医にご相談ください。

心房細動は、生活習慣の改善と適切な薬物治療によってうまく付き合うことができますし、カテーテルアブレーションで治療することもできます。ただし、たとえカテーテルアブレーションが奏功しても、状況によっては脳梗塞予防のための抗凝固薬を継続または再開する必要があることに留意してください。担当医と相談し、ご自身に最適と思われる治療方針を選んで実施することが大切です。

付表 2024 年 JCS/JHRS ガイドラインフォーカスアップデート版不整脈治療：
班構成員の利益相反（COI）に関する開示（2021 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日）

氏 名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
副班長： 野田 崇				日本メドトロニック バイオトロニック ジャパン バイエル薬品		ジョンソン・エンド・ジョンソン								
班員： 赤尾 昌治				第一三共 バイエル薬品 プリストル・マイヤーズ スクイブ			第一三共 バイエル薬品							
班員： 井上 耕一				ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本メドトロニック 日本ライフライン 日本ベーリンガーインゲルハイム バイエル薬品 ファイザー ボストン・サイエンティフィック ジャパン 第一三共 プリストル・マイヤーズ スクイブ										
班員： 草野 研吾				日本メドトロニック 第一三共 バイエル薬品 日本ベーリンガーインゲルハイム ファイザー		日立製作所 第一三共 日本メドトロニック バイオトロニック ジャパン メビックス JSR IQVIA サービス ジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン アボットメディカル ジャパン GE Precision Healthcare イーピーエス								
班員： 栗田 隆志				日本メドトロニック バイエル薬品 バイオトロニック ジャパン 第一三共 トーアエイヨー アボットメディカル ジャパン 日本ライフライン										
班員： 里見 和浩				日本メドトロニック アボットメディカル ジャパン 日本ライフライン テルモ		ジョンソン・エンド・ジョンソン	アボットメディカル ジャパン 日本ベーリンガーインゲルハイム							
班員： 里見 和浩 (続き)				バイエル薬品 ボストン・サイエンティフィック ジャパン										

氏 名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班員： 清水 渉				第一三共 日本ベーリンガー インゲルハイム バイエル薬品 プリストル・マイ ヤーズ スクイブ ファイザー 小野薬品工業 ノバルティス ファーマ 大塚製薬 日本メドトロニック アボットメディカル ジャパン ジョンソン・エンド・ジョンソン										
班員： 鈴木 信也				プリストル・マイ ヤーズ スクイブ 第一三共										
班員： 副島 京子				第一三共 アボットメディカル ジャパン 日本メドトロニック ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本ベーリンガー インゲルハイム バイオトロニック ジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン										
班員： 外海 洋平				プリストル・マイ ヤーズ スクイブ アボットメディカル ジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン		アボットメディカル ジャパン トーアエイヨー ジョンソン・エンド・ジョンソン ロシュ・ダイアグノスティクス プリストル・マイヤーズ スクイブ ニプロ		トーアエイヨー テルモ ニプロ 島津製作所 朝日インテック						
班員： 夢田 浩				日本メドトロニック バイオトロニック ジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン 第一三共 プリストル・マイヤーズ スクイブ ノバルティス ファーマ			アボットメディカル ジャパン							
班員： 永井 利幸				協和キリン バイエル薬品 ヴィアトリス製薬 日本ベーリンガー インゲルハイム			田辺三菱製薬							

氏 名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班員： 平野 照之				第一三共 バイエル薬品 ファイザー 日本ベーリンガー インゲルハイム 大塚製薬										
班員： 山根 禎一				日本メドトロニック アボットメディカル ジャパン ビーイージー			日本ライフライン							
協力員： 上田 暢彦				日本メドトロニック										
協力員： 加藤 寛之				日本メドトロニック アボットメディカル ジャパン										
協力員： 鎌倉 令				ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本メドトロニック バイオトロニック ジャパン										
協力員： 黒木 健志						日本メドトロニック アボットメディカル ジャパン								
協力員： 近藤 祐介				ボストン・サイエンティフィック ジャパン アボットメディカル ジャパン バイオトロニック ジャパン 第一三共 バイエル薬品										
協力員： 田中 宣暁				バイエル薬品 ジョンソン・エンド・ジョンソン 日本ベーリンガー インゲルハイム アストラゼネカ 日本メドトロニック										
協力員： 牧元 久樹						三菱電機								
協力員： 村田 広茂				ファイザー										
協力員： 山崎 浩				日本メドトロニック アボットメディカル ジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン	東レ									
外部評価委員： 池田 隆徳				バイエル薬品 第一三共 ファイザー										
外部評価委員： 奥村 謙	日本ライフライン 日本メドトロニック			第一三共 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 日本ベーリンガー インゲルハイム ジョンソン・エンド・ジョンソン バイエル薬品										

氏 名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
外部評価委員：野上 昭彦				ジョンソン・エンド・ジョンソン アボットメディカルジャパン 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本メドトロニック				日本メドトロニック ディーファイエックス						
外部評価委員：南野 徹	フクダ電子			バイエル薬品 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム アストラゼネカ ノボ ノルディス クファーマ ノバルティス ファーマ 住友ファーマ 興和			メディカル・ハーツ クロスウィルメディカル エーザイ バイオトロニック クジャパン 第一三共 ボストン・サイエンティフィック クジャパン 大塚製薬 新日本科学 PPD エムシー 日本ベーリンガーインゲルハイム アクティブメディカル 日本メドトロニック アボットメディカルジャパン 日本ライフライン アルバース 塩野義製薬 田辺三菱製薬 ロシュ・ダイアグノスティクス 小野医学研究財団							

※法人表記は略

※以下の構成員については申告事項なし

班 長：	岩崎 雄樹	協力員：	安岡 良文
班 員：	篠原 徹二	協力員：	山下 省吾
班 員：	藤野 紀之	協力員：	淀川 顕司
協力員：	岡 崇史	外部評価委員：	青沼 和隆
協力員：	勝目 有美	外部評価委員：	三田村 秀雄

※本ガイドライン作成に掛かるすべての費用は日本循環器学会が負担しており、民間企業からの資金提供は受けていない。

文献

- 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン (2008 年度合同研究班報告): 不整脈薬物治療に関するガイドライン (2009 年改訂版).
- 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン (2012 年度合同研究班報告): 心房細動治療 (薬物) ガイドライン (2013 年改訂版).
- 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会. 不整脈薬物治療ガイドライン (2020 年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf
- 日本循環器学会. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン (2010 年度合同研究班報告): 不整脈の非薬物治療ガイドライン (2011 年改訂版).
- 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会. 不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/07/JCS2018_kurita_nogami.pdf
- 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会. 2021 年 JCS/JHRS ガイドライン フォーカスアップデート版 不整脈非薬物治療. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Kurita_Nogami.pdf
- 総務省消防庁. 令和 3 年版 救急救助の現況. <https://www.fdma.go.jp/publication/rescue/post-3.html>
- 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会. 2022 年改訂版 不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/JCS2022_Takase.pdf
- Moss AJ, Zareba W, Hall WJ, et al. Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II Investigators. Prophylactic implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced ejection fraction. *N Engl J Med* 2002; 346: 877-883. PMID: [11907286](#)
- Bardy GH, Lee KL, Mark DB, et al. Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial (SCD-HeFT) Investigators. Amiodarone or an implantable cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. *N Engl J Med* 2005; 352: 225-237. PMID: [15659722](#)
- Köber L, Thune JJ, Nielsen JC, et al. DANISH Investigators. Defibrillator implantation in patients with nonischemic systolic heart failure. *N Engl J Med* 2016; 375: 1221-1230. PMID: [27571011](#)
- Golwala H, Bajaj NS, Arora G, et al. Implantable cardioverter-defibrillator for nonischemic cardiomyopathy: an updated meta-analysis. *Circulation* 2017; 135: 201-203. PMID: [27993908](#)
- Sasaki S, Noda T, Okumura K, et al. Effectiveness of implantable cardioverter defibrillator in patients with non-ischemic heart failure with systolic dysfunction — subanalysis of the Nippon Storm Study. *Circ J* 2022; 87: 92-100. PMID: [35922910](#)
- Aonuma K, Ando K, Kusano K, et al. HINODE Investigators. Primary results from the Japanese Heart Failure and Sudden Cardiac Death Prevention Trial (HINODE). *ESC Heart Fail* 2022; 9: 1584-1596. PMID: [35365936](#)
- Moss AJ, Schuger C, Beck CA, et al. MADIT-RIT Trial Investigators. Reduction in inappropriate therapy and mortality through ICD programming. *N Engl J Med* 2012; 367: 2275-2283. PMID: [23131066](#)
- Zakine C, Garcia R, Narayanan K, et al. Prophylactic implantable cardioverter-defibrillator in the very elderly. *Europace* 2019; 21: 1063-1069. PMID: [30891608](#)
- Younis A, Goldberger JJ, Kutyla V, et al. Predicted benefit of an implantable cardioverter-defibrillator: the MADIT-ICD benefit score. *Eur Heart J* 2021; 42: 1676-1684. PMID: [33417692](#)
- Zabel M, Willems R, Lubinski A, et al. EU-CERT-ICD Study Investigators. Clinical effectiveness of primary prevention implantable cardioverter-defibrillators: results of the EU-CERT-ICD controlled multicentre cohort study. *Eur Heart J* 2020; 41: 3437-3447. PMID: [32372094](#)
- Elming MB, Nielsen JC, Haarbo J, et al. Age and outcomes of primary prevention implantable cardioverter-defibrillators in patients with nonischemic systolic heart failure. *Circulation* 2017; 136: 1772-1780. PMID: [28877914](#)
- Savelieva I, Fumagalli S, Kenny RA, et al. EHRA expert consensus document on the management of arrhythmias in frailty syndrome, endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), Latin America Heart Rhythm Society (LAHRS), and Cardiac Arrhythmia Society of Southern Africa (CASSA). *Europace* 2023; 25: 1249-1276. PMID: [37061780](#)
- Green AR, Leff B, Wang Y, et al. Geriatric conditions in patients undergoing defibrillator implantation for prevention of sudden cardiac death: prevalence and impact on mortality. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2016; 9: 23-30. PMID: [26715650](#)
- Chen MY, Orkaby AR, Rosenberg MA, et al. Frailty, implantable cardioverter defibrillators, and mortality: a systematic review. *J Gen Intern Med* 2019; 34: 2224-2231. PMID: [31264082](#)
- Poupin P, Bouleti C, Degand B, et al. Prognostic value of Charlson Comorbidity Index in the elderly with a cardioverter defibrillator implantation. *Int J Cardiol* 2020; 314: 64-69. PMID: [32291172](#)
- Charlson ME, Pompei P, Ales KL, et al. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. *J Chronic Dis* 1987; 40: 373-383. PMID: [3558716](#)
- Dauw J, Martens P, Nijst P, et al. The MADIT-ICD benefit score helps to select implantable cardioverter-defibrillator candidates in cardiac resynchronization therapy. *Europace* 2022; 24: 1276-1283. PMID: [35352116](#)
- Zheng ZJ, Croft JB, Giles WH, et al. Sudden cardiac death in the United States, 1989 to 1998. *Circulation* 2001; 104: 2158-2163. PMID: [11684624](#)
- Berdowski J, Berg RA, Tijssen JG, et al. Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: systematic review of 67 prospective studies. *Resuscitation* 2010; 81: 1479-1487. PMID: [20828914](#)
- Ueda N, Noda T, Kusano K, et al. Use of implantable cardioverter-defibrillators for primary prevention of sudden cardiac death in Asia. *JACC Asia* 2023; 3: 335-345. PMID: [37323866](#)
- Fukuoka R, Kawamura A, Kohsaka S. Prediction of sudden arrhythmic death in patients with heart failure: towards validation in a worldwide broader range of patients. *Eur Heart J* 2021; 42: 4772-4773. PMID: [33734360](#)
- Younis A, Goldenberg I. Extending the MADIT-ICD benefit score to heterogeneous heart failure populations. *Eur Heart J* 2021; 42: 4774-4775. PMID: [33734323](#)
- Shadman R, Poole JE, Dardas TF, et al. A novel method to predict the proportional risk of sudden cardiac death in heart failure: derivation of the Seattle Proportional Risk Model. *Heart Rhythm* 2015; 12: 2069-2077. PMID: [26142301](#)
- Bilchick KC, Wang Y, Cheng A, et al. Seattle heart failure and proportional risk models predict benefit from implantable cardioverter-defibrillators. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 2606-2618. PMID: [28545633](#)
- Fukuoka R, Kohno T, Kohsaka S, et al. Prediction of sudden cardiac death in Japanese heart failure patients: international validation of the Seattle proportional risk model. *Europace* 2020; 22: 588-597. PMID: [32155253](#)
- Tanno K, Miyoshi F, Watanabe N, et al. Are the MADIT II criteria for ICD implantation appropriate for Japanese patients? *Circ J* 2005; 69: 19-22. PMID: [15635196](#)
- Shiga T, Hagiwara N, Ogawa H, et al. Heart Institute of Japan Acute Myocardial Infarction-II (HIJAMI-II) Investigators. Sudden cardiac death and left ventricular ejection fraction during long-term follow-up after acute myocardial infarction in the primary percutaneous coronary intervention era: results from the HIJAMI-II registry. *Heart* 2009; 95: 216-220. PMID: [18728065](#)
- Satake H, Fukuda K, Sakata Y, et al. CHART-2 Investigators. Current status of primary prevention of sudden cardiac death with implantable cardioverter defibrillator in patients with chronic heart failure--a report from the CHART-2 Study. *Circ J* 2015; 79: 381-390. PMID: [25476195](#)
- van Welsenes GH, van Rees JB, Borleffs CJ, et al. Long-term follow-up of primary and secondary prevention implantable cardioverter defibrillator patients. *Europace* 2011; 13: 389-394. PMID: [21208947](#)
- Kondo Y, Noda T, Sato Y, et al. Comparison of 2-year outcomes between primary and secondary prophylactic use of defibrillators in patients with coronary artery disease: a prospective propensity score-matched analysis from the Nippon Storm Study. *Heart Rhythm* 2021; 2: 5-11. PMID: [34113899](#)
- Kabutoya T, Mitsuhashi T, Shimizu A, et al. Prognosis of Japanese patients with coronary artery disease who underwent implantable cardioverter defibrillator implantation — The JID-CAD Study. *Circ Rep* 2021; 3: 69-76. PMID: [33693292](#)
- An Y, Ando K, Soga Y, et al. Mortality and predictors of appro-

- appropriate implantable cardioverter defibrillator therapy in Japanese patients with multicenter automatic defibrillator implantation trial II criteria. *J Arrhythm* 2017; 33: 17-22. PMID: [28217224](#)
41. Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, et al. 2022 ESC guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *Eur Heart J* 2022; 43: 3997-4126. PMID: [36017572](#)
 42. de Sousa MR, Morillo CA, Rabelo FT, et al. Non-sustained ventricular tachycardia as a predictor of sudden cardiac death in patients with left ventricular dysfunction: a meta-analysis. *Eur J Heart Fail* 2008; 10: 1007-1014. PMID: [18692437](#)
 43. Makimoto H, Zielke S, Clasen L, et al. Clinical significance of precedent asymptomatic non-sustained ventricular tachycardias on subsequent ICD interventions and heart failure hospitalization in primary prevention ICD patients. *Eur J Med Res* 2020; 25: 5. PMID: [32183891](#)
 44. Kinoshita T, Hashimoto K, Yoshioka K, et al. Risk stratification for cardiac mortality using electrocardiographic markers based on 24-hour Holter recordings: the JANIES-SHD study. *J Cardiol* 2020; 75: 155-163. PMID: [31474497](#)
 45. Di Marco A, Anguera I, Schmitt M, et al. Late gadolinium enhancement and the risk for ventricular arrhythmias or sudden death in dilated cardiomyopathy: systematic review and meta-analysis. *JACC Heart Fail* 2017; 5: 28-38. PMID: [28017348](#)
 46. Klem I, Klein M, Khan M, et al. Relationship of LVEF and myocardial scar to long-term mortality risk and mode of death in patients with nonischemic cardiomyopathy. *Circulation* 2021; 143: 1343-1358. PMID: [33478245](#)
 47. Gigli M, Merlo M, Graw SL, et al. Genetic risk of arrhythmic phenotypes in patients with dilated cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2019; 74: 1480-1490. PMID: [31514951](#)
 48. Muchtar E, Blauwet LA, Gertz MA. Restrictive cardiomyopathy: genetics, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and therapy. *Circ Res* 2017; 121: 819-837. PMID: [28912185](#)
 49. 日本循環器学会. 心臓サルコイドシスの診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2016_terasaki_h.pdf
 50. De Bortoli A, Birnie DH. Diagnosis and treatment of cardiac sarcoidosis. *Circ J* 2023; 87: 471-480. PMID: [36624070](#)
 51. Terasaki F, Kusano K, Kusano K, Nakajima T, et al. The characteristics of Japanese guidelines on diagnosis and treatment of cardiac sarcoidosis compared with the previous guidelines. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis* 2022; 39: e2022028. PMID: [36791038](#)
 52. Takaya Y, Nakamura K, Nishii N, et al. Clinical outcomes of patients with isolated cardiac sarcoidosis confirmed by clinical diagnostic criteria. *Int J Cardiol* 2021; 345: 49-53. PMID: [34743890](#)
 53. Birnie DH, Nery PB, Ha AC, et al. Cardiac sarcoidosis. *J Am Coll Cardiol* 2016; 68: 411-421. PMID: [27443438](#)
 54. Banba K, Kusano K, Nakamura K, et al. Relationship between arrhythmogenesis and disease activity in cardiac sarcoidosis. *Heart Rhythm* 2007; 4: 1292-1299. PMID: [17905334](#)
 55. Kusano KF, Satomi K. Diagnosis and treatment of cardiac sarcoidosis. *Heart* 2016; 102: 184-190. PMID: [26643814](#)
 56. Nagai T, Nagano N, Sugano Y, et al. Effect of corticosteroid therapy on long-term clinical outcome and left ventricular function in patients with cardiac sarcoidosis. *Circ J* 2015; 79: 1593-1600. PMID: [25877828](#)
 57. Nagai T, Nagano N, Sugano Y, et al. Effect of discontinuation of prednisolone therapy on risk of cardiac mortality associated with worsening left ventricular dysfunction in cardiac sarcoidosis. *Am J Cardiol* 2016; 117: 966-971. PMID: [26805658](#)
 58. Ekström K, Lehtonen J, Nordenswan HK, et al. Sudden death in cardiac sarcoidosis: an analysis of nationwide clinical and cause-of-death registries. *Eur Heart J* 2019; 40: 3121-3128. PMID: [31230070](#)
 59. Nabeta T, Kitai T, Naruse Y, et al. Risk stratification of patients with cardiac sarcoidosis: the ILLUMINATE-CS registry. *Eur Heart J* 2022; 43: 3450-3459. PMID: [35781334](#)
 60. Takaya Y, Kusano K, Nishii N, et al. Early and frequent defibrillator discharge in patients with cardiac sarcoidosis compared with patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. *Int J Cardiol* 2017; 240: 302-306. PMID: [28438355](#)
 61. Kusano K, Ishibashi K, Noda T, et al. Prognosis and outcomes of clinically diagnosed cardiac sarcoidosis without positive endomyocardial biopsy findings. *JACC Asia* 2021; 1: 385-395. PMID: [36341209](#)
 62. Kandolin R, Lehtonen J, Airaksinen J, et al. Cardiac sarcoidosis: epidemiology, characteristics, and outcome over 25 years in a nationwide study. *Circulation* 2015; 131: 624-632. PMID: [25527698](#)
 63. Nordenswan HK, Lehtonen J, Ekström K, et al. Outcome of cardiac sarcoidosis presenting with high-grade atrioventricular block. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2018; 11: e006145. PMID: [30354309](#)
 64. Takaya Y, Kusano KF, Nakamura K, et al. Outcomes in patients with high-degree atrioventricular block as the initial manifestation of cardiac sarcoidosis. *Am J Cardiol* 2015; 115: 505-509. PMID: [25529542](#)
 65. Nadel J, Lancefield T, Voskoboinik A, et al. Late gadolinium enhancement identified with cardiac magnetic resonance imaging in sarcoidosis patients is associated with long-term ventricular arrhythmia and sudden cardiac death. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2015; 16: 634-641. PMID: [25617029](#)
 66. Ekström K, Lehtonen J, Hänninen H, et al. Magnetic resonance imaging as a predictor of survival free of life-threatening arrhythmias and transplantation in cardiac sarcoidosis. *J Am Heart Assoc* 2016; 5: e003040. PMID: [27139734](#)
 67. Murtagh G, Laffin LJ, Beshai JF, et al. Prognosis of myocardial damage in sarcoidosis patients with preserved left ventricular ejection fraction: risk stratification using cardiovascular magnetic resonance. *Circ Cardiovasc Imaging* 2016; 9: e003738. PMID: [26763280](#)
 68. Coleman GC, Shaw PW, Balfour PC Jr, et al. Prognostic value of myocardial scarring on CMR in patients with cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2017; 10: 411-420. PMID: [27450877](#)
 69. Okada DR, Smith J, Derakhshan A, et al. Electrophysiology study for risk stratification in patients with cardiac sarcoidosis and abnormal cardiac imaging. *Int J Cardiol Heart Vasc* 2019; 23: 100342. PMID: [31321283](#)
 70. Zipse MM, Tzou WS, Schuller JL, et al. Electrophysiologic testing for diagnostic evaluation and risk stratification in patients with suspected cardiac sarcoidosis with preserved left and right ventricular systolic function. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; 30: 1939-1948. PMID: [31257683](#)
 71. Segawa M, Fukuda K, Nakano M, et al. Time course and factors correlating with ventricular tachyarrhythmias after introduction of steroid therapy in cardiac sarcoidosis. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2016; 9: e003353. PMID: [27301264](#)
 72. Blankstein R, Osborne M, Naya M, et al. Cardiac positron emission tomography enhances prognostic assessments of patients with suspected cardiac sarcoidosis. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 329-336. PMID: [24140661](#)
 73. Mehta D, Mori N, Goldberg SH, et al. Primary prevention of sudden cardiac death in silent cardiac sarcoidosis: role of programmed ventricular stimulation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2011; 4: 43-48. PMID: [21193539](#)
 74. Kron J, Sauer W, Schuller J, et al. Efficacy and safety of implantable cardiac defibrillators for treatment of ventricular arrhythmias in patients with cardiac sarcoidosis. *Europace* 2013; 15: 347-354. PMID: [23002195](#)
 75. Azoulay LD, Waintraub X, Haroche J, et al. Factors associated with implantable cardioverter defibrillators appropriate therapy in cardiac sarcoidosis: a meta-analysis. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis* 2020; 37: 17-23. PMID: [33093765](#)
 76. Mohsen A, Jimenez A, Hood RE, et al. Cardiac sarcoidosis: electrophysiological outcomes on long-term follow-up and the role of the implantable cardioverter-defibrillator. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2014; 25: 171-176. PMID: [24433308](#)
 77. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al. 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *Circulation* 2018; 138: e210-e271. PMID: [29084733](#)
 78. Kamada H, Ishibashi K, Miyazaki Y, et al. Fatal arrhythmic risks in cardiac sarcoidosis with mildly impaired cardiac function. *JACC Asia* 2023; 3: 755-763. PMID: [38094999](#)
 79. Stevenson A, Bray JJH, Tregidgo L, et al. Prognostic value of late gadolinium enhancement detected on cardiac magnetic resonance in cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2023; 16: 345-357. PMID: [36752432](#)
 80. Crawford T, Mueller G, Sarsam S, et al. Magnetic resonance imaging for identifying patients with cardiac sarcoidosis and preserved or mildly reduced left ventricular function at risk of ventricular arrhythmias. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 1109-1115. PMID: [25266311](#)
 81. Ise T, Hasegawa T, Morita Y, et al. Extensive late gadolinium enhancement on cardiovascular magnetic resonance predicts adverse outcomes and lack of improvement in LV function after

- steroid therapy in cardiac sarcoidosis. *Heart* 2014; 100: 1165-1172. PMID: [24829369](#)
82. Bekki M, Tahara N, Tahara A, et al. Localization of myocardial FDG uptake for prognostic risk stratification in corticosteroid-naïve cardiac sarcoidosis. *J Nucl Cardiol* 2022; 29: 2132-2144. PMID: [34228338](#)
83. Gowani Z, Habibi M, Okada DR, et al. Utility of cardiac magnetic resonance imaging versus cardiac positron emission tomography for risk stratification for ventricular arrhythmias in patients with cardiac sarcoidosis. *Am J Cardiol* 2020; 134: 123-129. PMID: [32950203](#)
84. Kazmirczak F, Chen KA, Adabag S, et al. Assessment of the 2017 AHA/ACC/HRS guideline recommendations for implantable cardioverter-defibrillator implantation in cardiac sarcoidosis. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2019; 12: e007488. PMID: [31431050](#)
85. Takenaka S, Kobayashi Y, Nagai T, et al. Applicability of the AHA/ACC/HRS guideline for implantable cardioverter defibrillator implantation in Japanese patients with cardiac sarcoidosis. *JACC Clin Electrophysiol* 2021; 7: 1410-1418. PMID: [34217654](#)
86. Ogura S, Nakamura K, Morita H, et al. Fragmented QRS as a predictor of cardiac events in patients with cardiac sarcoidosis. *J Cardiol* 2022; 79: 446-452. PMID: [34799215](#)
87. Hagiwara H, Watanabe M, Kadosaka T, et al. Fragmented QRS on 12-lead electrocardiogram predicts long-term prognosis in patients with cardiac sarcoidosis. *Heart Vessels* 2023; 38: 803-816. PMID: [36635468](#)
88. Kobayashi Y, Nagai T, Takenaka S, et al. Long-term prognostic significance of ventricular repolarization dispersion in patients with cardiac sarcoidosis. *Am J Cardiol* 2021; 152: 125-131. PMID: [34127248](#)
89. Nagano N, Nagai T, Sugano Y, et al. Association between basal thinning of interventricular septum and adverse long-term clinical outcomes in patients with cardiac sarcoidosis. *Circ J* 2015; 79: 1601-1608. PMID: [25947001](#)
90. Nordenswan HK, Pöyhönen P, Lehtonen J, et al. Incidence of sudden cardiac death and life-threatening arrhythmias in clinically manifest cardiac sarcoidosis with and without current indications for an implantable cardioverter defibrillator. *Circulation* 2022; 146: 964-975. PMID: [36000392](#)
91. Roberts PR, ElRefai M, Foley P, et al. UK expert consensus statement for the optimal use and clinical utility of leadless pacing systems on behalf of the British Heart Rhythm Society. *Arrhythm Electrophysiol Rev* 2022; 11: e19. PMID: [36304202](#)
92. Strik M, Clementy N, Mondoly P, et al. Implantation of a leadless pacemaker in young adults. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2023; 34: 412-417. PMID: [36583963](#)
93. Glikson M, Nielsen JC, Kronborg MB, et al. 2021 ESC guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. *Eur Heart J* 2021; 42: 3427-3520. PMID: [34455430](#)
94. Crossley GH, Piccini JP, Longacre C, et al. Leadless versus transvenous single-chamber ventricular pacemakers: 3 year follow-up of the Micra CED study. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2023; 34: 1015-1023. PMID: [36807378](#)
95. Knops RE, Reddy VY, Ip JE, et al. Aveir DR i2i Study Investigators. A dual-chamber leadless pacemaker. *N Engl J Med* 2023; 388: 2360-2370. PMID: [37212442](#)
96. Reddy VY, Exner DV, Doshi R, et al. LEADLESS II Investigators. Primary results on safety and efficacy from the LEADLESS II-Phase 2 worldwide clinical trial. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 115-117. PMID: [34863657](#)
97. Neuzil P, Petru J, Chovanec M, et al. PO- 693-05 removal of a chronically-implanted leadless ventricular pacemaker after 9-years using a highly torque retrieval catheter a case report. *Heart Rhythm* 2022; 19 Suppl: S407-S408.
98. Steinwender C, Khelae SK, Garweg C, et al. Atrioventricular synchronous pacing using a leadless ventricular pacemaker: results from the MARVEL 2 study. *JACC Clin Electrophysiol* 2020; 6: 94-106. PMID: [31709982](#)
99. Chinitz LA, El-Chami MF, Sagi V, et al. Ambulatory atrioventricular synchronous pacing over time using a leadless ventricular pacemaker: primary results from the AccelAV study. *Heart Rhythm* 2023; 20: 46-54. PMID: [36075532](#)
100. Neugebauer F, Noti F, van Gool S, et al. Leadless atrioventricular synchronous pacing in an outpatient setting: early lessons learned on factors affecting atrioventricular synchrony. *Heart Rhythm* 2022; 19: 748-756. PMID: [34971817](#)
101. Reynolds D, Duray GZ, Omar R, et al. Micra Transcatheter Pacing Study Group. A leadless intracardiac transcatheter pacing system. *N Engl J Med* 2016; 374: 533-541. PMID: [26551877](#)
102. Garg A, Koneru JN, Fagan DH, et al. Morbidity and mortality in patients precluded for transvenous pacemaker implantation: experience with a leadless pacemaker. *Heart Rhythm* 2020; 17: 2056-2063. PMID: [32763431](#)
103. Piccini JP, Cunnane R, Steffel J, et al. Development and validation of a risk score for predicting pericardial effusion in patients undergoing leadless pacemaker implantation: experience with the Micra transcatheter pacemaker. *Europace* 2022; 24: 1119-1126. PMID: [35025987](#)
104. Ando K, Inoue K, Harada T, et al. Safety and performance of the Micra VR leadless pacemaker in a Japanese cohort — comparison with global studies. *Circ J* 2023; 87: 1809-1816. PMID: [37532552](#)
105. Beccarino NJ, Choi EY, Liu B, et al. Concomitant leadless pacing in pacemaker-dependent patients undergoing transvenous lead extraction for active infection: mid-term follow-up. *Heart Rhythm* 2023; 20: 853-860. PMID: [36764351](#)
106. Breeman KTN, Beurskens NEG, Driessen AHG, et al. Timing and mid-term outcomes of using leadless pacemakers as replacement for infected cardiac implantable electronic devices. *J Interv Card Electrophysiol* 2023; 66: 1477-1485. PMID: [36534325](#)
107. Bicong L, Allen JC, Arps K, et al. Leadless pacemaker implantation after lead extraction for cardiac implanted electronic device infection. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2022; 33: 464-470. PMID: [35029307](#)
108. Mitacchione G, Schiavone M, Gasperetti A, et al. Outcomes of leadless pacemaker implantation following transvenous lead extraction in high-volume referral centers: real-world data from a large international registry. *Heart Rhythm* 2023; 20: 395-404. PMID: [36496135](#)
109. Occhetta E, Bortnik M, Audoglio R, et al. INVASY Study Investigators. Closed loop stimulation in prevention of vasovagal syncope. Inotropy Controlled Pacing in Vasovagal Syncope (INVASY): a multicentre randomized, single blind, controlled study. *Europace* 2004; 6: 538-547. PMID: [15519257](#)
110. Russo V, Rago A, Papa AA, et al. The effect of dual-chamber closed-loop stimulation on syncope recurrence in healthy patients with tilt-induced vasovagal cardioinhibitory syncope: a prospective, randomised, single-blind, crossover study. *Heart* 2013; 99: 1609-1613. PMID: [23723446](#)
111. Baron-Esquivias G, Morillo CA, Moya-Mitjans A, et al. Dual-chamber pacing with closed loop stimulation in recurrent reflex vasovagal syncope: the SPAIN study. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 1720-1728. PMID: [28958328](#)
112. Brignole M, Russo V, Arabia F, et al. BioSync CLS trial Investigators. Cardiac pacing in severe recurrent reflex syncope and tilt-induced asystole. *Eur Heart J* 2021; 42: 508-516. PMID: [33279955](#)
113. Barón-Esquivias G, Moya-Mitjans A, Martínez-Alday J, et al. Impact of dual-chamber pacing with closed loop stimulation on quality of life in patients with recurrent reflex vasovagal syncope: results of the SPAIN study. *Europace* 2020; 22: 314-319. PMID: [31713631](#)
114. Russo V, Rago A, De Rosa M, et al. Does cardiac pacing reduce syncopal recurrences in cardioinhibitory vasovagal syncope patients selected with head-up tilt test? Analysis of a 5-year follow-up database. *Int J Cardiol* 2018; 270: 149-153. PMID: [29980368](#)
115. Palmisano P, Dell'Era G, Russo V, et al. Effects of closed-loop stimulation vs. DDD pacing on haemodynamic variations and occurrence of syncope induced by head-up tilt test in older patients with refractory cardioinhibitory vasovagal syncope: the Tilt test-Induced Response in Closed-loop Stimulation multicentre, prospective, single blind, randomized study. *Europace* 2018; 20: 859-866. PMID: [28407148](#)
116. Fananapazir L, Epstein ND, Curiel RV, et al. Long-term results of dual-chamber (DDD) pacing in obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Evidence for progressive symptomatic and hemodynamic improvement and reduction of left ventricular hypertrophy. *Circulation* 1994; 90: 2731-2742. PMID: [7994815](#)
117. Knops RE, Pepplinkhuizen S, Delnoy PPHM, et al. Device-related complications in subcutaneous versus transvenous ICD: a secondary analysis of the PRAETORIAN trial. *Eur Heart J* 2022; 43: 4872-4883. PMID: [36030464](#)
118. Breeman KTN, Swackhamer B, Brisben AJ, et al. Long-term performance of a novel communicating antitachycardia pacing-enabled leadless pacemaker and subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator system: a comprehensive preclinical study. *Heart Rhythm* 2022; 19: 837-846. PMID: [35066181](#)
119. Quast ABE, Tjong FVY, Koop BE, et al. Device orientation of a leadless pacemaker and subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator in canine and human subjects and the effect on intrabody communication. *Europace* 2018; 20: 1866-1871. PMID: [29462311](#)

120. Tjong FVY, Brouwer TF, Koop B, et al. Acute and 3-month performance of a communicating leadless antitachycardia pacemaker and subcutaneous implantable defibrillator. *JACC Clin Electrophysiol* 2017; 3: 1487-1498. PMID: [29759829](#)
121. Friedman P, Murgatroyd F, Boersma LVA, et al. Extravascular ICD Pivotal Study Investigators. Efficacy and safety of an extravascular implantable cardioverter-defibrillator. *N Engl J Med* 2022; 387: 1292-1302. PMID: [36036522](#)
122. Molnár L, Crozier I, Haqqani H, et al. The extravascular implantable cardioverter-defibrillator: characterization of anatomical parameters impacting subternal implantation and defibrillation efficacy. *Europace* 2022; 24: 762-773. PMID: [34662385](#)
123. Tops LF, Schalij MJ, Bax JJ. The effects of right ventricular apical pacing on ventricular function and dyssynchrony implications for therapy. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 764-776. PMID: [19695453](#)
124. Sweeney MO, Hellkamp AS, Ellenbogen KA, et al. MODe Selection Trial Investigators. Adverse effect of ventricular pacing on heart failure and atrial fibrillation among patients with normal baseline QRS duration in a clinical trial of pacemaker therapy for sinus node dysfunction. *Circulation* 2003; 107: 2932-2937. PMID: [12782566](#)
125. Kiehl EL, Makki T, Kumar R, et al. Incidence and predictors of right ventricular pacing-induced cardiomyopathy in patients with complete atrioventricular block and preserved left ventricular systolic function. *Heart Rhythm* 2016; 13: 2272-2278. PMID: [27855853](#)
126. Kaye GC, Linker NJ, Marwick TH, et al. Protect-Pace trial investigators. Effect of right ventricular pacing lead site on left ventricular function in patients with high-grade atrioventricular block: results of the Protect-Pace study. *Eur Heart J* 2015; 36: 856-862. PMID: [25189602](#)
127. Huizar JF, Kaszala K, Tan A, et al. Abnormal conduction-induced cardiomyopathy: JACC review topic of the week. *J Am Coll Cardiol* 2023; 81: 1192-1200. PMID: [36948737](#)
128. Lamas GA, Lee KL, Sweeney MO, et al. Ventricular pacing or dual-chamber pacing for sinus-node dysfunction. *N Engl J Med* 2002; 346: 1854-1862. PMID: [12063369](#)
129. Wilkoff BL, Cook JR, Epstein AE, et al. Dual Chamber and VVI Implantable Defibrillator Trial Investigators. Dual-chamber pacing or ventricular backup pacing in patients with an implantable defibrillator: the Dual Chamber and VVI Implantable Defibrillator (DAVID) Trial. *JAMA* 2002; 288: 3115-3123. PMID: [12495391](#)
130. Mabo P, Scherlag BJ, Munisif A, et al. A technique for stable His-bundle recording and pacing: electrophysiological and hemodynamic correlates. *Pacing Clin Electrophysiol* 1995; 18: 1894-1901. PMID: [8539158](#)
131. Deshmukh P, Casavant DA, Romanyshyn M, et al. Permanent, direct His-bundle pacing: a novel approach to cardiac pacing in patients with normal His-Purkinje activation. *Circulation* 2000; 101: 869-877. PMID: [10694526](#)
132. Zanon F, Ellenbogen KA, Dandamudi G, et al. Permanent His-bundle pacing: a systematic literature review and meta-analysis. *Europace* 2018; 20: 1819-1826. PMID: [29701822](#)
133. Connolly SJ, Kerr CR, Gent M, et al. Canadian Trial of Physiologic Pacing Investigators. Effects of physiologic pacing versus ventricular pacing on the risk of stroke and death due to cardiovascular causes. *N Engl J Med* 2000; 342: 1385-1391. PMID: [10805823](#)
134. Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, et al. Cardiac Resynchronization-Heart Failure (CARE-HF) Study Investigators. The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. *N Engl J Med* 2005; 352: 1539-1549. PMID: [15753115](#)
135. Sweeney MO, Bank AJ, Nsah E, et al. Minimizing ventricular pacing to reduce atrial fibrillation in sinus-node disease. *N Engl J Med* 2007; 357: 1000-1008. PMID: [17804844](#)
136. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, et al. MADIT-CRT Trial Investigators. Cardiac-resynchronization therapy for the prevention of heart-failure events. *N Engl J Med* 2009; 361: 1329-1338. PMID: [19723701](#)
137. Tang AS, Wells GA, Talajic M, et al. Resynchronization-Defibrillation for Ambulatory Heart Failure Trial Investigators. Cardiac-resynchronization therapy for mild-to-moderate heart failure. *N Engl J Med* 2010; 363: 2385-2395. PMID: [21073365](#)
138. Curtis AB, Worley SJ, Adamson PB, et al. Biventricular versus Right Ventricular Pacing in Heart Failure Patients with Atrioventricular Block (BLOCK HF) Trial Investigators. Biventricular pacing for atrioventricular block and systolic dysfunction. *N Engl J Med* 2013; 368: 1585-1593. PMID: [23614585](#)
139. Reddy VY, Exner DV, Cantillon DJ, et al. LEADLESS II Study Investigators. Percutaneous implantation of an entirely intracardiac leadless pacemaker. *N Engl J Med* 2015; 373: 1125-1135. PMID: [26321198](#)
140. Sharma PS, Dandamudi G, Naperkowski A, et al. Permanent His-bundle pacing is feasible, safe, and superior to right ventricular pacing in routine clinical practice. *Heart Rhythm* 2015; 12: 305-312. PMID: [25446158](#)
141. Vijayaraman P. Left bundle branch pacing optimized cardiac resynchronization therapy: a novel approach. *JACC Clin Electrophysiol* 2021; 7: 1076-1078. PMID: [34332867](#)
142. Jastrzębski M, Kiełbasa G, Curila K, et al. Physiology-based electrocardiographic criteria for left bundle branch capture. *Heart Rhythm* 2021; 18: 935-943. PMID: [33677102](#)
143. Burri H, Jastrzębski M, Cano Ó, et al. EHRA clinical consensus statement on conduction system pacing implantation: endorsed by the Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), Canadian Heart Rhythm Society (CHRS), and Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS). *Europace* 2023; 25: 1208-1236. PMID: [37061848](#)
144. Jastrzębski M, Burri H, Kiełbasa G, et al. The V 6-V 1 interpeak interval: a novel criterion for the diagnosis of left bundle branch capture. *Europace* 2022; 24: 40-47. PMID: [34255038](#)
145. Wu S, Chen X, Wang S, et al. Evaluation of the criteria to distinguish left bundle branch pacing from left ventricular septal pacing. *JACC Clin Electrophysiol* 2021; 7: 1166-1177. PMID: [33933414](#)
146. Chung MK, Patton KK, Lau CP, et al. 2023 HRS/APHRS/LAHRS guideline on cardiac physiologic pacing for the avoidance and mitigation of heart failure. *Heart Rhythm* 2023; 20: e17-e91. PMID: [37283271](#)
147. Ali N, Arnold AD, Miyazawa AA, et al. Comparison of methods for delivering cardiac resynchronization therapy: an acute electrical and haemodynamic within-patient comparison of left bundle branch area, His bundle, and biventricular pacing. *Europace* 2023; 25: 1060-1067. PMID: [36734205](#)
148. Sharma PS, Naperkowski A, Bauch TD, et al. Permanent His bundle pacing for cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure and right bundle branch block. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2018; 11: e006613. PMID: [30354292](#)
149. Vijayaraman P, Naperkowski A, Subzposh FA, et al. Permanent His-bundle pacing: long-term lead performance and clinical outcomes. *Heart Rhythm* 2018; 15: 696-702. PMID: [29274474](#)
150. Teigeler T, Kolominsky J, Vo C, et al. Intermediate-term performance and safety of His-bundle pacing leads: a single-center experience. *Heart Rhythm* 2021; 18: 743-749. PMID: [33418127](#)
151. Palmisano P, Ziacchi M, Dell'Era G, et al. Rate and nature of complications of conduction system pacing compared with right ventricular pacing: results of a propensity score-matched analysis from a multicenter registry. *Heart Rhythm* 2023; 20: 984-991. PMID: [36906165](#)
152. Padala SK, Master VM, Terricabras M, et al. Initial experience, safety, and feasibility of left bundle branch area pacing: a multicenter prospective study. *JACC Clin Electrophysiol* 2020; 6: 1773-1782. PMID: [33357573](#)
153. Su L, Wang S, Wu S, et al. Long-term safety and feasibility of left bundle branch pacing in a large single-center study. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2021; 14: e009261. PMID: [33426907](#)
154. Jastrzębski M, Kiełbasa G, Cano O, et al. Left bundle branch area pacing outcomes: the multicentre European MELOS study. *Eur Heart J* 2022; 43: 4161-4173. PMID: [35979843](#)
155. Raymond-Paquin A, Verma A, Kolominsky J, et al. Left bundle branch area pacing in patients with atrioventricular conduction disease: a prospective multicenter study. *Heart Rhythm* 2022; 19: 1484-1490. PMID: [35562056](#)
156. Kato H, Sato T, Shimeno K, et al. Predictors of implantation failure in left bundle branch area pacing using a lumenless lead in patients with bradycardia. *J Arrhythm* 2023; 39: 766-775. PMID: [37799795](#)
157. Upadhyay GA, Vijayaraman P, Nayak HM, et al. His-SYNC Investigators. His corrective pacing or biventricular pacing for cardiac resynchronization in heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2019; 74: 157-159. PMID: [31078637](#)
158. Vinther M, Risum N, Svendsen JH, et al. A randomized trial of His pacing versus biventricular pacing in symptomatic HF patients with left bundle branch block (His-alternative). *JACC Clin Electrophysiol* 2021; 7: 1422-1432. PMID: [34167929](#)
159. Jastrzębski M, Moskal P, Hoida MK, et al. Deep septal deployment of a thin, lumenless pacing lead: a translational cadaver simulation study. *Europace* 2020; 22: 156-161. PMID: [31722391](#)
160. Ponnusamy SS, Basil W, Vijayaraman P. Electrophysiological characteristics of septal perforation during left bundle branch pacing. *Heart Rhythm* 2022; 19: 728-734. PMID: [35066178](#)
161. Shali S, Wu W, Bai J, et al. Current of injury is an indicator of lead

- depth and performance during left bundle branch pacing lead implantation. *Heart Rhythm* 2022; 19: 1281-1288. PMID: [35500789](#)
162. De Pooter J, Calle S, Timmermans F, et al. Left bundle branch area pacing using stylet-driven pacing leads with a new delivery sheath: a comparison with lumen-less leads. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2021; 32: 439-448. PMID: [33355969](#)
 163. Tan ESJ, Lee JY, Boey E, et al. Predictors of loss of capture in left bundle branch pacing: a multicenter experience. *Heart Rhythm* 2022; 19: 1757-1758. PMID: [35690252](#)
 164. le Polain de Waroux JB, Wielandts JY, Gillis K, et al. Repositioning and extraction of stylet-driven pacing leads with extendable helix used for left bundle branch area pacing. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2021; 32: 1464-1466. PMID: [33825263](#)
 165. Thaler R, Sinner MF, Joghetaei N, et al. Early sudden distal conductor fracture of a stylet-driven lead implanted for left bundle branch area pacing. *HeartRhythm Case Rep* 2023; 9: 28-30. PMID: [36685682](#)
 166. Vijayaraman P, Subzposh FA, Napierkowski A. Extraction of the permanent His bundle pacing lead: safety outcomes and feasibility of reimplantation. *Heart Rhythm* 2019; 16: 1196-1203. PMID: [31200093](#)
 167. Vijayaraman P. Extraction of left bundle branch pacing lead. *JACC Clin Electrophysiol* 2020; 6: 903-904. PMID: [32703579](#)
 168. Tan ESJ, Soh R, Lee JY, et al. Clinical outcomes in conduction system pacing compared to right ventricular pacing in bradycardia. *JACC Clin Electrophysiol* 2023; 9: 992-1001. PMID: [36752453](#)
 169. Sharma PS, Patel NR, Ravi V, et al. Clinical outcomes of left bundle branch area pacing compared to right ventricular pacing: results from the Geisinger-Rush Conduction System Pacing Registry. *Heart Rhythm* 2022; 19: 3-11. PMID: [34481985](#)
 170. Ayala Valani L, Dion D, Daneault B, et al. Deep septal perforation during left bundle branch area pacing resulting in left ventricular capture and delayed systemic embolism. *Can J Cardiol* 2023; 39: 1432-1435. PMID: [37127065](#)
 171. Sharma PS, Dandamudi G, Herweg B, et al. Permanent His-bundle pacing as an alternative to biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy: a multicenter experience. *Heart Rhythm* 2018; 15: 413-420. PMID: [29031929](#)
 172. Kronborg MB, Mortensen PT, Poulsen SH, et al. His or para-His pacing preserves left ventricular function in atrioventricular block: a double-blind, randomized, crossover study. *Europace* 2014; 16: 1189-1196. PMID: [24509688](#)
 173. Slotwiner DJ, Raitt MH, Del-Carpio Munoz F, et al. Impact of physiologic pacing versus right ventricular pacing among patients with left ventricular ejection fraction greater than 35%: a systematic review for the 2018 ACC/AHA/HRS guideline on the evaluation and management of patients with bradycardia and cardiac conduction delay: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *Circulation* 2019; 140: e483-e503. PMID: [30586773](#)
 174. Kaza N, Htun V, Miyazawa A, et al. Upgrading right ventricular pacemakers to biventricular pacing or conduction system pacing: a systematic review and meta-analysis. *Europace* 2023; 25: 1077-1086. PMID: [36352513](#)
 175. Krahn AD, Longtin Y, Philippon F, et al. Prevention of arrhythmia device infection trial: the PADIT trial. *J Am Coll Cardiol* 2018; 72: 3098-3109. PMID: [30545448](#)
 176. Kolek MJ, Dresen WF, Wells QS, et al. Use of an antibacterial envelope is associated with reduced cardiac implantable electronic device infections in high-risk patients. *Pacing Clin Electrophysiol* 2013; 36: 354-361. PMID: [23252988](#)
 177. Arnold AD, Shun-Shin MJ, Keene D, et al. His resynchronization versus biventricular pacing in patients with heart failure and left bundle branch block. *J Am Coll Cardiol* 2018; 72: 3112-3122. PMID: [30545450](#)
 178. Moriña-Vázquez P, Moraleda-Salas MT, Manovel-Sánchez AJ, et al. Early improvement of left ventricular ejection fraction by cardiac resynchronization through His bundle pacing in patients with heart failure. *Europace* 2020; 22: 125-132. PMID: [31746996](#)
 179. Kato H, Yanagisawa S, Sakurai T, et al. Efficacy of His bundle pacing on LV relaxation and clinical improvement in HF and LBBB. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 59-69. PMID: [34454880](#)
 180. Lustgarten DL, Crespo EM, Arkhipova-Jenkins I, et al. His-bundle pacing versus biventricular pacing in cardiac resynchronization therapy patients: a crossover design comparison. *Heart Rhythm* 2015; 12: 1548-1557. PMID: [25828601](#)
 181. Upadhyay GA, Vijayaraman P, Nayak HM, et al. His-SYNC Investigators. On-treatment comparison between corrective His bundle pacing and biventricular pacing for cardiac resynchronization: a secondary analysis of the His-SYNC Pilot Trial. *Heart Rhythm* 2019; 16: 1797-1807. PMID: [31096064](#)
 182. Huang W, Wu S, Vijayaraman P, et al. Cardiac resynchronization therapy in patients with nonischemic cardiomyopathy using left bundle branch pacing. *JACC Clin Electrophysiol* 2020; 6: 849-858. PMID: [32703568](#)
 183. Zhang W, Huang J, Qi Y, et al. Cardiac resynchronization therapy by left bundle branch area pacing in patients with heart failure and left bundle branch block. *Heart Rhythm* 2019; 16: 1783-1790. PMID: [31513945](#)
 184. Vijayaraman P, Ponnusamy S, Cano Ó, et al. Left bundle branch area pacing for cardiac resynchronization therapy: results from the International LBBAP Collaborative Study Group. *JACC Clin Electrophysiol* 2021; 7: 135-147. PMID: [33602393](#)
 185. Chen X, Ye Y, Wang Z, et al. Cardiac resynchronization therapy via left bundle branch pacing vs. optimized biventricular pacing with adaptive algorithm in heart failure with left bundle branch block: a prospective, multi-centre, observational study. *Europace* 2022; 24: 807-816. PMID: [34718539](#)
 186. Wang Y, Zhu H, Hou X, et al. LBBP-RESYNC Investigators. Randomized trial of left bundle branch vs biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy. *J Am Coll Cardiol* 2022; 80: 1205-1216. PMID: [36137670](#)
 187. Wu S, Su L, Vijayaraman P, et al. Left bundle branch pacing for cardiac resynchronization therapy: nonrandomized on-treatment comparison with His bundle pacing and biventricular pacing. *Can J Cardiol* 2021; 37: 319-328. PMID: [32387225](#)
 188. Pujol-Lopez M, Jiménez-Arjona R, Garre P, et al. Conduction system pacing vs biventricular pacing in heart failure and wide QRS patients: LEVEL-AT trial. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 1431-1445. PMID: [36424012](#)
 189. Vijayaraman P, Sharma PS, Cano Ó, et al. Comparison of left bundle branch area pacing and biventricular pacing in candidates for resynchronization therapy. *J Am Coll Cardiol* 2023; 82: 228-241. PMID: [37220862](#)
 190. Vijayaraman P, Zalavadia D, Haseeb A, et al. Clinical outcomes of conduction system pacing compared to biventricular pacing in patients requiring cardiac resynchronization therapy. *Heart Rhythm* 2022; 19: 1263-1271. PMID: [35500791](#)
 191. Ezzeddine FM, Pistiolis SM, Pujol-Lopez M, et al. Outcomes of conduction system pacing for cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure: a multicenter experience. *Heart Rhythm* 2023; 20: 863-871. PMID: [36842610](#)
 192. Parlavacchio A, Vetta G, Caminiti R, et al. Left bundle branch pacing versus biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy: a systematic review and meta-analysis. *Pacing Clin Electrophysiol* 2023; 46: 432-439. PMID: [37036831](#)
 193. Diaz JC, Sauer WH, Duque M, et al. Left bundle branch area pacing versus biventricular pacing as initial strategy for cardiac resynchronization. *JACC Clin Electrophysiol* 2023; 9: 1568-1581. PMID: [37212761](#)
 194. Tan ESJ, Soh R, Lee JY, et al. Conduction system versus biventricular pacing in heart failure with non-left bundle branch block. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2023; 34: 976-983. PMID: [36906813](#)
 195. Bristow MR, Saxon LA, Boehmer J, et al. Comparison of Medical Therapy, Pacing, and Defibrillation in Heart Failure (COMPANION) Investigators. Cardiac resynchronization therapy with or without an implantable defibrillator in advanced chronic heart failure. *N Engl J Med* 2004; 350: 2140-2150. PMID: [15152059](#)
 196. Goldenberg I, Kutyifa V, Klein HU, et al. Survival with cardiac-resynchronization therapy in mild heart failure. *N Engl J Med* 2014; 370: 1694-1701. PMID: [24678999](#)
 197. Vijayaraman P, Herweg B, Verma A, et al. Rescue left bundle branch area pacing in coronary venous lead failure or nonresponse to biventricular pacing: results from International LBBAP Collaborative Study Group. *Heart Rhythm* 2022; 19: 1272-1280. PMID: [35504539](#)
 198. Vijayaraman P, Herweg B, Ellenbogen KA, et al. His-optimized cardiac resynchronization therapy to maximize electrical resynchronization: a feasibility study. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2019; 12: e006934. PMID: [30681348](#)
 199. Jastrzębski M, Moskal P, Huybrechts W, et al. Left bundle branch-optimized cardiac resynchronization therapy (LOT-CRT): results from an international LBBAP collaborative study group. *Heart Rhythm* 2022; 19: 13-21. PMID: [34339851](#)
 200. Doshi RN, Daoud EG, Fellows C, et al. PAVE Study Group. Left ventricular-based cardiac stimulation post AV nodal ablation evaluation (the PAVE study). *J Cardiovasc Electrophysiol* 2005; 16: 1160-

1165. PMID: [16302897](#)
201. Orlov MV, Gardin JM, Slawsky M, et al. Biventricular pacing improves cardiac function and prevents further left atrial remodeling in patients with symptomatic atrial fibrillation after atrioventricular node ablation. *Am Heart J* 2010; 159: 264-270. PMID: [20152225](#)
 202. Huang W, Wang S, Su L, et al. His-bundle pacing vs biventricular pacing following atrioventricular nodal ablation in patients with atrial fibrillation and reduced ejection fraction: a multicenter, randomized, crossover study-The ALTERNATIVE-AF trial. *Heart Rhythm* 2022; 19: 1948-1955. PMID: [35843465](#)
 203. Occhetta E, Bortnik M, Magnani A, et al. Prevention of ventricular desynchronization by permanent para-Hisian pacing after atrioventricular node ablation in chronic atrial fibrillation: a crossover, blinded, randomized study versus apical right ventricular pacing. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 1938-1945. PMID: [16697308](#)
 204. Pillai A, Kolominsky J, Koneru JN, et al. Atrioventricular junction ablation in patients with conduction system pacing leads: a comparison of His-bundle vs left bundle branch area pacing leads. *Heart Rhythm* 2022; 19: 1116-1123. PMID: [35351624](#)
 205. Cazeau S, Ritter P, Bakdach S, et al. Four chamber pacing in dilated cardiomyopathy. *Pacing Clin Electrophysiol* 1994; 17: 1974-1979. PMID: [7845801](#)
 206. Bakker PF, Meijburg HW, de Vries JW, et al. Biventricular pacing in end-stage heart failure improves functional capacity and left ventricular function. *J Interv Card Electrophysiol* 2000; 4: 395-404. PMID: [10936005](#)
 207. Cazeau S, Leclercq C, Lavergne T, et al. Multisite Stimulation in Cardiomyopathies (MUSTIC) Study Investigators. Effects of multisite biventricular pacing in patients with heart failure and intraventricular conduction delay. *N Engl J Med* 2001; 344: 873-880. PMID: [11259720](#)
 208. Abraham WT, Fisher WG, Smith AL, et al. MIRACLE Study Group. Cardiac resynchronization in chronic heart failure. *N Engl J Med* 2002; 346: 1845-1853. PMID: [12063368](#)
 209. Leclercq C, Walker S, Linde C, et al. Comparative effects of permanent biventricular and right-univentricular pacing in heart failure patients with chronic atrial fibrillation. *Eur Heart J* 2002; 23: 1780-1787. PMID: [12419298](#)
 210. Auricchio A, Stellbrink C, Sack S, et al. Pacing Therapies in Congestive Heart Failure (PATH-CHF) Study Group. Long-term clinical effect of hemodynamically optimized cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure and ventricular conduction delay. *J Am Coll Cardiol* 2002; 39: 2026-2033. PMID: [12084604](#)
 211. Daubert JC, Saxon L, Adamson PB, et al. 2012 EHRA/HRS expert consensus statement on cardiac resynchronization therapy in heart failure: implant and follow-up recommendations and management. *Europace* 2012; 14: 1236-1286. PMID: [22930717](#)
 212. Sipahi I, Chou JC, Hyden M, et al. Effect of QRS morphology on clinical event reduction with cardiac resynchronization therapy: meta-analysis of randomized controlled trials. *Am Heart J* 2012; 163: 260-267. PMID: [22305845](#)
 213. Varma N, Lappe J, He J, et al. Sex-specific response to cardiac resynchronization therapy: effect of left ventricular size and QRS duration in left bundle branch block. *JACC Clin Electrophysiol* 2017; 3: 844-853. PMID: [29759781](#)
 214. Varma N, Sogaard P, Bax JJ, et al. Interaction of left ventricular size and sex on outcome of cardiac resynchronization therapy among patients with a narrow QRS duration in the EchoCRT trial. *J Am Heart Assoc* 2018; 7: e009592. PMID: [29807890](#)
 215. Linde C, Cleland JGF, Gold MR, et al. The interaction of sex, height, and QRS duration on the effects of cardiac resynchronization therapy on morbidity and mortality: an individual-patient data meta-analysis. *Eur J Heart Fail* 2018; 20: 780-791. PMID: [29314424](#)
 216. Zweerink A, Friedman DJ, Klem I, et al. Size matters: normalization of QRS duration to left ventricular dimension improves prediction of long-term cardiac resynchronization therapy outcome. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2018; 11: e006767. PMID: [30541355](#)
 217. Varma N, Wang JA, Jaswal A, et al. CRT efficacy in "Mid-Range" QRS duration among Asians contrasted to non-Asians, and influence of height. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 211-221. PMID: [34838518](#)
 218. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2022; 145: e895-e1032. PMID: [35363499](#)
 219. Ezekowitz JA, O'Meara E, McDonald MA, et al. 2017 Comprehensive update of the Canadian Cardiovascular Society guidelines for the management of heart failure. *Can J Cardiol* 2017; 33: 1342-1433. PMID: [29111106](#)
 220. Yu CM, Lin H, Zhang Q, et al. High prevalence of left ventricular systolic and diastolic asynchrony in patients with congestive heart failure and normal QRS duration. *Heart* 2003; 89: 54-60. PMID: [12482792](#)
 221. Yu CM, Chan YS, Zhang Q, et al. Benefits of cardiac resynchronization therapy for heart failure patients with narrow QRS complexes and coexisting systolic asynchrony by echocardiography. *J Am Coll Cardiol* 2006; 48: 2251-2257. PMID: [17161255](#)
 222. Chung ES, Leon AR, Tavazzi L, et al. Results of the Predictors of Response to CRT (PROSPECT) trial. *Circulation* 2008; 117: 2608-2616. PMID: [18458170](#)
 223. Ruschitzka F, Abraham WT, Singh JP, et al. EchoCRT Study Group. Cardiac-resynchronization therapy in heart failure with a narrow QRS complex. *N Engl J Med* 2013; 369: 1395-1405. PMID: [23998714](#)
 224. De Pooter J, Kamoen V, El Haddad M, et al. Gender differences in electro-mechanical characteristics of left bundle branch block: Potential implications for selection and response of cardiac resynchronization therapy. *Int J Cardiol* 2018; 257: 84-91. PMID: [29506744](#)
 225. Oka T, Inoue K, Tanaka K, et al. Effect of QRS morphology and duration on clinical outcomes after cardiac resynchronization therapy — analysis of Japanese multicenter registry. *Circ J* 2018; 82: 1813-1821. PMID: [29628460](#)
 226. Nakai T, Mano H, Ikeya Y, et al. Narrower QRS may be enough to respond to cardiac resynchronization therapy in lightweight patients. *Heart Vessels* 2020; 35: 835-841. PMID: [31776736](#)
 227. Zusterzeel R, Selzman KA, Sanders WE, et al. Cardiac resynchronization therapy in women: US Food and Drug Administration meta-analysis of patient-level data. *JAMA Intern Med* 2014; 174: 1340-1348. PMID: [25090172](#)
 228. Cheng YJ, Zhang J, Li WJ, et al. More favorable response to cardiac resynchronization therapy in women than in men. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 807-815. PMID: [25146838](#)
 229. Salden OAE, van Stipdonk AMW, den Ruijter HM, et al. Heart size corrected electrical dyssynchrony and its impact on sex-specific response to cardiac resynchronization therapy. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2021; 14: e008452. PMID: [33296227](#)
 230. Steffel J, Varma N, Robertson M, et al. Effect of gender on outcomes after cardiac resynchronization therapy in patients with a narrow QRS complex: a subgroup analysis of the EchoCRT trial. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2016; 9: e003924. PMID: [27282848](#)
 231. Varma N, Manne M, Nguyen D, et al. Probability and magnitude of response to cardiac resynchronization therapy according to QRS duration and gender in nonischemic cardiomyopathy and LBBB. *Heart Rhythm* 2014; 11: 1139-1147. PMID: [24704570](#)
 232. Varma N, Mittal S, Prillinger JB, et al. Survival in women versus men following implantation of pacemakers, defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices in a large, nationwide cohort. *J Am Heart Assoc* 2017; 6: e005031. PMID: [28490521](#)
 233. Poole JE, Singh JP, Birgersdotter-Green U. QRS duration or QRS morphology: what really matters in cardiac resynchronization therapy? *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 1104-1117. PMID: [26940932](#)
 234. Stewart RA, Young AA, Anderson C, et al. Relationship between QRS duration and left ventricular mass and volume in patients at high cardiovascular risk. *Heart* 2011; 97: 1766-1770. PMID: [21835757](#)
 235. Rickard J, Bassiouny M, Cronin EM, et al. Predictors of response to cardiac resynchronization therapy in patients with a non-left bundle branch block morphology. *Am J Cardiol* 2011; 108: 1576-1580. PMID: [21890086](#)
 236. Verma A, Jiang CY, Betts TR, et al. STAR AF II Investigators. Approaches to catheter ablation for persistent atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2015; 372: 1812-1822. PMID: [25946280](#)
 237. Vogler J, Willems S, Sultan A, et al. Pulmonary vein isolation versus defragmentation: the CHASE-AF clinical trial. *J Am Coll Cardiol* 2015; 66: 2743-2752. PMID: [26700836](#)
 238. Inoue K, Hikoso S, Masuda M, et al. OCVF Arrhythmia Investigators. Pulmonary vein isolation alone vs. more extensive ablation with defragmentation and linear ablation of persistent atrial fibrillation: the EARNEST-PVI trial. *Europace* 2021; 23: 565-574. PMID: [33200213](#)
 239. De Pooter J, Strisciuglio T, El Haddad M, et al. Pulmonary vein reconnection no longer occurs in the majority of patients after a single pulmonary vein isolation procedure. *JACC Clin Electro-*

- physiol* 2019; 5: 295-305. PMID: [30898231](#)
240. Sato T, Sotomi Y, Hikoso S, et al. Osaka Cardio Vascular Conference (OCVC) - Arrhythmia Investigators. DR-FLASH score is useful for identifying patients with persistent atrial fibrillation who require extensive catheter ablation procedures. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e024916. PMID: [35929474](#)
 241. Kistler PM, Chieng D, Sugumar H, et al. Effect of catheter ablation using pulmonary vein isolation with vs without posterior left atrial wall isolation on atrial arrhythmia recurrence in patients with persistent atrial fibrillation: the CAPLA randomized clinical trial. *JAMA* 2023; 329: 127-135. PMID: [36625809](#)
 242. Kim D, Yu HT, Kim TH, et al. Electrical posterior box isolation in repeat ablation for atrial fibrillation: a prospective randomized clinical study. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 582-592. PMID: [35589170](#)
 243. Yamaji H, Higashiya S, Murakami T, et al. Efficacy of an adjunctive electrophysiological test-guided left atrial posterior wall isolation in persistent atrial fibrillation without a left atrial low-voltage area. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2020; 13: e008191. PMID: [32660260](#)
 244. Ahn J, Shin DG, Han SJ, et al. Does isolation of the left atrial posterior wall using cryoballoon ablation improve clinical outcomes in patients with persistent atrial fibrillation? A prospective randomized controlled trial. *Europace* 2022; 24: 1093-1101. PMID: [35138376](#)
 245. Aryana A, Allen SL, Pujara DK, et al. Concomitant pulmonary vein and posterior wall isolation using cryoballoon with adjunct radiofrequency in persistent atrial fibrillation. *JACC Clin Electrophysiol* 2021; 7: 187-196. PMID: [33602399](#)
 246. Jiang X, Liao J, Ling Z, et al. Adjunctive left atrial posterior wall isolation in treating atrial fibrillation: insight from a large secondary analysis. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 605-618. PMID: [35589173](#)
 247. Thiagarajah A, Kadhim K, Lau DH, et al. Feasibility, safety, and efficacy of posterior wall isolation during atrial fibrillation ablation: a systematic review and meta-analysis. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2019; 12: e007005. PMID: [31401853](#)
 248. Rolf S, Kircher S, Arya A, et al. Tailored atrial substrate modification based on low-voltage areas in catheter ablation of atrial fibrillation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 825-833. PMID: [25151631](#)
 249. Kircher S, Arya A, Altmann D, et al. Individually tailored vs. standardized substrate modification during radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation: a randomized study. *Europace* 2018; 20: 1766-1775. PMID: [29177475](#)
 250. Yang G, Zheng L, Jiang C, et al. STABLE-SR-II Investigators. Circumferential pulmonary vein isolation plus low-voltage area modification in persistent atrial fibrillation: the STABLE-SR-II trial. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 882-891. PMID: [35863814](#)
 251. Masuda M, Asai M, Iida O, et al. Additional low-voltage-area ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation: results of the randomized controlled VOLCANO trial. *J Am Heart Assoc* 2020; 9: e015927. PMID: [32578466](#)
 252. Huo Y, Gaspar T, Schönbauer R, et al. Low-voltage myocardium-guided ablation trial of persistent atrial fibrillation. *NEJM Evid* 2022; 1. doi: 10.1056/EVIDoa2200141
 253. Chen H, Li C, Han B, et al. STABLE-SR-III Investigators. Circumferential pulmonary vein isolation with vs without additional low-voltage-area ablation in older patients with paroxysmal atrial fibrillation: a randomized clinical trial. *JAMA Cardiol* 2023; 8: 765-772. PMID: [37378966](#)
 254. Junarta I, Siddiqui MU, Riley JM, et al. Low-voltage area substrate modification for atrial fibrillation ablation: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Europace* 2022; 24: 1585-1598. PMID: [35696286](#)
 255. Yamaguchi T, Otsubo T, Takahashi Y, et al. Atrial structural remodeling in patients with atrial fibrillation is a diffuse fibrotic process: evidence from high-density voltage mapping and atrial biopsy. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e024521. PMID: [35261287](#)
 256. Hwang C, Chen PS. Ligament of Marshall: why it is important for atrial fibrillation ablation. *Heart Rhythm* 2009; 6 Suppl: S35-S40. PMID: [19959141](#)
 257. Valderrábano M, Chen HR, Sidhu J, et al. Retrograde ethanol infusion in the vein of Marshall: regional left atrial ablation, vagal denervation and feasibility in humans. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2009; 2: 50-56. PMID: [19756206](#)
 258. Valderrábano M, Peterson LE, Swarup V, et al. Effect of catheter ablation with vein of Marshall ethanol infusion vs catheter ablation alone on persistent atrial fibrillation: the VENUS randomized clinical trial. *JAMA* 2020; 324: 1620-1628. PMID: [33107945](#)
 259. Mhanna M, Beran A, Al-Abdoh A, et al. Adjunctive vein of Marshall ethanol infusion during atrial fibrillation ablation: a systematic review and meta-analysis. *J Atr Fibrillation* 2021; 14: 20200492. PMID: [34950366](#)
 260. Hirokami J, Hiroshima K, Yamaji K, et al. Relationship between fractionated signal areas in the atrial muscle during sinus rhythm and atrial pacing and non-pulmonary vein foci: novel mapping strategy. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2020; 13: e008667. PMID: [32628515](#)
 261. Chen J, Arentz T, Cochet H, et al. Extent and spatial distribution of left atrial arrhythmogenic sites, late gadolinium enhancement at magnetic resonance imaging, and low-voltage areas in patients with persistent atrial fibrillation: comparison of imaging vs. electrical parameters of fibrosis and arrhythmogenesis. *Europace* 2019; 21: 1484-1493. PMID: [31280323](#)
 262. Di Biase L, Burkhardt JD, Mohanty P, et al. Left atrial appendage isolation in patients with longstanding persistent AF undergoing catheter ablation: BELIEF trial. *J Am Coll Cardiol* 2016; 68: 1929-1940. PMID: [27788847](#)
 263. Zedda A, Huo Y, Kronborg M, et al. Left atrial isolation and appendage occlusion in patients with atrial fibrillation at end-stage left atrial fibrotic disease. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2021; 14: e010011. PMID: [34270906](#)
 264. Wazni OM, Dandamudi G, Sood N, et al. STOP AF First Trial Investigators. Cryoballoon ablation as initial therapy for atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2021; 384: 316-324. PMID: [33197158](#)
 265. Andrade JG, Wells GA, Deyell MW, et al. EARLY-AF Investigators. Cryoablation or drug therapy for initial treatment of atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2021; 384: 305-315. PMID: [33197159](#)
 266. Kuniss M, Pavlovic N, Velagic V, et al. Cryo-FIRST Investigators. Cryoballoon ablation vs. antiarrhythmic drugs: first-line therapy for patients with paroxysmal atrial fibrillation. *Europace* 2021; 23: 1033-1041. PMID: [33728429](#)
 267. Andrade JG, Wazni OM, Kuniss M, et al. Cryoballoon ablation as initial treatment for atrial fibrillation: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2021; 78: 914-930. PMID: [34446164](#)
 268. Karl-Heinz K, Brugada J, Fürnkranz A, et al. FIRE AND ICE Investigators. Cryoballoon or radiofrequency ablation for paroxysmal atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2016; 374: 2235-2245. PMID: [27042964](#)
 269. Sørensen SK, Johannessen A, Worck R, et al. Radiofrequency versus cryoballoon catheter ablation for paroxysmal atrial fibrillation: durability of pulmonary vein isolation and effect on atrial fibrillation burden: the RACE-AF randomized controlled trial. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2021; 14: e009573. PMID: [33835823](#)
 270. Andrade JG, Champagne J, Dubuc M, et al. CIRCA-DOSE Study Investigators. Cryoballoon or radiofrequency ablation for atrial fibrillation assessed by continuous monitoring: a randomized clinical trial. *Circulation* 2019; 140: 1779-1788. PMID: [31630538](#)
 271. Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, et al. EAST-AFNET 4 Trial Investigators. Early rhythm-control therapy in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2020; 383: 1305-1316. PMID: [32865375](#)
 272. Willems S, Borof K, Brandes A, et al. Systematic, early rhythm control strategy for atrial fibrillation in patients with or without symptoms: the EAST-AFNET 4 trial. *Eur Heart J* 2022; 43: 1219-1230. PMID: [34447995](#)
 273. Rillig A, Borof K, Breithardt G, et al. Early rhythm control in patients with atrial fibrillation and high comorbidity burden. *Circulation* 2022; 146: 836-847. PMID: [35968706](#)
 274. Kim JY, Park HS, Park HW, et al. Clinical outcomes of rhythm control strategies for asymptomatic atrial fibrillation according to the quality-of-life score: the CODE-AF (Comparison Study of Drugs for Symptom Control and Complication Prevention of Atrial Fibrillation) registry. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e025956. PMID: [36073646](#)
 275. Kuck KH, Lebedev DS, Mikhaylov EN, et al. Catheter ablation or medical therapy to delay progression of atrial fibrillation: the randomized controlled atrial fibrillation progression trial (ATTEST). *Europace* 2021; 23: 362-369. PMID: [33330909](#)
 276. Andrade JG, Deyell MW, Macle L, et al. EARLY-AF Investigators. Progression of atrial fibrillation after cryoablation or drug therapy. *N Engl J Med* 2023; 388: 105-116. PMID: [36342178](#)
 277. Packer DL, Mark DB, Robb RA, et al. CABANA Investigators. Effect of catheter ablation vs antiarrhythmic drug therapy on mortality, stroke, bleeding, and cardiac arrest among patients with atrial fibrillation: the CABANA randomized clinical trial. *JAMA* 2019; 321: 1261-1274. PMID: [30874766](#)
 278. Simader FA, Howard JP, Ahmad Y, et al. Catheter ablation improves cardiovascular outcomes in patients with atrial fibrilla-

- tion and heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Europace* 2023; 25: 341-350. PMID: [36305545](#)
279. Saylik F, Cinar T, Akbulut T, et al. Comparison of catheter ablation and medical therapy for atrial fibrillation in heart failure patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Heart Lung* 2023; 57: 69-74. PMID: [36084398](#)
 280. Parkash R, Wells GA, Rouleau J, et al. Randomized ablation-based rhythm-control versus rate-control trial in patients with heart failure and atrial fibrillation: results from the RAFT-AF trial. *Circulation* 2022; 145: 1693-1704. PMID: [35313733](#)
 281. Kuck KH, Merkely B, Zahn R, et al. Catheter ablation versus best medical therapy in patients with persistent atrial fibrillation and congestive heart failure: the randomized AMICA trial. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2019; 12: e007731. PMID: [31760819](#)
 282. Packer DL, Piccini JP, Monahan KH, et al. CABANA Investigators. Ablation versus drug therapy for atrial fibrillation in heart failure: results from the CABANA trial. *Circulation* 2021; 143: 1377-1390. PMID: [33554614](#)
 283. Marrouche NF, Brachmann J, Andresen D, et al. CASTLE-AF Investigators. Catheter ablation for atrial fibrillation with heart failure. *N Engl J Med* 2018; 378: 417-427. PMID: [29385358](#)
 284. Prabhu S, Taylor AJ, Costello BT, et al. Catheter ablation versus medical rate control in atrial fibrillation and systolic dysfunction: the CAMERA-MRI study. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 1949-1961. PMID: [28855115](#)
 285. Di Biase L, Mohanty P, Mohanty S, et al. Ablation versus amiodarone for treatment of persistent atrial fibrillation in patients with congestive heart failure and an implanted device: results from the AATAC multicenter randomized trial. *Circulation* 2016; 133: 1637-1644. PMID: [27029350](#)
 286. Hunter RJ, Berriman TJ, Diab I, et al. A randomized controlled trial of catheter ablation versus medical treatment of atrial fibrillation in heart failure (the CAMTAF trial). *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 31-38. PMID: [24382410](#)
 287. Jones DG, Haldar SK, Hussain W, et al. A randomized trial to assess catheter ablation versus rate control in the management of persistent atrial fibrillation in heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 1894-1903. PMID: [23500267](#)
 288. Zakeri R, Ahluwalia N, Tindale A, et al. ARC-HF and CAMTAF Investigators. Long-term outcomes following catheter ablation versus medical therapy in patients with persistent atrial fibrillation and heart failure with reduced ejection fraction. *Eur J Heart Fail* 2023; 25: 77-86. PMID: [36221809](#)
 289. Sugumar H, Prabhu S, Costello B, et al. Catheter ablation versus medication in atrial fibrillation and systolic dysfunction: late outcomes of CAMERA-MRI study. *JACC Clin Electrophysiol* 2020; 6: 1721-1731. PMID: [33334453](#)
 290. Prabhu S, Costello BT, Taylor AJ, et al. Regression of diffuse ventricular fibrosis following restoration of sinus rhythm with catheter ablation in patients with atrial fibrillation and systolic dysfunction: a substudy of the CAMERA MRI trial. *JACC Clin Electrophysiol* 2018; 4: 999-1007. PMID: [30139501](#)
 291. Martin CA, Lambiase PD. Pathophysiology, diagnosis and treatment of tachycardiomyopathy. *Heart* 2017; 103: 1543-1552. PMID: [28855272](#)
 292. Raymond-Paquin A, Nattel S, Wakili R, et al. Mechanisms and clinical significance of arrhythmia-induced cardiomyopathy. *Can J Cardiol* 2018; 34: 1449-1460. PMID: [30404750](#)
 293. Brembilla-Perrot B, Ferreira JP, Manenti V, et al. Predictors and prognostic significance of tachycardiomyopathy: insights from a cohort of 1269 patients undergoing atrial flutter ablation. *Eur J Heart Fail* 2016; 18: 394-401. PMID: [26833591](#)
 294. Sohns C, Fox H, Marrouche NF, et al. CASTLE HTx Investigators. Catheter ablation in end-stage heart failure with atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2023; 389: 1380-1389. PMID: [37634135](#)
 295. Johner N, Namdar M, Shah DC. Safety, Efficacy and prognostic benefit of atrial fibrillation ablation in heart failure with preserved ejection fraction. *Arrhythm Electrophysiol Rev* 2022; 11: e18. PMID: [36304203](#)
 296. Aldaas OM, Lupercio F, Darden D, et al. Meta-analysis of the usefulness of catheter ablation of atrial fibrillation in patients with heart failure with preserved ejection fraction. *Am J Cardiol* 2021; 142: 66-73. PMID: [33290688](#)
 297. Gu G, Wu J, Gao X, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation in patients with heart failure and preserved ejection fraction: a meta-analysis. *Clin Cardiol* 2022; 45: 786-793. PMID: [35544952](#)
 298. Chieng D, Sugumar H, Segun L, et al. Atrial fibrillation ablation for heart failure with preserved ejection fraction: a randomized controlled trial. *JACC Heart Fail* 2023; 11: 646-658. PMID: [36868916](#)
 299. Hosseini SM, Rozen G, Saleh A, et al. Catheter ablation for cardiac arrhythmias: utilization and in-hospital complications, 2000 to 2013. *JACC Clin Electrophysiol* 2017; 3: 1240-1248. PMID: [29759619](#)
 300. Yokoyama Y, Miyamoto K, Nakai M, et al. Complications associated with catheter ablation in patients with atrial fibrillation: a report from the JROAD-DPC study. *J Am Heart Assoc* 2021; 10: e019701. PMID: [34041920](#)
 301. Raeisi-Giglou P, Wazni OM, Saliba WI, et al. Outcomes and management of patients with severe pulmonary vein stenosis from prior atrial fibrillation ablation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2018; 11: e006001. PMID: [29752377](#)
 302. Cappato R, Calkins H, Chen SA, et al. Updated worldwide survey on the methods, efficacy, and safety of catheter ablation for human atrial fibrillation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2010; 3: 32-38. PMID: [19995881](#)
 303. Packer DL, Keelan P, Munger TM, et al. Clinical presentation, investigation, and management of pulmonary vein stenosis complicating ablation for atrial fibrillation. *Circulation* 2005; 111: 546-554. PMID: [15699274](#)
 304. Holmes DR Jr, Monahan KH, Packer D. Pulmonary vein stenosis complicating ablation for atrial fibrillation: clinical spectrum and interventional considerations. *JACC Cardiovasc Interv* 2009; 2: 267-276. PMID: [19463436](#)
 305. Ogawa T, Yamashita S, Oseto H, et al. Pulmonary vein angioplasty for pulmonary vein stenosis after ablation therapy for atrial fibrillation — a report of 7 cases. *Circ J* 2022; 86: 1229-1236. PMID: [35786690](#)
 306. Almakadma AH, Sarma D, Hassett L, et al. Pulmonary vein stenosis-balloon angioplasty versus stenting: a systematic review and meta-analysis. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 1323-1333. PMID: [36117046](#)
 307. Prieto LR, Schoenhagen P, Arruda MJ, et al. Comparison of stent versus balloon angioplasty for pulmonary vein stenosis complicating pulmonary vein isolation. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2008; 19: 673-678. PMID: [18284494](#)
 308. Li YJ, Pan X, Wang C, et al. Stent implantation for severe pulmonary vein stenosis or occlusion secondary to atrial fibrillation ablation. *Int J Cardiol* 2020; 301: 85-89. PMID: [31813682](#)
 309. Fender EA, Widmer RJ, Hodge DO, et al. Severe pulmonary vein stenosis resulting from ablation for atrial fibrillation: presentation, management, and clinical outcomes. *Circulation* 2016; 134: 1812-1821. PMID: [27793993](#)
 310. Schoene K, Sommer P, Arya A, et al. Complex cases of acquired pulmonary vein stenosis after radiofrequency ablation: is surgical repair an option? *Europace* 2019; 21: 73-79. PMID: [29444219](#)
 - 310a. Ramirez FD, Reddy VY, Viswanathan R, et al. Emerging technologies for pulmonary vein isolation. *Circ Res* 2020; 127: 170-183. PMID: [32716722](#)
 - 310b. Reddy VY, Neuzil P, Koruth JS, et al. Pulsed field ablation for pulmonary vein isolation in atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2019; 74: 315-326. PMID: [31085321](#)
 - 310c. Reddy VY, Dukkipati SR, Neuzil P, et al. Pulsed field ablation of paroxysmal atrial fibrillation: 1-year outcomes of IMPULSE, PEFCAT, and PEFCAT II. *JACC Clin Electrophysiol* 2021; 7: 614-627. PMID: [33933412](#)
 311. Verma A, Haines DE, Boersma LV, et al. PULSED AF Investigators. Pulsed field ablation for the treatment of atrial fibrillation: PULSED AF Pivotal trial. *Circulation* 2023; 147: 1422-1432. PMID: [36877118](#)
 312. Duytschaever M, De Potter T, Grimaldi M, et al. inspire Trial Investigators. Paroxysmal atrial fibrillation ablation using a novel variable-loop biphasic pulsed field ablation catheter integrated with a 3-dimensional mapping system: 1-year outcomes of the multicenter inspire Study. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2023; 16: e011780. PMID: [36735937](#)
 313. Reddy VY, Gerstenfeld EP, Natale A, et al. ADVENT Investigators. Pulsed field or conventional thermal ablation for paroxysmal atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2023; 389: 1660-1671. PMID: [37634148](#)
 314. Koruth JS, Kuroki K, Kawamura I, et al. Pulsed field ablation versus radiofrequency ablation: esophageal injury in a novel porcine model. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2020; 13: e008303. PMID: [31977250](#)
 315. van Driel VJ, Neven K, van Wessel H, et al. Low vulnerability of the right phrenic nerve to electroporation ablation. *Heart Rhythm* 2015; 12: 1838-1844. PMID: [25998897](#)
 316. Pansera F, Bordignon S, Bologna F, et al. Catheter ablation induced phrenic nerve palsy by pulsed field ablation-completely impossible? A case series. *Eur Heart J Case Rep* 2022; 6: ytac361. PMID: [36128440](#)

317. van Driel VJ, Neven KG, van Wessel H, et al. Pulmonary vein stenosis after catheter ablation: electroporation versus radiofrequency. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 734-738. PMID: [24958397](#)
318. Kuroki K, Whang W, Eggert C, et al. Ostial dimensional changes after pulmonary vein isolation: pulsed field ablation vs radiofrequency ablation. *Heart Rhythm* 2020; 17: 1528-1535. PMID: [32380290](#)
319. Gunawardene MA, Schaeffer BN, Jularic M, et al. Coronary spasm during pulsed field ablation of the mitral isthmus line. *JACC Clin Electrophysiol* 2021; 7: 1618-1620. PMID: [34600850](#)
320. Reddy VY, Petru J, Funasako M, et al. Coronary arterial spasm during pulsed field ablation to treat atrial fibrillation. *Circulation* 2022; 146: 1808-1819. PMID: [36134574](#)
321. Reddy VY, Reynolds MR, Neuzil P, et al. Prophylactic catheter ablation for the prevention of defibrillator therapy. *N Engl J Med* 2007; 357: 2657-2665. PMID: [18160685](#)
322. Kuck KH, Schaumann A, Eckardt L, et al. VTACH study group. Catheter ablation of stable ventricular tachycardia before defibrillator implantation in patients with coronary heart disease (VTACH): a multicentre randomised controlled trial. *Lancet* 2010; 375: 31-40. PMID: [20109864](#)
323. Kuck KH, Tilz RR, Deneke T, et al. SMS Investigators. Impact of substrate modification by catheter ablation on implantable cardioverter-defibrillator interventions in patients with unstable ventricular arrhythmias and coronary artery disease: results from the multicenter randomized controlled SMS (Substrate Modification Study). *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2017; 10: e004422. PMID: [28292751](#)
324. Sapp JL, Wells GA, Parkash R, et al. Ventricular tachycardia ablation versus escalation of antiarrhythmic drugs. *N Engl J Med* 2016; 375: 111-121. PMID: [27149033](#)
325. Arenal Á, Ávila P, Jiménez-Candil J, et al. Substrate ablation vs antiarrhythmic drug therapy for symptomatic ventricular tachycardia. *J Am Coll Cardiol* 2022; 79: 1441-1453. PMID: [35422240](#)
326. Tung R, Xue Y, Chen M, et al. PAUSE-SCD Investigators. First-line catheter ablation of monomorphic ventricular tachycardia in cardiomyopathy concurrent with defibrillator implantation: the PAUSE-SCD randomized trial. *Circulation* 2022; 145: 1839-1849. PMID: [35507499](#)
327. Della Bella P, Baratto F, Vergara P, et al. Does timing of ventricular tachycardia ablation affect prognosis in patients with an implantable cardioverter defibrillator? Results from the multicenter randomized PARTITA trial. *Circulation* 2022; 145: 1829-1838. PMID: [35369700](#)
328. Willems S, Tilz RR, Steven D, et al. BERLIN VT Investigators. Preventive or deferred ablation of ventricular tachycardia in patients with ischemic cardiomyopathy and implantable defibrillator (BERLIN VT): a multicenter randomized trial. *Circulation* 2020; 141: 1057-1067. PMID: [32000514](#)
329. Latchamsetty R, Yokokawa M, Morady F, et al. Multicenter outcomes for catheter ablation of idiopathic premature ventricular complexes. *JACC Clin Electrophysiol* 2015; 1: 116-123. PMID: [29759353](#)
330. Ling Z, Liu Z, Su L, et al. Radiofrequency ablation versus antiarrhythmic medication for treatment of ventricular premature beats from the right ventricular outflow tract: prospective randomized study. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 237-243. PMID: [24523413](#)
331. Nademanee K, Veerakul G, Chandanamatttha P, et al. Prevention of ventricular fibrillation episodes in Brugada syndrome by catheter ablation over the anterior right ventricular outflow tract epicardium. *Circulation* 2011; 123: 1270-1279. PMID: [21403098](#)
332. Talib AK, Takagi M, Shimane A, et al. Efficacy of endocardial ablation of drug-resistant ventricular fibrillation in Brugada syndrome: long-term outcome. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2018; 11: e005631. PMID: [30354308](#)
333. Nademanee K, Haissaguerre M, Hocini M, et al. Mapping and ablation of ventricular fibrillation associated with early repolarization syndrome. *Circulation* 2019; 140: 1477-1490. PMID: [31542949](#)
334. Nademanee K, Chung FP, Sacher F, et al. Long-term outcomes of Brugada substrate ablation: a report from BRAVO (Brugada Ablation of VF Substrate Ongoing Multicenter Registry). *Circulation* 2023; 147: 1568-1578. PMID: [36960730](#)
335. Di Biase L, Santangeli P, Burkhardt DJ, et al. Endo-epicardial homogenization of the scar versus limited substrate ablation for the treatment of electrical storms in patients with ischemic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2012; 60: 132-141. PMID: [22766340](#)
336. Jaïs P, Maury P, Khairy P, et al. Elimination of local abnormal ventricular activities: a new end point for substrate modification in patients with scar-related ventricular tachycardia. *Circulation* 2012; 125: 2184-2196. PMID: [22492578](#)
337. Anter E, Kleber AG, Rottmann M, et al. Infarct-related ventricular tachycardia: redefining the electrophysiological substrate of the isthmus during sinus rhythm. *JACC Clin Electrophysiol* 2018; 4: 1033-1048. PMID: [30139485](#)
338. Aziz Z, Shatz D, Raiman M, et al. Targeted ablation of ventricular tachycardia guided by wavefront discontinuities during sinus rhythm: a new functional substrate mapping strategy. *Circulation* 2019; 140: 1383-1397. PMID: [31533463](#)
339. Hattori M, Komatsu Y, Naeemah QJ, et al. Rotational activation pattern during functional substrate mapping: novel target for catheter ablation of scar-related ventricular tachycardia. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2022; 15: e010308. PMID: [34937390](#)
340. Jackson N, Gizurason S, Viswanathan K, et al. Decrement evoked potential mapping: basis of a mechanistic strategy for ventricular tachycardia ablation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015; 8: 1433-1442. PMID: [26480929](#)
341. de Riva M, Naruse Y, Ebert M, et al. Targeting the hidden substrate unmasked by right ventricular extrastimulation improves ventricular tachycardia ablation outcome after myocardial infarction. *JACC Clin Electrophysiol* 2018; 4: 316-327. PMID: [30089556](#)
342. Srinivasan NT, Garcia J, Schilling RJ, et al. Multicenter study of dynamic high-density functional substrate mapping improves identification of substrate targets for ischemic ventricular tachycardia ablation. *JACC Clin Electrophysiol* 2020; 6: 1783-1793. PMID: [33357574](#)
343. Tung R, Raiman M, Liao H, et al. Simultaneous endocardial and epicardial delineation of 3D reentrant ventricular tachycardia. *J Am Coll Cardiol* 2020; 75: 884-897. PMID: [32130924](#)
344. Valderrábano M, Fuentes Rojas SC, Lador A, et al. Substrate ablation by multivein, multiballoon coronary venous ethanol for refractory ventricular tachycardia in structural heart disease. *Circulation* 2022; 146: 1644-1656. PMID: [36321460](#)
345. Cuculich PS, Schill MR, Kashani R, et al. Noninvasive cardiac radiation for ablation of ventricular tachycardia. *N Engl J Med* 2017; 377: 2325-2336. PMID: [29236642](#)
346. Robinson CG, Samson PP, Moore KMS, et al. Phase I/II trial of electrophysiology-guided noninvasive cardiac radioablation for ventricular tachycardia. *Circulation* 2019; 139: 313-321. PMID: [30586734](#)
347. Haskova J, Jedlickova K, Cvek J, et al. Oesophagopericardial fistula as a late complication of stereotactic radiotherapy for recurrent ventricular tachycardia. *Europace* 2022; 24: 969. PMID: [35138366](#)
348. Nguyen DT, Tzou WS, Sandhu A, et al. Prospective multicenter experience with cooled radiofrequency ablation using high impedance irrigant to target deep myocardial substrate refractory to standard ablation. *JACC Clin Electrophysiol* 2018; 4: 1176-1185. PMID: [30236391](#)
349. Garg L, Daubert T, Lin A, et al. Utility of prolonged duration endocardial ablation for ventricular arrhythmias originating from the left ventricular summit. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 465-476. PMID: [35450601](#)
350. Suzuki S, Yamashita T, Okumura K, et al. Incidence of ischemic stroke in Japanese patients with atrial fibrillation not receiving anticoagulation therapy--pooled analysis of the Shinken Database, J-RHYTHM Registry, and Fushimi AF Registry. *Circ J* 2015; 79: 432-438. PMID: [25501800](#)
351. Okumura K, Tomita H, Nakai M, et al. J-RISK AF Research Group. Risk factors associated with ischemic stroke in Japanese patients with nonvalvular atrial fibrillation. *JAMA Netw Open* 2020; 3: e202881. PMID: [32293685](#)
352. Okumura K, Tomita H, Nakai M, et al. J-RISK AF Research Group. A novel risk stratification system for ischemic stroke in Japanese patients with non-valvular atrial fibrillation. *Circ J* 2021; 85: 1254-1262. PMID: [33762526](#)
353. Yamauchi T, Okumura Y, Nagashima K, et al. External validation of the HELT-E₂S₂ score in Japanese patients with nonvalvular atrial fibrillation — a pooled analysis of the RAFFINE and SAKURA registries. *Circ J* 2023; 87: 1777-1787. PMID: [37558457](#)
354. Kodani E, Tomita H, Nakai M, et al. J-RISK AF Research Group. Impact of baseline blood pressure on adverse outcomes in Japanese patients with non-valvular atrial fibrillation: the J-RISK AF. *Eur Heart J Open* 2022; 2: oead081. PMID: [36583077](#)
355. Kodani E, Atarashi H, Inoue H, et al. J-RHYTHM Registry Investigators. Impact of blood pressure control on thromboembolism and major hemorrhage in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a subanalysis of the J-RHYTHM registry. *J Am Heart Assoc* 2016; 5: e004075. PMID: [27620886](#)

356. Inoue H, Kodani E, Atarashi H, et al. J-RHYTHM Registry Investigators. Impact of body mass index on the prognosis of Japanese patients with non-valvular atrial fibrillation. *Am J Cardiol* 2016; 118: 215-221. PMID: [27255662](#)
357. Hamatani Y, Ogawa H, Uozumi R, et al. Low body weight is associated with the incidence of stroke in atrial fibrillation patients - insight from the Fushimi AF registry. *Circ J* 2015; 79: 1009-1017. PMID: [25740669](#)
358. Hohnloser SH, Pajitnev D, Pogue J, et al. ACTIVE W Investigators. Incidence of stroke in paroxysmal versus sustained atrial fibrillation in patients taking oral anticoagulation or combined antiplatelet therapy: an ACTIVE W substudy. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50: 2156-2161. PMID: [18036454](#)
359. Yamashita T, Suzuki S, Inoue H, et al. Two-year outcomes of more than 30 000 elderly patients with atrial fibrillation: results from the All Nippon AF in the Elderly (ANAFIE) registry. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2022; 8: 202-213. PMID: [33822030](#)
360. Ogawa H, An Y, Ikeda T, et al. Fushimi AF Registry Investigators. Progression from paroxysmal to sustained atrial fibrillation is associated with increased adverse events. *Stroke* 2018; 49: 2301-2308. PMID: [30355097](#)
361. Ashburner JM, Go AS, Chang Y, et al. Effect of diabetes and glycemic control on ischemic stroke risk in AF patients: ATRIA study. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 239-247. PMID: [26796386](#)
362. Abdel-Qadir H, Gunn M, Lega IC, et al. Association of diabetes duration and glycemic control with stroke rate in patients with atrial fibrillation and diabetes: a population-based cohort study. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e023643. PMID: [35132863](#)
363. Terauchi Y, Inoue H, Yamashita T, et al. Impact of glycated hemoglobin on 2-year clinical outcomes in elderly patients with atrial fibrillation: sub-analysis of ANAFIE registry, a large observational study. *Cardiovasc Diabetol* 2023; 22: 175. PMID: [37438827](#)
364. Patti G, Lucerna M, Cavallari I, et al. Insulin-requiring versus noninsulin-requiring diabetes and thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation: PREFER in AF. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 409-419. PMID: [28126158](#)
365. Gage BF, Waterman AD, Shannon W, et al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. *JAMA* 2001; 285: 2864-2870. PMID: [11401607](#)
366. Adelborg K, Szépligeti S, Sundbøll J, et al. Risk of stroke in patients with heart failure: a population-based 30-year cohort study. *Stroke* 2017; 48: 1161-1168. PMID: [28377383](#)
367. Witt BJ, Brown RD Jr, Jacobsen SJ, et al. Ischemic stroke after heart failure: a community-based study. *Am Heart J* 2006; 152: 102-109. PMID: [16824838](#)
368. Alberts VP, Bos MJ, Koudstaal P, et al. Heart failure and the risk of stroke: the Rotterdam Study. *Eur J Epidemiol* 2010; 25: 807-812. PMID: [21061046](#)
369. Iguchi M, Tezuka Y, Ogawa H, et al. Incidence and risk factors of stroke or systemic embolism in patients with atrial fibrillation and heart failure — the Fushimi AF registry. *Circ J* 2018; 82: 1327-1335. PMID: [29526914](#)
370. Hayashi K, Tsuda T, Nomura A, et al. Hokuriku-Plus AF Registry Investigators. Impact of B-type natriuretic peptide level on risk stratification of thromboembolism and death in patients with nonvalvular atrial fibrillation — the Hokuriku-Plus AF registry. *Circ J* 2018; 82: 1271-1278. PMID: [29491320](#)
371. Akao M, Ogawa H, Masunaga N, et al. 10-year trends of antithrombotic therapy status and outcomes in Japanese atrial fibrillation patients — the Fushimi AF registry. *Circ J* 2022; 86: 726-736. PMID: [35283403](#)
372. Okumura K, Yamashita T, Suzuki S, et al. A multicenter prospective cohort study to investigate the effectiveness and safety of apixaban in Japanese elderly atrial fibrillation patients (J-ELD AF Registry). *Clin Cardiol* 2020; 43: 251-259. PMID: [31737921](#)
373. Akao M, Yamashita T, Suzuki S, et al. Impact of creatinine clearance on clinical outcomes in elderly atrial fibrillation patients receiving apixaban: J-ELD AF Registry subanalysis. *Am Heart J* 2020; 223: 23-33. PMID: [32135338](#)
374. Shimizu W, Yamashita T, Akao M, et al. Renal function and clinical outcomes among elderly patients with nonvalvular atrial fibrillation from ANAFIE. *JACC Asia* 2023; 3: 475-487. PMID: [37396416](#)
375. Del-Carpio Munoz F, Gharacholou SM, Munger TM, et al. Meta-analysis of renal function on the safety and efficacy of novel oral anticoagulants for atrial fibrillation. *Am J Cardiol* 2016; 117: 69-75. PMID: [26698882](#)
376. Hohnloser SH, Hijazi Z, Thomas L, et al. Efficacy of apixaban when compared with warfarin in relation to renal function in patients with atrial fibrillation: insights from the ARISTOTLE trial. *Eur Heart J* 2012; 33: 2821-2830. PMID: [22933567](#)
377. Bohula EA, Giugliano RP, Ruff CT, et al. Impact of renal function on outcomes with edoxaban in the ENGAGE AF-TIMI 48 trial. *Circulation* 2016; 134: 24-36. PMID: [27358434](#)
378. Nakagawara J, Ikeda T, Ogawa S, et al. Real-world outcomes of rivaroxaban treatment in patients with nonvalvular atrial fibrillation and worsening renal function. *J Cardiol* 2019; 74: 501-506. PMID: [31371191](#)
379. Böhm M, Ezekowitz MD, Connolly SJ, et al. Changes in renal function in patients with atrial fibrillation: an analysis from the RE-LY trial. *J Am Coll Cardiol* 2015; 65: 2481-2493. PMID: [26065986](#)
380. Murakawa Y, Ikeda T, Ogawa S, et al. Impact of body mass index on real-world outcomes of rivaroxaban treatment in Japanese patients with non-valvular atrial fibrillation. *Heart Vessels* 2020; 35: 1125-1134. PMID: [32253531](#)
381. Boriani G, Ruff CT, Kuder JF, et al. Relationship between body mass index and outcomes in patients with atrial fibrillation treated with edoxaban or warfarin in the ENGAGE AF-TIMI 48 trial. *Eur Heart J* 2019; 40: 1541-1550. PMID: [30624719](#)
382. Park CS, Choi EK, Kim HM, et al. Increased risk of major bleeding in underweight patients with atrial fibrillation who were prescribed non-vitamin K antagonist oral anticoagulants. *Heart Rhythm* 2017; 14: 501-507. PMID: [28042092](#)
383. Lee SR, Choi EK, Park CS, et al. Direct oral anticoagulants in patients with nonvalvular atrial fibrillation and low body weight. *J Am Coll Cardiol* 2019; 73: 919-931. PMID: [30819360](#)
384. Kadosaka T, Nagai T, Suzuki S, et al. J-ELD AF investigators. Association of low body weight with clinical outcomes in elderly atrial fibrillation patients receiving apixaban-J-ELD AF registry subanalysis. *Cardiovasc Drugs Ther* 2022; 36: 691-703. PMID: [33830400](#)
385. Kojima G. Frailty as a predictor of disabilities among community-dwelling older people: a systematic review and meta-analysis. *Disabil Rehabil* 2017; 39: 1897-1908. PMID: [27558741](#)
386. 厚生労働省. 基本チェックリスト. https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f_0005.pdf
387. Akishita M, Suzuki S, Inoue H, et al. Frailty and outcomes in older adults with non-valvular atrial fibrillation from the ANAFIE registry. *Arch Gerontol Geriatr* 2022; 101: 104661. PMID: [35303601](#)
388. Wilkinson C, Wu J, Searle SD, et al. Clinical outcomes in patients with atrial fibrillation and frailty: insights from the ENGAGE AF-TIMI 48 trial. *BMC Med* 2020; 18: 401. PMID: [33357217](#)
389. Segal JB, McNamara RL, Miller MR, et al. Prevention of thromboembolism in atrial fibrillation. a meta-analysis of trials of anticoagulants and antiplatelet drugs. *J Gen Intern Med* 2000; 15: 56-67. PMID: [10632835](#)
390. Gumbinger C, Holstein T, Stock C, et al. Reasons underlying non-adherence to and discontinuation of anticoagulation in secondary stroke prevention among patients with atrial fibrillation. *Eur Neurol* 2015; 73: 184-191. PMID: [25633474](#)
391. Nagata K, Inoue H, Yamashita T, et al. Impact of cognitive impairment on clinical outcomes in elderly patients with atrial fibrillation: ANAFIE registry. *BMJ Neurol Open* 2023; 5: e000370. PMID: [36727104](#)
392. Piccini JP, Hellkamp AS, Washam JB, et al. Polypharmacy and the efficacy and safety of rivaroxaban versus warfarin in the prevention of stroke in patients with nonvalvular atrial fibrillation. *Circulation* 2016; 133: 352-360. PMID: [26673560](#)
393. Jaspers Focks J, Brouwer MA, Wojdyla DM, et al. Polypharmacy and effects of apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation: post hoc analysis of the ARISTOTLE trial. *BMJ* 2016; 353: i2868. PMID: [27306620](#)
394. Alexander KP, Brouwer MA, Mulder H, et al. ARISTOTLE Investigators. Outcomes of apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation and multi-morbidity: insights from the ARISTOTLE trial. *Am Heart J* 2019; 208: 123-131. PMID: [30579505](#)
395. Gutiérrez-Valencia M, Izquierdo M, Cesari M, et al. The relationship between frailty and polypharmacy in older people: a systematic review. *Br J Clin Pharmacol* 2018; 84: 1432-1444. PMID: [29575094](#)
396. Koretsune Y, Yamashita T, Akao M, et al. Baseline demographics and clinical characteristics in the All Nippon AF in the Elderly (ANAFIE) registry. *Circ J* 2019; 83: 1538-1545. PMID: [31168044](#)
397. Mannucci PM, Nobili A, Pasina L. REPOSI Collaborators. Polypharmacy in older people: lessons from 10 years of experience with the REPOSI register. *Intern Emerg Med* 2018; 13: 1191-1200. PMID: [30171585](#)

398. Yamashita T, Akao M, Atarashi H, et al. Effect of polypharmacy on clinical outcomes in elderly patients with non-valvular atrial fibrillation — a sub-analysis of the ANAFIE registry. *Circ J* 2022; 87: 6-16. PMID: [35858804](#)
399. Kuroda M, Tamiya E, Nose T, et al. Effect of 15-mg edoxaban on clinical outcomes in 3 age strata in older patients with atrial fibrillation: a prespecified subanalysis of the ELDERCARE-AF randomized clinical trial. *JAMA Cardiol* 2022; 7: 583-590. PMID: [35416910](#)
400. Yoshida T, Nakamura A, Funada J, et al. Efficacy and safety of edoxaban 15 mg according to renal function in very elderly patients with atrial fibrillation: a subanalysis of the ELDERCARE-AF trial. *Circulation* 2022; 145: 718-720. PMID: [35226559](#)
401. Wang M, Zeraatkar D, Obeda M, et al. Drug-drug interactions with warfarin: a systematic review and meta-analysis. *Br J Clin Pharmacol* 2021; 87: 4051-4100. PMID: [33769581](#)
402. Chen A, Stecker E, A Warden B. Direct oral anticoagulant use: a practical guide to common clinical challenges. *J Am Heart Assoc* 2020; 9: e017559. PMID: [32538234](#)
403. Scotti P, Séguin C, Lo BWY, et al. Antithrombotic agents and traumatic brain injury in the elderly population: hemorrhage patterns and outcomes. *J Neurosurg* 2019; 1-10. PMID: [31277068](#)
404. Yasuda S, Kaikita K, Akao M, et al. Antithrombotic therapy for atrial fibrillation with stable coronary disease. *N Engl J Med* 2019; 381: 1103-1113. PMID: [31475793](#)
405. Kaikita K, Yasuda S, Akao M, et al. Bleeding and subsequent cardiovascular events and death in atrial fibrillation with stable coronary artery disease: insights from the AFIRE trial. *Circ Cardiovasc Interv* 2021; 14: e010476. PMID: [34474583](#)
406. Matsuzawa Y, Kimura K, Yasuda S, et al. Antithrombotic therapy for atrial fibrillation and coronary artery disease in patients with prior atherothrombotic disease: a post hoc analysis of the AFIRE trial. *J Am Heart Assoc* 2021; 10: e020907. PMID: [34658247](#)
407. Yazaki Y, Nakamura M, Iijima R, et al. Clinical outcomes of rivaroxaban monotherapy in heart failure patients with atrial fibrillation and stable coronary disease: insights from the AFIRE trial. *Circulation* 2021; 144: 1449-1451. PMID: [34694893](#)
408. Ishii M, Akao M, Yasuda S, et al. Rivaroxaban monotherapy in patients with atrial fibrillation and coronary stenting at multiple vessels or the left main trunk: the AFIRE trial subanalysis. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e027107. PMID: [36285792](#)
409. Matoba T, Yasuda S, Kaikita K, et al. Rivaroxaban monotherapy in patients with atrial fibrillation after coronary stenting: insights from the AFIRE trial. *JACC Cardiovasc Interv* 2021; 14: 2330-2340. PMID: [34736731](#)
410. Själander S, Själander A, Svensson PJ, et al. Atrial fibrillation patients do not benefit from acetylsalicylic acid. *Europace* 2014; 16: 631-638. PMID: [24158253](#)
411. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. *Eur Heart J* 2021; 42: 373-498. PMID: [32860505](#)
412. Okumura K, Akao M, Yoshida T, et al. Low-dose edoxaban in very elderly patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2020; 383: 1735-1745. PMID: [32865374](#)
413. Akashi S, Oguri M, Ikeno E, et al. Outcomes and safety of very-low-dose edoxaban in frail patients with atrial fibrillation in the ELDERCARE-AF randomized clinical trial. *JAMA Netw Open* 2022; 5: e2228500. PMID: [35997978](#)
414. Okazaki O, Higashino Y, Yokoya K, et al. Prognosis of elderly non-valvular atrial fibrillation patients stratified by B-type natriuretic peptide: ELDERCARE-AF subanalysis. *Am Heart J* 2022; 250: 66-75. PMID: [35568194](#)
415. Mikami T, Hirabayashi K, Okawa K, et al. Laboratory test predictors for major bleeding in elderly (≥ 80 years) patients with nonvalvular atrial fibrillation treated with edoxaban 15 mg: sub-analysis of the ELDERCARE-AF trial. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e024970. PMID: [36056729](#)
416. Ide Y, Ogawa H, Ishigami K, et al. Clinical characteristics and outcomes of very elderly patients with atrial fibrillation at high bleeding risk — the Fushimi AF registry. *Circ Rep* 2021; 3: 629-638. PMID: [34805602](#)
417. Okumura K, Yamashita T, Akao M, et al. Oral anticoagulants in very elderly nonvalvular atrial fibrillation patients with high bleeding risks: ANAFIE registry. *JACC Asia* 2022; 2: 720-733. PMID: [36444326](#)
418. Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW, et al. ANNEXA-4 Investigators. Full study report ofandexanet alfa for bleeding associated with factor Xa inhibitors. *N Engl J Med* 2019; 380: 1326-1335. PMID: [30730782](#)
419. Milling TJ Jr, Middeldorp S, Xu L, et al. ANNEXA-4 Investigators. Final study report ofandexanet alfa for major bleeding with factor Xa inhibitors. *Circulation* 2023; 147: 1026-1038. PMID: [36802876](#)
420. Gómez-Outes A, Alcubilla P, Calvo-Rojas G, et al. Meta-analysis of reversal agents for severe bleeding associated with direct oral anticoagulants. *J Am Coll Cardiol* 2021; 77: 2987-3001. PMID: [34140101](#)
421. Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, et al. Idarucizumab for dabigatran reversal - full cohort analysis. *N Engl J Med* 2017; 377: 431-441. PMID: [28693366](#)
422. Lu G, Conley PB, Leeds JM, et al. A phase 2 PK/PD study ofandexanet alfa for reversal of rivaroxaban and edoxaban anticoagulation in healthy volunteers. *Blood Adv* 2020; 4: 728-739. PMID: [32092140](#)
423. Vamos M, Erath JW, Hohnloser SH. Digoxin-associated mortality: a systematic review and meta-analysis of the literature. *Eur Heart J* 2015; 36: 1831-1838. PMID: [25939649](#)
424. Elayi CS, Shohoudi A, Moodie E, et al. AF-CHF Investigators. Digoxin, mortality, and cardiac hospitalizations in patients with atrial fibrillation and heart failure with reduced ejection fraction and atrial fibrillation: an AF-CHF analysis. *Int J Cardiol* 2020; 313: 48-54. PMID: [32320783](#)
425. Whitbeck MG, Charnigo RJ, Khairy P, et al. Increased mortality among patients taking digoxin--analysis from the AFFIRM study. *Eur Heart J* 2013; 34: 1481-1488. PMID: [23186806](#)
426. Fauchier L, Grimard C, Pierre B, et al. Comparison of beta blocker and digoxin alone and in combination for management of patients with atrial fibrillation and heart failure. *Am J Cardiol* 2009; 103: 248-254. PMID: [19121446](#)
427. 日本循環器学会/日本心不全学会. 2021 年 JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Tsutsui.pdf
428. Kotecha D, Bunting KV, Gill SK, et al. Rate Control Therapy Evaluation in Permanent Atrial Fibrillation (RATE-AF) Team. Effect of digoxin vs bisoprolol for heart rate control in atrial fibrillation on patient-reported quality of life: the RATE-AF randomized clinical trial. *JAMA* 2020; 324: 2497-2508. PMID: [33351042](#)
429. Rathore SS, Curtis JP, Wang Y, et al. Association of serum digoxin concentration and outcomes in patients with heart failure. *JAMA* 2003; 289: 871-878. PMID: [12588271](#)
430. Kotecha D, Holmes J, Krum H, et al. Beta-Blockers in Heart Failure Collaborative Group. Efficacy of β blockers in patients with heart failure plus atrial fibrillation: an individual-patient data meta-analysis. *Lancet* 2014; 384: 2235-2243. PMID: [25193873](#)
431. Ziff OJ, Lane DA, Samra M, et al. Safety and efficacy of digoxin: systematic review and meta-analysis of observational and controlled trial data. *BMJ* 2015; 351: h4451. PMID: [26321114](#)
432. 日本循環器学会. 2020 年版 心アミロイドーシス診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2020_Kitaoka.pdf
433. Ettinger PO, Wu CF, De La Cruz C Jr, et al. Arrhythmias and the "Holiday Heart": alcohol-associated cardiac rhythm disorders. *Am Heart J* 1978; 95: 555-562. PMID: [636996](#)
434. Liang Y, Mente A, Yusuf S, et al. ONTARGET and TRANSCEND Investigators. Alcohol consumption and the risk of incident atrial fibrillation among people with cardiovascular disease. *CMAJ* 2012; 184: E857-E866. PMID: [23027910](#)
435. Conen D, Albert CM. Alcohol consumption and risk of atrial fibrillation: how much is too much? *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 290-292. PMID: [25034066](#)
436. Larsson SC, Drca N, Wolk A. Alcohol consumption and risk of atrial fibrillation: a prospective study and dose-response meta-analysis. *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 281-289. PMID: [25034065](#)
437. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, et al. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: The Euro Heart Survey. *Chest* 2010; 138: 1093-1100. PMID: [20299623](#)
438. Overvad TF, Rasmussen LH, Skjøth F, et al. Alcohol intake and prognosis of atrial fibrillation. *Heart* 2013; 99: 1093-1099. PMID: [23766449](#)
439. Voskoboinik A, Kalman JM, De Silva A, et al. Alcohol abstinence in drinkers with atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2020; 382: 20-28. PMID: [31893513](#)
440. Prineas RJ, Jacobs DR Jr, Crow RS, et al. Coffee, tea and VPB. *J Chronic Dis* 1980; 33: 67-72. PMID: [6153390](#)
441. Cheng M, Hu Z, Lu X, et al. Caffeine intake and atrial fibrillation

- incidence: dose response meta-analysis of prospective cohort studies. *Can J Cardiol* 2014; 30: 448-454. PMID: [24680173](#)
442. Krittanawong C, Tunhasirwet A, Wang Z, et al. Is caffeine or coffee consumption a risk for new-onset atrial fibrillation? A systematic review and meta-analysis. *Eur J Prev Cardiol* 2021; 28: e13-e15. PMID: [34647581](#)
 443. Bodar V, Chen J, Gaziano JM, et al. Coffee consumption and risk of atrial fibrillation in the Physicians' Health Study. *J Am Heart Assoc* 2019; 8: e011346. PMID: [31378120](#)
 444. Robertson D, Frölich JC, Carr RK, et al. Effects of caffeine on plasma renin activity, catecholamines and blood pressure. *N Engl J Med* 1978; 298: 181-186. PMID: [339084](#)
 445. Menezes AR, Lavie CJ, De Schutter A, et al. Lifestyle modification in the prevention and treatment of atrial fibrillation. *Prog Cardiovasc Dis* 2015; 58: 117-125. PMID: [26184674](#)
 446. Baldesberger S, Bauersfeld U, Candinas R, et al. Sinus node disease and arrhythmias in the long-term follow-up of former professional cyclists. *Eur Heart J* 2008; 29: 71-78. PMID: [18065754](#)
 447. Molina L, Mont L, Marrugat J, et al. Long-term endurance sport practice increases the incidence of lone atrial fibrillation in men: a follow-up study. *Europace* 2008; 10: 618-623. PMID: [18390875](#)
 448. Nielsen JR, Wachtell K, Abdulla J. The relationship between physical activity and risk of atrial fibrillation-a systematic review and meta-analysis. *J Atr Fibrillation* 2013; 5: 789. PMID: [28496815](#)
 449. Malmö V, Nes BM, Amundsen BH, et al. Aerobic interval training reduces the burden of atrial fibrillation in the short term: a randomized trial. *Circulation* 2016; 133: 466-473. PMID: [26733609](#)
 450. Luo N, Merrill P, Parikh KS, et al. Exercise training in patients with chronic heart failure and atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 1683-1691. PMID: [28359513](#)
 451. 日本循環器学会 / 日本心臓リハビリテーション学会. 2021 年改訂版 心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Makita.pdf
 452. Krijthe BP, Kunst A, Benjamin EJ, et al. Projections on the number of individuals with atrial fibrillation in the European Union, from 2000 to 2060. *Eur Heart J* 2013; 34: 2746-2751. PMID: [23900699](#)
 453. Burdett P, Lip GYH. Atrial fibrillation in the UK: predicting costs of an emerging epidemic recognizing and forecasting the cost drivers of atrial fibrillation-related costs. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2022; 8: 187-194. PMID: [33346822](#)
 454. Proietti M, Romiti GF, Olshansky B, et al. Improved outcomes by integrated care of anticoagulated patients with atrial fibrillation using the simple ABC (Atrial Fibrillation Better Care) pathway. *Am J Med* 2018; 131: 1359-1366. PMID: [30153428](#)
 455. Yoon M, Yang PS, Jang E, et al. Improved population-based clinical outcomes of patients with atrial fibrillation by compliance with the simple ABC (Atrial Fibrillation Better Care) pathway for integrated care management: a nationwide cohort study. *Thromb Haemost* 2019; 119: 1695-1703. PMID: [31266082](#)
 456. Pastori D, Pignatelli P, Menichelli D, et al. Integrated care management of patients with atrial fibrillation and risk of cardiovascular events: the ABC (Atrial fibrillation Better Care) pathway in the Athero-AF study cohort. *Mayo Clin Proc* 2019; 94: 1261-1267. PMID: [30551910](#)
 457. Pastori D, Farcomeni A, Pignatelli P, et al. ABC (Atrial fibrillation Better Care) pathway and healthcare costs in atrial fibrillation: the Athero-AF study. *Am J Med* 2019; 132: 856-861. PMID: [30659810](#)
 458. Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, et al. Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Investigators. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2002; 347: 1825-1833. PMID: [12466506](#)
 459. Kim D, Yang PS, You SC, et al. Treatment timing and the effects of rhythm control strategy in patients with atrial fibrillation: nationwide cohort study. *BMJ* 2021; 373: n991. PMID: [33975876](#)
 460. Schnabel RB, Marinelli EA, Arbelo E, et al. Early diagnosis and better rhythm management to improve outcomes in patients with atrial fibrillation: the 8th AFNET/EHRA consensus conference. *Europace* 2023; 25: 6-27. PMID: [35894842](#)
 461. Rienstra M, Hobbelt AH, Alings M, et al. RACE 3 Investigators. Targeted therapy of underlying conditions improves sinus rhythm maintenance in patients with persistent atrial fibrillation: results of the RACE 3 trial. *Eur Heart J* 2018; 39: 2987-2996. PMID: [29401239](#)
 462. Huxley RR, Misialek JR, Agarwal SK, et al. Physical activity, obesity, weight change, and risk of atrial fibrillation: the Atherosclerosis Risk in Communities study. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 620-625. PMID: [24907285](#)
 463. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. *Stroke* 1991; 22: 983-988. PMID: [1866765](#)
 464. Pisters R, Lane DA, Marin F, et al. Stroke and thromboembolism in atrial fibrillation. *Circ J* 2012; 76: 2289-2304. PMID: [23001018](#)
 465. Ganesan AN, Chew DP, Hartshorne T, et al. The impact of atrial fibrillation type on the risk of thromboembolism, mortality, and bleeding: a systematic review and meta-analysis. *Eur Heart J* 2016; 37: 1591-1602. PMID: [26888184](#)
 466. Killu AM, Granger CB, Gersh BJ. Risk stratification for stroke in atrial fibrillation: a critique. *Eur Heart J* 2019; 40: 1294-1302. PMID: [30508086](#)
 467. Alkhouli M, Friedman PA. Ischemic stroke risk in patients with nonvalvular atrial fibrillation: JACC review topic of the week. *J Am Coll Cardiol* 2019; 74: 3050-3065. PMID: [31865973](#)
 468. Cosedis Nielsen J, Johannessen A, Raatikainen P, et al. Radiofrequency ablation as initial therapy in paroxysmal atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2012; 367: 1587-1595. PMID: [23094720](#)
 469. Lip GYH. The ABC pathway: an integrated approach to improve AF management. *Nat Rev Cardiol* 2017; 14: 627-628. PMID: [28960189](#)
 470. Lip G, Freedman B, De Caterina R, et al. Stroke prevention in atrial fibrillation: Past, present and future. Comparing the guidelines and practical decision-making. *Thromb Haemost* 2017; 117: 1230-1239. PMID: [28597905](#)
 471. Lip GYH, Banerjee A, Boriani G, et al. Antithrombotic therapy for atrial fibrillation: CHEST guideline and expert panel report. *Chest* 2018; 154: 1121-1201. PMID: [30144419](#)
 472. Kotaleczyk A, Mazurek M, Kalarus Z, et al. Stroke prevention strategies in high-risk patients with atrial fibrillation. *Nat Rev Cardiol* 2021; 18: 276-290. PMID: [33110242](#)
 473. Khan MN, Jais P, Cummings J, et al. PABA-CHF Investigators. Pulmonary-vein isolation for atrial fibrillation in patients with heart failure. *N Engl J Med* 2008; 359: 1778-1785. PMID: [18946063](#)
 474. Muhammad ZK, Safi U K, Adeel A, et al. Meta-analysis of catheter ablation versus medical therapy in patients with atrial fibrillation without heart failure. *J Atr Fibrillation* 2020; 12: 2266. PMID: [33024486](#)
 475. Kim D, Yang PS, You SC, et al. Age and outcomes of early rhythm control in patients with atrial fibrillation: nationwide cohort study. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 619-632. PMID: [35589174](#)